



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA
CAMPUS BRUMADO**

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM
ENGENHARIA DE MINAS**

Projeto Pedagógico do Curso aprovado pela:

Resolução CONSEPE nº _____, de ____ de _____ de 2023

**Brumado-Bahia
2023**

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Presidência da República

Luís Inácio Lula da Silva

Ministério da Educação

Camilo Sobreiro de Santana

Secretaria de Educação Superior - SESU

Denise Pires de Carvalho

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC

Getúlio Marques Ferreira

Reitoria do IFBA

Luzia Matos Mota

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN

Jancarlos Menezes Lapa

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI

Ivanildo Antônio dos Santos

Pró-Reitoria de Extensão - PROEX

Nívea de Santana Cerqueira

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP

Marcelo dos Santos Bispo

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura - PRODIN

Elís Fábria Lopes Cabral

Diretoria Geral - Campus Brumado

Rui Pereira Santana

Diretoria Acadêmica - Campus Brumado

Samuel Dias Dutra

Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Brumado

Danilo Souza Santos

Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas

Cheilane Tavares de Souza

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO
(Portaria nº 49, de 26 de maio de 2023)

Alisson Lima

Camila Reis de Souza

Cheilane Tavares de Souza

David Silva de Queiroz

Juliana Fernandes Matias

Mariana Rocha Santos Costa

Myller Fernandes dos Santos Silva

Paloma Correia de Souza

Rafael Franco e Silva

Thaianne Rodrigues da Silva Guedes

Thiago Miranda dos Santos Souza

Vilma de Almeida Santos

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
(Portaria nº 47, de 26 de maio de 2023)

Alisson Lima

Camila Reis de Souza

Cheilane Tavares de Souza

David Silva de Queiroz

Juliana Fernandes Matias

Ladimilson Parra de Araújo

Myller Fernandes dos Santos Silva

Rafael Franco e Silva

Thaianne Rodrigues da Silva Guedes

COLEGIADO DO CURSO
(Portaria nº 75, de 03 de agosto de 2023)

Camila Reis de Souza

Cheilane Tavares de Souza

Cínthia Batista Nunes

David Silva de Queiroz

Ernani Gomes da Fonseca Júnior

Juliana Fernandes Matias

Ladimilson Parra de Araújo

Lidiane Neves Rodrigues

Myller Fernandes dos Santos Silva

Rafael Franco e Silva

Rodrigo dos Santos Caires

Rodrigo Ribeiro da Silva

Tauan Bonfim Santos

Thaianne Rodrigues da Silva Guedes

HISTÓRICO DE VERSÕES DO PROJETO

Versão	Data	Justificativa	Aprovação
Versão 1	2018	Implantação do Curso	Resolução CONSEPE nº 23, de 10 de maio de 2018
Versão 2	2023	Atualização de PIC para PPC	Resolução CONSEPE nº XX, de xx e xxxxx de 2023

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Distribuição dos Campi do IFBA	17
Figura 2 - A- Mapa dos principais recursos minerais metálicos do Brasil. B- Participação dos principais recursos minerais metálicos do Brasil.	23
Figura 3 - Fluxograma do Curso	40

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Matriz Curricular	36
Tabela 2 - Continuação da matriz curricular	37
Tabela 3 - Relação de disciplinas optativas da matriz curricular	39
Tabela 4 - Matriz de Equivalência para as disciplinas obrigatórias	42
Tabela 5 - Continuação da Matriz de Equivalência para as disciplinas obrigatórias	43
Tabela 6 - Matriz de Equivalência para as disciplinas optativas	44
Tabela 7 - Barema de Validação e Aproveitamento das Atividades Complementares ..	64
Tabela 8 - Relação de docentes aptos para atuarem no Curso Superior em Engenharia de Minas	104
Tabela 9 - Relação de docentes aptos para atuarem no Curso Superior em Engenharia de Minas	105
Tabela 10 - Relação de técnicos-administrativos no Campus	107
Tabela 11 - Instalações básicas e específicas	108
Tabela 12 – Continuação das instalações básicas e específicas	109
Tabela 13 - Continuação das instalações básicas e específicas	110
Tabela 14 -Continuação das instalações básicas e específicas	111
Tabela 15 - Continuação das instalações básicas e específicas	112

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Nome
AC	Atividades Complementares
ACEX	Atividades Curriculares de Extensão
AEE	Atendimento Educacional Especializado
AFECM	Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial
BAMIN	Bahia Mineração
CAP	Coeficiente de Aproveitamento
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAPNE	Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
CEFET-BA	Centro Federal de Educação Tecnológico da Bahia
CES	Câmara de Educação Superior
CFEM	Compensação Financeira pela Exploração Mineral
CGP	Coordenação de Gestão de Pessoas
CGTI	Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação
CNE	Conselho Nacional de Educação
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COEDI	Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações
COENM	Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas
COFIN	Divisão Financeira, Orçamento e Contabilidade
COINF	Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Informática
COMGT	Coordenação de Manutenção Geral e Transporte

COMIN	Coordenação do Curso Técnico Subsequente em Mineração
CONAES	Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
CONCAM	Conselho do Campus
CONFEA	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CONSEPE	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSUP	Conselho Superior
COPAE	Coordenação Pedagógica de Assistência Estudantil
COPEXI	Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação
COPGC	Coordenação de Planejamento e Gestão de Contratos
CORAC	Coordenação de Registros Acadêmicos
CPA	Comissão Própria de Avaliação
CPC	Conceito Preliminar de Curso
CRE	Coeficiente de Rendimento
CREA	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DAC	Diretoria Acadêmica
DAP	Diretoria de Administração e Planejamento
DCNs	Diretrizes Curriculares Nacionais
DG	Diretoria Geral
DIAAE	Divisão de Apoio ao Aluno e Atividade de Ensino
DIEER	Divisão de Estágio, Egressos e Relações Institucionais
DIMAPA	Divisão de Material e Patrimônio
DIOED	Divisão de Orientação Educacional
DISMO	Divisão de Serviço Médico e Odontológico

DPAAE	Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis
EAD	Educação à Distância
ECS	Estágio Curricular Supervisionado
EMAE	Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil
ENADE	Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
EPCT	Educação Profissional, Científica e Tecnológica
ESG	Governança, Ambiental e Social (<i>do inglês, Environmental, Social and Governance</i>)
FAPESB	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
IBAR	Indústria Brasileira de Artigos Refratários
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IES	Instituição de Ensino Superior
IFBA	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
IFs	Institutos Federais
IGC	Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
INB	Indústrias Nucleares do Brasil
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LBI	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
LDB	Lei de Diretrizes e Bases Educacionais
LIBRAS	Língua Brasileira de Sinais
MATLAB	MATrix LABoratory

MEC	Ministério da Educação
MME	Ministério de Minas e Energia
NAES	Normas Acadêmicas do Ensino Superior
NDE	Núcleo Docente Estruturante
NEABI	Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas
ONQ	Organização, Normas e Qualidade
PDE	Plano de Desenvolvimento da Educação
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PIB	Produto Interno Bruto
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC-AF	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas
PIBITI	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PIC	Projeto de Implementação do Curso
PIT	Planejamento Individual de Trabalho
PNAES	Programa Nacional de Assistência Estudantil
PPC	Projeto Pedagógico do Curso
PPI	Projeto Pedagógico Institucional
PROAP	Pró-Reitoria de Administração e Planejamento
PRODIN	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura
PROEN	Pró-Reitoria de Ensino
PROEX	Pró-Reitoria de Extensão

PRPGI	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
QGIS	Sistema de Informação Geográficas (<i>do inglês, Quantum Geographic Information System</i>)
REUNI	Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
RIT	Relatório Individual de Trabalho
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEIIF	Seminário de Educação Inclusiva do IFBA
SEIM	Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração
SESU	Secretaria de Educação Superior
SETEC	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SIB-IFBA	Sistema Integrado de Bibliotecas do IFBA
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SISU	Sistema de Seleção Unificada
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
TCC	alho de Conclusão de Curso
TICs	Tecnologias de Informação e Comunicação
UAB	Universidade Aberta do Brasil
UNEB	Universidade do Estado da Bahia
UNED's	Unidades de Ensino
UniFG	Faculdade Guanambi

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	16
1.1 A Instituição: IFBA - Campus de Brumado	18
2. JUSTIFICATIVA	21
3. CONCEPÇÃO DO CURSO.....	26
3.1 Objetivos do curso	27
3.1.1 Objetivo geral.....	27
3.1.2 Objetivos específicos.....	27
3.2 Perfil profissional do egresso.....	28
3.2.1 Competências	30
3.3 Requisitos de acesso	31
3.3.1 Número de vagas.....	32
4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	33
4.1 Estrutura curricular	33
4.1.2 Disciplinas Optativas.....	38
4.1.3 Fluxograma do Curso	40
4.2 Relação das disciplinas equivalentes entre as matrizes curriculares	41
4.2.1 Matriz de equivalência (Disciplinas Obrigatórias).....	42
4.2.2 Matriz de equivalência (Disciplinas Optativas)	44
4.3 Conteúdos Curriculares.....	45
4.3.1 Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Temas Relacionados à Pessoa com Deficiência e Disciplina de Libras.	45
4.4 Metodologia	50
4.4.1 Interdisciplinaridade.....	53
4.5 Trabalho de Conclusão de Curso	55
4.5.1 Atribuições do docente.....	57
4.5.2 Atribuições do orientador.....	57
4.5.3 Atribuições do discente	58
4.6 Estágio Curricular Supervisionado	59
4.6.1 Procedimentos para realização do Estágio Curricular Supervisionado.....	61
4.7 Atividades Complementares	62
5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO	65
5.1 A política de ensino	65
5.2 A Política de pesquisa.....	67

5.3 Política de extensão	69
5.3.1 Atividades Curriculares de Extensão	70
5.4 Articulação ensino, pesquisa e extensão	72
6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.....	74
6.1 TIC e Acessibilidade.....	79
7. ACESSIBILIDADE	81
8. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE	84
8.1 Coordenação Pedagógica de Apoio ao Estudante e Assistência Estudantil	86
8.2 Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas	87
9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO	90
9.1 Avaliação da aprendizagem	90
9.2 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa	93
9.2.1 Comissão Própria de Avaliação (CPA).....	94
9.3 Critérios de aproveitamento de estudos	95
10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO	97
10.1 Colegiado	97
10.2 Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas	99
10.3 Núcleo Docente Estruturante	101
11. INFRAESTRUTURA.....	103
11.1 Corpo docente	103
11.2 Equipe técnico-pedagógica	106
11.3 Instalações (básicas e específicas)	107
11.4 Biblioteca	113
12. CERTIFICAÇÃO	115
REFERÊNCIAS	116
APÊNDICES	130
Apêndice A – Ementas das disciplinas obrigatórias	130
Apêndice B – Ementas das disciplinas optativas	197

DADOS DO CURSO

Informações Gerais do Curso	
HABILITAÇÃO:	Bacharel em Engenharia de Minas
ENDEREÇO:	Rua Francisco Manoel da Cruz, S/N, Bairro São José, Brumado - BA, CEP: 46110-364. Telefone: (77) 3441 – 1607
DESCRIÇÃO DO CURSO:	O curso habilita os discentes no Bacharelado em Engenharia de Minas. O profissional egresso está apto a atuar em todas as áreas descritas na legislação pertinente da profissão, mediante registro no conselho de classe, tanto no setor público quanto na iniciativa privada.
DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO	08 de outubro de 2018
REGIME ACADÊMICO	Periodização semestral. Cada período tem duração mínima de 100 (cem) dias letivos
NÚMERO DE VAGAS	40 vagas anuais
TURNOS DE FUNCIONAMENTO	Vespertino e Noturno
NÚMERO DE TURMAS	01 Turma – 40 discentes
REGIME DE MATRÍCULA	Semestral
DIMENSÃO DAS TURMAS	Aula teórica 40 discentes / Aula prática 20 ou 40 discentes, dependendo do componente curricular.
REGIME DO CURSO	Sistema de créditos
TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	10 Semestres
TEMPO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	20 Semestres
MODALIDADE:	Presencial
TOTAL DE CRÉDITOS	256 (244 Obrigatórias + 12 Optativas)
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	Carga horária de créditos teóricos: 2340 h Carga horária de créditos práticos: 660 h Carga horária de Optativas: 180 h Carga horária de estágio supervisionado: 180 h Carga horária de atividades complementares: 60 h Carga horária de TCC: 30 h Carga horária ACEX: 390 h Carga horária total: 3840 h
FORMA DE INGRESSO	SISU (Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016) Segundo as Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES): • Transferência interna e externa • Portador de diploma • Categoria de aluno especial • Categoria de aluno ouvinte • Convênio, intercâmbio ou acordo cultural

1. INTRODUÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são uma rede de instituições públicas de ensino no Brasil que oferecem cursos técnicos, tecnológicos, de graduação, de pós-graduação, entre outros, em diversas áreas do conhecimento. Criados em 2008 pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir da transformação das escolas técnicas federais em instituições pluricurriculares, os Institutos Federais (IFs) são gerenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e atuam como centros de excelência na formação de profissionais para os setores produtivos locais e regionais; contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país (BRASIL, 2008).

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), a missão da instituição é promover a educação profissional, científica e tecnológica, de forma inovadora, crítica e empreendedora, formando cidadãos comprometidos com a transformação social e o desenvolvimento sustentável (IFBA, 2020). Ainda segundo o PDI, a visão do IFBA é transformar-se numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no país, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica.

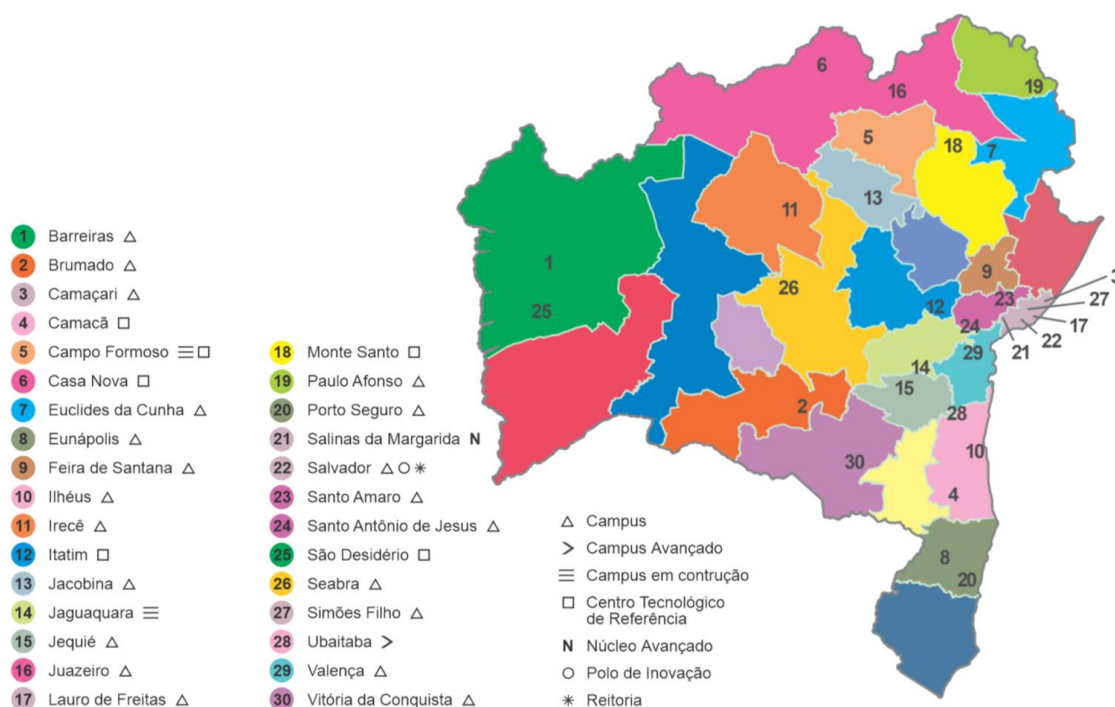
A gestão dos IFs deve ser democrática e participativa, envolvendo representantes dos segmentos acadêmico, técnico-administrativo e da sociedade civil nos órgãos colegiados (BRASIL, 2008); visando garantir a transparência, a efetividade e a qualidade da educação oferecida.

No que diz respeito à concepção pedagógica adotada pelos IFs, busca-se valorizar a integração entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e a formação cidadã dos estudantes, tendo como objetivo principal a formação de profissionais críticos, criativos e empreendedores, capazes de atuar com competência e ética no mercado de trabalho. Essa concepção pedagógica também deve estar alinhada aos princípios da educação inclusiva e da sustentabilidade. Para isso, os IFs buscam promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo competências que visem à formação de profissionais capazes de atuar em atividades de pesquisa e inovação, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país (IFBA, 2020).

Ao longo dos anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico em todo o Estado da Bahia. Durante muito tempo, suas atividades ficaram concentradas na região metropolitana de Salvador. Entretanto, a partir de 1994, ainda como Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), expandiu consideravelmente seu campo de atuação com a criação das unidades de ensino (UNED's) no interior do Estado. Desde então, o IFBA vem contribuindo para o desenvolvimento de regiões até então carentes de mão de obra qualificada e ensino científico e tecnológico de qualidade. Como consequência, novos postos de trabalho foram criados, melhorando, desta forma, a qualidade de vida no âmbito regional (IFBA, 2020).

Atualmente, o IFBA possui 22 campi, 1 núcleo avançado, 2 campi em construção, 1 pólo de inovação e 5 centros de referência. Como pode-se observar na Figura 1, são eles : Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença, Vitória da Conquista, Núcleo Avançado Salinas da Margarida, Campus em construção em Jaguaquara e Campo Formoso, Polo de Inovação de Salvador, Centros de referência também em construção, localizados nas cidades de Itatim, Casa Nova, São Desidério, Camacã e Monte Santo (IFBA, 2020).

Figura 1 - Distribuição dos Campi do IFBA



Fonte: IFBA, 2023.

1.1 A Instituição: IFBA - Campus de Brumado

Brumado é um município brasileiro localizado na região centro-sul da Bahia que primitivamente foi habitada por indígenas até que, por volta de 1813, o capitão Francisco de Sousa Meira, seguido de turmas de aventureiros procedentes de Minas do Rio de Contas, atravessou o rio Brumado, chegando à foz do Rio do Antônio. Ali, constituíram a fazenda Bom Jesus do Campo Seco, sendo a região posteriormente habitada e denominada de Bom Jesus dos Meiras. Com o desenvolvimento da agricultura e pecuária, a povoação passou a ser freguesia no ano de 1869. Em 1877, foi elevada à categoria de Vila. Teve, então, o topônimo mudado para Brumado, em 1931, por ser o município banhado pelo rio de mesmo nome (BAHIA, 2020).

O município de Brumado possui uma área total de 2.207,131 km² e tem como municípios limítrofes: Aracatu, Caraíbas, Dom Basílio, Ituaçu, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Rio de Contas e Rio do Antônio (BAHIA, 2020).

A região é caracterizada por um baixo índice pluviométrico, vegetação pertencente ao bioma caatinga e economia pautada na agricultura de subsistência, pecuária em pequena escala, comércio e mineração (BAHIA, 2020). De acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração de Brumado (SEIM), o setor industrial é responsável por 45,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do município, enquanto o setor de serviços contribui com 51,5%, seguido pelo setor agropecuário que responde por 3%. A mineração é considerada a principal atividade econômica do município devido ao alto potencial metalogenético, representado pelas grandes jazidas minerais de magnesita e talco, que fazem com que o município seja conhecido como a ‘Capital do Minério’ (BAHIA, 2023).

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, o município possuía aproximadamente 70.268 habitantes, dos quais cerca de 30.520 pessoas representam a população economicamente ativa. A cidade conta com mais de 35 unidades de ensino de nível fundamental e 08 unidades de ensino médio; e seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,656 (IBGE, 2021). O município é um importante polo educacional da região. A cidade é sede do campus XX da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, além de contar com diversas escolas e instituições de ensino superior.

A cultura em Brumado é bastante diversificada, com destaque para a música, o artesanato e a gastronomia. O artesanato local é feito a partir de matérias-primas como madeira, cerâmica, couro e tecido e inclui objetos decorativos, roupas e acessórios.

No final da década de 90, o município de Brumado já oferecia cursos de educação profissional. Posteriormente, em 2008, a cidade passou a receber novos cursos na área técnica, com a instalação do Curso de Técnico em Administração no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, integrado ao nível médio e com duração de quatro anos. Este curso contempla tanto a formação técnica quanto a formação geral do estudante, como destaca a Prefeitura Municipal de Brumado em seu Plano Municipal de Educação (2015-2025), regulamentado pela Lei 1.752, de 30 de junho de 2015 (BRUMADO, 2015).

O IFBA, Campus Brumado, nasceu a partir do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, fazendo parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), sob o comando da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). No dia 22 de maio de 2009, foi instalado o primeiro Núcleo Avançado do Campus de Vitória da Conquista, na cidade de Brumado – Bahia. Este polo foi transformado em campus no dia 08 de outubro de 2013, com o propósito inicial de ofertar os Cursos Técnicos de Nível Médio em Informática, Edificações e Mineração. Inicialmente, o núcleo avançado funcionou em espaços cedidos pela Prefeitura Municipal, como a Escola Sheila Barreto e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). A partir da inauguração das novas instalações, em junho de 2016, o Campus passou por um processo de expansão (RIBEIRO, 2019).

Em 2018, dois anos após a mudança para as novas instalações, foram implantados mais dois cursos de nível médio: o integrado em Edificações e o integrado em Informática, com grande impacto nos números do Processo Seletivo daquele mesmo ano. Ainda em 2018, o Campus também implantou o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas, selecionando seus candidatos através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), o que permite que candidatos de várias regiões do país tenham acesso às vagas. Além disso, também foi implantado o curso do Mediotec, que oferece formação técnica na área de Informática para discentes que estejam cursando o ensino médio na rede estadual de educação (RIBEIRO, 2019).

O IFBA - Campus Brumado possuía, até abril de 2023, 622 discentes matriculados nos cursos de nível médio, modalidades integrada e subsequente, e ensino superior. Desde a sua fundação, 506 discentes já concluíram o ciclo nos cursos ofertados pelo campus, todos habilitados para atuação no mercado de trabalho (BRASIL, 2023).

O IFBA, Campus Brumado, tem como missão produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo, em conformidade com os princípios e finalidades estabelecidos no estatuto da instituição (IFBA, 2016). Para tal, observa os seguintes princípios:

- I. Justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática;
- II. Verticalização do ensino e integração com a pesquisa e a extensão;
- III. Difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;
- IV. Inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas;
- V. Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

Observando os princípios do IFBA, o Curso Superior de Engenharia de Minas contribui de forma expressiva para o desenvolvimento regional, garantindo a certificação em Engenharia de Minas e habilitando os discentes para o atendimento de uma demanda local, regional e nacional por esse tipo de profissional, respondendo aos desafios que são colocados pelo mercado de forma geral e pela necessidade de se promover a inclusão social e a responsabilidade ambiental.

2. JUSTIFICATIVA

O município de Brumado tem apresentado avanços significativos no desenvolvimento educacional nos últimos anos, registrando taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 96,8%. A cidade conta com 11.618 estudantes matriculados na educação básica, distribuídos em 35 escolas de ensino fundamental para séries iniciais e finais e 8 escolas de ensino médio (IBGE, 2021).

Um dos principais indicadores de qualidade do ensino é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que mede o desempenho dos discentes em português e matemática. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2021, o IDEB de Brumado para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) foi de 5,7 – superando a projeção de nota 5,4. Para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), o IDEB de Brumado foi de 5,3 – superando a média do estado de 4,5 e a projeção de 4,9. Já para o ensino médio, os dados de 2019, atribuem nota no IDEB 3,9; superior à projeção de 3,5 (INEP, 2021).

A implantação dos cursos técnicos subsequentes em Edificações, Informática e Mineração, em 2013, e dos cursos integrados em Edificações e Informática, em 2018, pelo IFBA, campus Brumado, vem contribuindo de forma significativa para a melhoria do desenvolvimento educacional do município, por meio da oferta de educação técnica, gratuita e de qualidade de nível médio. Isto contribui para o desenvolvimento local e regional, formando jovens aptos a atuar no mercado de trabalho (IFBA, 2019). Nos anos de 2021 e 2022, o campus apresentou número significativo de egressos com aprovação em cursos superiores de diversas instituições no país. Em 2022, cerca de 26% dos matriculados nos 3º anos dos cursos integrados foram aprovados em instituições de ensino superior (BRASIL, 2023).

No âmbito do ensino superior, Brumado apresenta instituições privadas que ofertam cursos nas mais diversas áreas. Dentre estes, destaca-se o curso de Medicina, ofertado pela Faculdade Guanambi (UniFG), que visa contribuir para o desenvolvimento local e da região circunvizinha na área da saúde. O município conta ainda com duas instituições públicas de ensino superior, o campus XX da UNEB e o IFBA. A UNEB oferece aos estudantes cursos de graduação na área de Humanidades, Letras, Pedagogia e Direito, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social.

O IFBA, por sua vez, oferta o curso de Engenharia de Minas, cujo Projeto de Implementação (PIC) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (CONSEPE) nº 23, de 10 de maio de 2018, com o início da primeira turma em outubro de 2018. O curso de Engenharia de Minas oferece formação em nível superior gratuita e de qualidade, proporcionando aos estudantes conhecimentos tecnológicos e formação integral. O compromisso do curso não se limita a apenas atingir competências e habilidades para que os egressos possam atuar no mundo do trabalho, mas também contribuir para o fortalecimento da área de mineração na realidade local, com vistas a colaborar significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região, através da produção de inovação tecnológica, produtos e processos que potencializam o trabalho desenvolvido (IFBA, 2020).

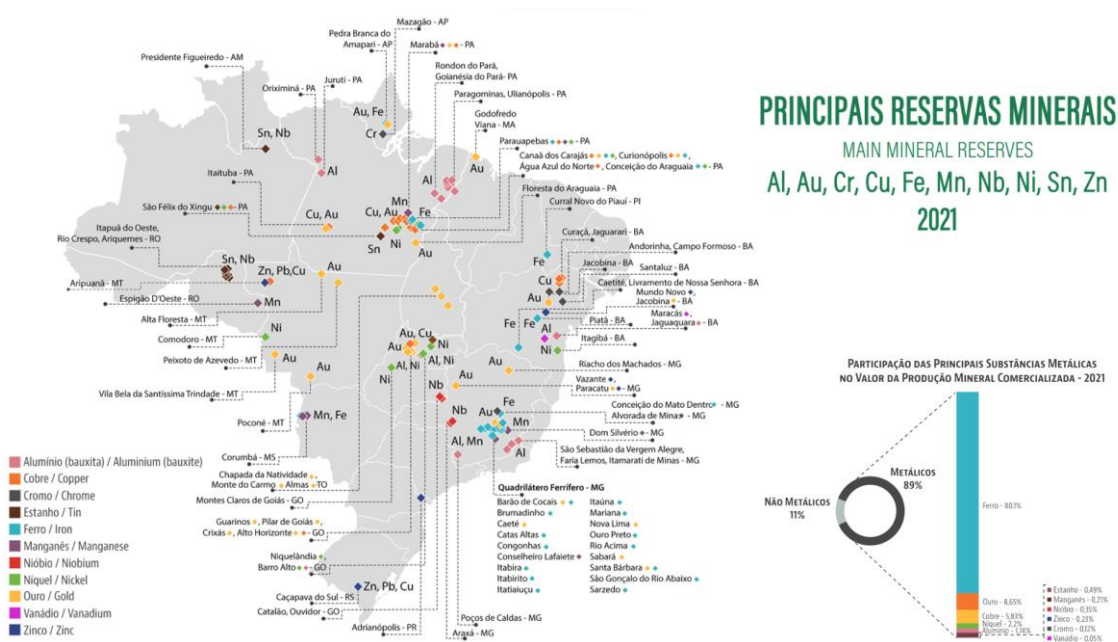
Desse modo, o curso superior de Engenharia de Minas do IFBA, campus Brumado, busca que o processo formativo dos discentes esteja alinhado à missão institucional, articulando as atividades de ensino, pesquisa e extensão ao objetivo da formação de um profissional de excelência técnica e com uma visão crítica da sociedade (IFBA, 2020).

A mineração é uma atividade de extrema importância para o desenvolvimento da humanidade, sendo seu avanço fundamental para a formação da sociedade moderna. Esta atividade provê grande diversidade de recursos que viabilizaram o surgimento e a evolução das indústrias agrícola, química, metalúrgica, farmacêutica e construção civil (CONFEA, 2021).

Num contexto global de crescente demanda por bens industrializados, que requerem uma variedade cada vez maior de matérias-primas providas pela atividade mineradora, que abastece e subsidia, direta ou indiretamente, praticamente todas as atividades do mundo globalizado, a mineração ocupa lugar privilegiado, sendo estratégica para toda e qualquer nação que almeja figurar entre as maiores potências econômicas globais (IBRAM, 2020).

Em função de sua diversidade metalogenética, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores minerais a nível mundial. Esta produção de recursos minerais metálicos é controladora da economia mineral brasileira, com destaque para a produção de minério de ferro, que representou 80% dos recursos metálicos (como mostra a Figura 2) extraídos em 2021 (ANM, 2023). O país é considerado exportador global de nióbio, ferro, vermiculita, bauxita, caulim e vanádio, além de também ser exportador, em menor escala, de manganês, magnesita, cromo, níquel, estanho, ouro e rochas ornamentais (IBRAM, 2020).

Figura 2 - A- Mapa dos principais recursos minerais metálicos do Brasil. B- Participação dos principais recursos minerais metálicos do Brasil.



A mineração gera empregos diretos e indiretos. Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia (MME), mostram que o efeito multiplicador de empregos é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho na mineração são criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da cadeia produtiva (ME, 2012).

A mineração também contribui para o aumento da arrecadação de impostos e royalties para os municípios afetados pela exploração por meio da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). O imposto é regulamentado pela Constituição de 1988, que diz em seu Art. 20, § 1º, que este é devido aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. Os recursos do CFEM podem ser investidos em infraestrutura, educação, saúde e outros setores essenciais, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da comunidade (ANM, 2021).

O estado da Bahia está entre os cinco maiores produtores minerais do país, destacando-se a exploração de ferro na região de Caetité; ouro em Jacobina, Barrocas e Araci; cromita em Andorinhas; cobre no Vale do Rio Curaçá; vanádio em Maracás; magnesita e talco em Brumado (ANM, 2023).

Dados do governo do Estado da Bahia (2022) mostram que além dos benefícios econômicos diretos, a mineração também desempenha um papel importante no desenvolvimento social da região. A geração de empregos na indústria extrativa contribui para a redução do desemprego e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Além disso, as empresas de mineração têm investido em programas de responsabilidade social, promovendo a educação, a saúde, a infraestrutura e o bem-estar das comunidades próximas às suas operações, buscando alinhamento à Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), do inglês, *Environmental, Social and Governance*.

A região centro-sul tem se destacado no cenário nacional em virtude da exploração de ferro em Caetité, pela Bahia Mineração (BAMIN), que encontrou reservas de minério de ferro estimadas em cerca de 10 bilhões de toneladas de concentrado. Quantidade capaz de fazer da Bahia o terceiro estado em produção do minério no Brasil, atrás apenas de Carajás, no Pará, e do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais (BAMIN, 2011). Caetité se sobressai ainda pela exploração de urânio pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB), única empresa no país em atividade com exploração deste recurso, realizando as duas primeiras etapas do ciclo do combustível nuclear.

O município de Maracás, a 187,1 quilômetros de Brumado, também se destaca pela exploração de vanádio, realizada pela Vanádio de Maracás, da canadense *Largo Resources*; única mineradora das Américas a produzir pentóxido de vanádio, usado para produzir aços leves e de alta resistência. A estimativa é que a produção deste se estenda até 2040 (IM, 2019).

O município de Brumado também apresenta relevância no cenário mineral em virtude do potencial metalogenético associado à Serra das Éguas, que compreende grandes depósitos de magnesita e talco, explorados pelas empresas RHI Magnesita, Indústria Brasileira de Artigos Refratários (IBAR) Nordeste LTDA, Xilolite S/A e IMI FABI Talco S/A (ANM, 2023). A exploração destes recursos ocorre há aproximadamente 83 anos, sendo iniciada na década de 40 e, atualmente, representa uma das principais atividades econômicas do município (SAMPAIO et. al, 2010).

No que se refere à arrecadação de CFEM, a região centro-sul arrecadou, em 2022, 23,44 milhões de reais, sendo 11,50 milhões referentes à extração de minério de ferro em Caetité; 4,47 milhões, da extração de vanádio em Maracás; 3,35 milhões referentes à extração de talco e 3,27 milhões referente à extração de magnesita, ambas em Brumado (ANM, 2023).

Assim, nota-se que há uma propensão natural para a atividade mineradora na região, o que favorece a oferta do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas pelo IFBA, campus Brumado, atendendo às demandas sociais e econômicas desta região do estado da Bahia, que se apresenta como promissora no setor mineral, uma vez que vem despontando como uma forte área de exploração e produção de minérios.

3. CONCEPÇÃO DO CURSO

A profissão de engenheiro foi regulamentada pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. As atribuições e atividades das diferentes modalidades de Engenharia foram definidas pela Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA/CREA); no entanto, esta foi revogada pela Resolução CONFEA nº 1010, de 22 de agosto de 2005 e, atualmente, a Resolução CONFEA nº 1073, de 19 de abril de 2016 está em vigor. Em relação a esta Resolução, identifica-se a flexibilização das atribuições de “títulos profissionais, atividades, competências e caracterização da atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA”. Ou seja, tal flexibilização se vincula à análise do diploma expedido a partir dos conhecimentos, das competências, habilidades e atitudes delineados no perfil de formação do egresso e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), bem como a verificação do exercício profissional se estende às atividades, formação e competência profissional.

Assim, a Resolução nº 1073, de 19 de abril de 2016, em seu anexo II, vincula o regulamento ao cadastramento das instituições de ensino e de seus cursos à atribuição de títulos, atividades e competências profissionais. Essa norma rege em seu capítulo II - Das atribuições profissionais, na seção II, a atribuição inicial de atividades profissionais, podendo ser estendida por meio de pós-graduação, segundo sua seção IV.

O curso de Engenharia de Minas do IFBA adota como princípios pedagógicos uma formação com base humana, técnica e científica. Assim, a teoria deverá ser embasada por práticas em laboratórios e saídas de campo, com visitas às minas e empresas de mineração, onde o/a discente poderá discutir, refletir, comprovar (ou não) e analisar criticamente as metodologias estudadas em aula. Deste modo, ressalta-se que deverão ser incluídos métodos e práticas de ensino e aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para realização dos objetivos pedagógicos.

A aprovação da Lei nº 9.394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1996, assegurou ao ensino superior maior flexibilidade em relação à organização curricular dos cursos, na medida em que os currículos mínimos foram extintos e a mencionada organização dos cursos passou a ser pautada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). O projeto pedagógico em questão foi elaborado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Engenharia instituídas pela Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021. Além destas resoluções, o PPC é pautado nos

princípios e competências dos engenheiros, estabelecidos pelo CONFEA e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA).

Não obstante, se torna oportuno observar as diretrizes do Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003, na medida em que estas versam sobre a autonomia das Instituições de Ensino em relação à elaboração dos projetos pedagógicos, bem como se pauta pela compreensão de que a formação em nível superior figura como um processo contínuo, autônomo e permanente, cuja flexibilização curricular propicia atender às demandas sociais do meio e as decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos.

Em relação à carga horária, a resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação e bacharelados na modalidade presencial, sendo definido a carga horária mínima entre 3600 e 4000 horas para os cursos de engenharias.

3.1 Objetivos do curso

3.1.1 Objetivo geral

Formar engenheiros com competência qualificada para atuarem nas diversas atividades da mineração, sendo capazes de contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico do país, primando pela qualidade, gestão democrática, sustentabilidade ambiental, ética e responsabilidade social na perspectiva da formação de cidadãos histórico-críticos.

3.1.2 Objetivos específicos

O curso tem como objetivos específicos possibilitar que os discentes sejam capazes de:

- Planejar e supervisionar a exploração de minérios;
- Desenvolver novas tecnologias para prospecção, lavra, beneficiamento mineral, preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, segurança e saúde ocupacional;
- Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis para o setor mineral;
- Otimizar o aproveitamento das jazidas, assim como executar planos de descomissionamento destas;
- Caracterizar e empregar técnicas de avaliação de impactos ambientais em projetos de empreendimentos de mineração;

- Prever os danos e recuperar áreas degradadas pela extração mineral;
- Desenvolver tecnologias para o tratamento e aplicação dos resíduos da mineração;
- Analisar os instrumentos jurídicos (legislação ambiental) e econômicos para a gestão da exploração mineral;
- Valorizar experiências multi e interdisciplinares;
- Enfatizar os valores éticos, cívicos e de solidariedade importantes para uma formação cidadã e humanista do Engenheiro de Minas;
- Desenvolver análise crítica e espírito científico;
- Realizar pesquisas, visando o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país;
- Inserir-se em diferentes setores do mercado de trabalho.

3.2 Perfil profissional do egresso

O perfil do egresso do IFBA, Campus Brumado, está baseado nas atribuições previstas pelo sistema CONFEA/CREA, Resolução nº 1073, de 19 de abril de 2016, para o Engenheiro de Minas, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Engenharia, Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021.

Neste projeto pedagógico, busca-se respeitar o estabelecido na resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que em seu Art. 3º determina que o perfil do egresso deve compreender, entre outras, as seguintes características: (i) ter visão holística e humanística, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo, ético e com forte formação técnica; (ii) estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora; (iii) ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de forma criativa, os problemas de engenharia; (iv) adotar perspectiva multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática; (v) considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho; (vi) atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável.

Ao concluir o Curso de Engenharia de Minas, o profissional terá um perfil que lhe possibilitará:

- A execução de projetos de identificação, qualificação e quantificação de jazimentos minerais;
- O planejamento e a supervisão da estabilidade em minas subterrâneas e a céu aberto;

- O planejamento e a supervisão das atividades específicas de planejamento e lavra de minas;
- Os levantamentos e a confecção de mapas topográficos na fase de lavra;
- As análises mineralógicas, fragmentação, classificação e balanço de massa, bem como de separação física e físico-química no tratamento de minérios;
- As operações de beneficiamento mineral;
- O planejamento e a execução de plano para desmonte por explosivo;
- A caracterização de minérios sob os aspectos: físico, físico-químico, mineralógico e granulométrico;
- A operação de dimensionamento de equipamentos de análise mineralógica, granulométrica, de fragmentação e de separação;
- A aplicação de medidas de controle e de proteção ambiental para os impactos gerados pela lavra e tratamento de minérios, bem como a contribuição para a responsabilidade social do setor mineral;
- A aprendizagem de forma autônoma e contínua;
- A atuação de forma inter/multi/transdisciplinar quando necessário;
- O exercício da ética e da solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional;
- O gerenciamento e a inclusão em processos participativos de organização pública ou privada;
- O empreendimento de formas diversificadas de atuação profissional;
- O desenvolvimento de maturidade, sensibilidade e equilíbrio ao agir profissionalmente;
- A produção de divulgação de novos conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos;
- O comprometimento com a preservação da biodiversidade no ambiente natural e construído, com sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida.

O egresso do Curso de Engenharia de Minas do IFBA, Campus Brumado, deverá ser um engenheiro com sólida formação técnico-científica e profissional que esteja capacitado a desenvolver, aprimorar e difundir desde os conhecimentos básicos da engenharia de minas, incluindo o planejamento e a produção, passando por serviços, produtos e processos relativos à mineração, até novas tecnologias, de modo a assegurar a qualidade, proteção à vida humana e a proteção ao meio ambiente.

Espera-se que este egresso se torne um profissional que esteja capacitado a julgar e a tomar decisões, avaliando o impacto potencial ou real de suas ações, com base em critérios de rigor técnico-científico e humanitários, baseados em referenciais éticos e

legais; que esteja habilitado a participar, trabalhar em equipes multidisciplinares e que pontue sua atuação com responsabilidade, bem como coordenar ou liderar equipes de trabalho e a comunicar-se com as pessoas do grupo ou de fora dele, de forma adequada à situação de trabalho; que esteja preparado para acompanhar o avanço da ciência e da tecnologia, em relação à área, e a desenvolver ações que aperfeiçoem as formas de atuação. O profissional formado pode atuar em empresas mineradoras, centros de pesquisa científica e/ou tecnológica, universidades e outras instituições de ensino, agências governamentais ligadas ao setor mineral, empresas de consultoria e prestação de serviços.

3.2.1 Competências

A resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, afirma que o curso de graduação em engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da formação, as seguintes competências gerais: (i) formular e conhecer soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto; (ii) analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação; (iii) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos; (iv) implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia; (v) comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica; (vi) trabalhar e liderar equipes multidisciplinares; (vii) conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da profissão e (viii) aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.

O mercado de trabalho para o Engenheiro de Minas é constituído por empresas públicas, privadas ou de economia mista, órgãos governamentais nas três esferas de governo, além de organizações sociais de interesse público e organizações não governamentais. Assim, este projeto pedagógico visa possibilitar que o egresso do curso desenvolva as seguintes competências:

- Aplicar os princípios e fundamentos científicos inerentes à engenharia de minas, incluindo geologia, topografia, mecânica das rochas, geoestatística, entre outros;
- Dominar as técnicas de prospecção e avaliação de jazidas minerais, incluindo a interpretação de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos;

- Planejar e supervisionar a exploração de minério, utilizando as boas práticas de mineração para minas a céu aberto e subterrânea;
- Planejar e supervisionar o tratamento de minérios utilizando boas práticas, com o mínimo de impactos ambientais e sociais;
- Promover a recuperação ambiental e o fechamento de mina de forma adequada, visando o desenvolvimento sustentável de sua área de atuação;
- Elaborar estudos de viabilidades técnicas e econômicas, com objetivo de reduzir impactos sociais e ambientais;
- Elaborar projetos de deposição de rejeitos minerais, estradas e túneis passíveis de serem utilizados na mineração ou em obras civis.

3.3 Requisitos de acesso

As formas de ingresso nos cursos superiores do IFBA estão regulamentadas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior, Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019. Poderá ingressar no curso superior de Engenharia de Minas o concluinte do ensino médio oficial ou aquele que obtiver equivalência na forma da legislação educacional vigente. A forma de acesso ao curso se dará mediante: processo seletivo, portador de diploma de nível superior; aluno especial; aluno ouvinte; aluno decorrente de convênio, intercâmbio ou acordo cultural; transferência interna e transferência externa (compulsória ou facultativa).

A admissão de discentes regulares ao primeiro semestre do Curso dar-se-á através da realização de processo seletivo, que obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho Superior (CONSUP) do IFBA, atualmente regulamentadas na Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, que resolve o preenchimento de 100% das vagas ofertadas para os cursos da Educação Superior, através do SISU.

O processo seletivo deverá atender também ao sistema de reserva de vagas definido pela legislação vigente, através da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012; Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016; do Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017 e à Portaria Normativa do MEC nº 9, de 5 de maio de 2017.

Existe, também, a possibilidade de admissão de aluno especial. Entende-se por aluno especial aquele que deseja cursar disciplinas isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. Esta admissão é condicionada à existência de vagas. A transferência compulsória ou ex-officio, caracterizada pela continuidade dos estudos, é independente de vaga específica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os casos previstos em Lei.

A transferência facultativa ou voluntária de discentes de outras Instituições de Ensino Superior, nacional ou estrangeira, fica condicionada à existência de vagas.

3.3.1 Número de vagas

Serão destinadas anualmente 40 (quarenta) vagas para o Curso Superior de Engenharia de Minas. O IFBA segue uma política de cotas desde 2006 e, atualmente, segue os termos da Lei de Cotas, Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Em obediência à referida lei, ao Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017, e à Portaria Normativa do MEC nº 9, de 5 de maio de 2017, atualmente está estabelecido o sistema de reservas, por curso e turno, de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desse percentual, 50% (cinquenta por cento) são reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Essas vagas são preenchidas, ainda, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. No caso da Bahia, considera-se o percentual de 77% para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 9% de pessoas com deficiência. Há de se ressaltar que a quantidade de reserva de vagas poderá variar conforme alteração das normas e legislação vigente e dos dados obtidos pelo IBGE, por intermédio do censo, com relação aos dados relativos à raça.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Superior de Engenharia de Minas do IFBA, Campus Brumado, tem como princípio a indissolubilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, em consonância ao determinado no artigo nº 207 da constituição federal de 1988 e à missão da instituição (IFBA, 2020). Tal missão reconhece a importância de um ensino superior que esteja conectado com a realidade social e que promova a formação de profissionais críticos e reflexivos, socialmente referenciados e capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, oferecendo aos discentes um ambiente inclusivo e colaborativo que fomente soluções sustentáveis com foco na ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em âmbito local, regional e nacional.

A presente organização curricular é proposta com o intuito de atender aos objetivos almejados para o curso, compreendendo as competências profissionais gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanistas necessários ao desempenho profissional do(a) futuro(a) engenheiro(a). Entende-se que o currículo é um caminho a ser construído e seguido, com saberes diversos que contribuem para a formação profissional e humana do graduando. Neste sentido, os educandos são reconhecidos como protagonistas do processo educativo.

4.1 Estrutura curricular

O presente projeto se alicerça nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de engenharia em atendimento à Resolução CNE/CES nº 02, de 24 de Abril de 2019 e sua alteração CNE/CES nº 01, de 26 de março de 2021.

A matriz curricular do curso, concebida de forma a distribuir as disciplinas ao longo dos períodos letivos, busca contribuir para a realização de atividades interdisciplinares relevantes para a formação do estudante. Deste modo, ela conta com um total de 3840 horas, sendo 3660 destinadas as componentes obrigatórias, 660 horas destinadas à carga horária prática, 180 horas destinadas a componentes optativas, 390 horas de Atividades Curriculares de Extensão (ACEX), 180 horas para estágio curricular e 60 horas para atividades complementares, totalizando 256 créditos. As aulas são distribuídas nos dias úteis de 13:20 às 22:00 e no sábado letivo (quando necessário) de 13:20 às 18:00. Podendo ser realizadas em outros horários, no sábado letivo, de acordo com o aceite dos discentes.

A estrutura curricular foi planejada para incorporar metodologias pedagógicas que atendam às necessidades individuais e coletivas dos estudantes. Com isso, é possível aplicar técnicas distintas de ensino, levando em consideração as particularidades da equipe educadora. Para discentes com necessidades específicas, o curso conta com a Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do campus. Esta coordenação desempenha o papel intermediador entre esses estudantes e a equipe de profissionais responsáveis por sua educação, contribuindo para disseminar práticas curriculares e pedagógicas que valorizam o potencial, indo além de possíveis limitações relacionadas às suas especificidades.

O curso contempla conteúdos práticos e experimentais, conforme a matriz curricular estabelecida. Esta abordagem incentiva o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares e multidisciplinares, proporcionando aos discentes uma visão ampla e integrada dos temas abordados. Além disso, o conteúdo teórico é apresentado de forma a destacar suas aplicações em pesquisa, inovação e empreendedorismo, alinhado ao perfil do curso.

A matriz do curso propõe que os estudantes possam desenvolver habilidades e competências relevantes para sua formação, principalmente fazendo uso da inserção das ACEX, que compõe 10% da carga horária total do curso, como determina a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do MEC, Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Superior (CES), em conjunto com a Resolução CONSEP nº 24, de 15 de outubro de 2021 (IFBA, 2021). Assim, este projeto inclui o desenvolvimento de três ACEX's: ACEX 1 - Ciência Itinerante (3º semestre); ACEX 2 - Mineração, Meio Ambiente e Sociedade (6º semestre) e ACEX 3 - Mineração em foco (9º semestre).

Em atendimento ao determinado na resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021, emitida pelo MEC, o curso de Engenharia de Minas possui em seu currículo disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas, classificadas como obrigatórias ou optativas.

A matriz curricular do curso, em suas diversas componentes curriculares, contempla conteúdos básicos de Administração e Economia; Algoritmo e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatísticas; Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática, Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica, Química e Desenho Universal, entre outros, como estabelecidos pelas DCN's.

As disciplinas profissionalizantes visam ao fomento de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades adquiridas nas disciplinas básicas, além do preparo dos discentes para as componentes específicas da matriz curricular.

As disciplinas específicas no curso de Engenharia de Minas fornecem o conhecimento técnico e especializado necessário para que os futuros engenheiros possam compreender, analisar e desenvolver soluções em suas respectivas áreas de atuação, além de preparar o egresso para atender às demandas da indústria mineral e da sociedade.

Disciplinas obrigatórias, descritas na Tabela 1, são aquelas essenciais à formação do estudante, que devem imprescindivelmente constar no currículo do curso em que o acadêmico está matriculado, compreendendo o conteúdo básico, profissionalizante e específico do curso.

Tabela 1 - Matriz Curricular

MATRIZ CURRICULAR - ENGENHARIA DE MINAS - IFBA (CAMPUS BRUMADO)											
Semestre	Código	Componente curricular	Correquisito	Pré-Requisito	Tipo	CR	CH	CHT	CHP	H/A	Total
1	ALP001	Algoritmo e Lógica de Programação	---	---	Bas	2	30	15	15	36	420
	CAL001	Cálculo 1	---	---	Bas	6	90	90	---	108	
	DET001	Desenho Técnico	---	---	Bas	4	60	10	50	72	
	GEG001	Geologia Geral	---	---	Esp	4	60	50	10	72	
	IAM001	Introdução à Mineração	---	---	Esp	2	30	30	---	36	
	QUG001	Química Geral	---	---	Bas	6	90	90	---	108	
	QGE001	Química Geral Experimental	QUG001	---	Bas	2	30	---	30	36	
2	RET001	Redação Técnica	---	---	Bas	2	30	30	---	36	420
	CAL002	Cálculo 2	---	CAL001	Bas	4	60	60	---	72	
	FIS001	Física 1	---	CAL001	Bas	4	60	60	---	72	
	FEX001	Física Experimental 1	FIS001	---	Bas	2	30	---	30	36	
	GEA001	Geometria Analítica	---	---	Bas	4	60	60	---	72	
	MIN001	Mineralogia	---	GEG001	Esp	4	60	45	15	72	
	PRA001	Programação Aplicada	---	ALP001	Bas	4	60	20	40	72	
3	SDT001	Sociologia do Trabalho	---	---	Bas	2	30	30	---	36	450
	TOP001	Topografia	---	---	Prof	4	60	30	30	72	
	ALL001	Álgebra Linear	---	GEA001	Bas	4	60	60	---	72	
	CAL003	Cálculo 3	---	CAL002 GEA001	Bas	4	60	60	---	72	
	ACX001	ACEX I - Ciência Itinerante	---	---	---	8	120	---	---	144	
	FIS002	Física 2	---	CAL002 FIS001	Bas	4	60	60	---	72	
	FEX002	Física Experimental 2	FIS002	---	Bas	2	30	---	30	36	
4	MEG001	Mecânica Geral	---	FIS001	Prof	4	60	40	20	72	390
	PET001	Petrologia 1	---	MIN001	Esp	4	60	30	30	72	
	CAL004	Cálculo 4	---	CAL003	Bas	4	60	60	---	72	
	CAN001	Cálculo Numérico	---	ALL001	Bas	4	60	30	30	72	
	FIS003	Física 3	---	FIS002	Bas	4	60	60	---	72	
	FEX003	Física Experimental 3	FIS003	---	Bas	2	30	---	30	36	
	FIQ001	Físico-Química	---	QUG001 FIS002	Bas	4	60	50	10	72	
5	LDA001	Legislação e Direito Ambiental	---	IAM001	Prof	2	30	30	---	36	390
	PET002	Petrologia 2	---	PET001	Esp	2	30	15	15	36	
	RDM001	Resistência dos Materiais	---	MEG001	Prof	4	60	30	30	72	
	CDM001	Caracterização de Minérios	---	IAM001 MIN001	Esp	2	30	20	10	36	
	ELE001	Eletrotécnica	---	FIS003	Prof	4	60	60	---	72	
	GEE001	Geologia Estrutural	---	PET002	Esp	4	60	45	15	72	
	LDM001	Legislação e Direito Minerário	---	IAM001	Esp	2	30	30	---	36	
	MDF001	Mecânica dos Fluidos	---	CAL003 FIS002	Prof	4	60	40	20	72	390
		Optativa 1	---	---	---	4	60	---	---	72	
	ONQ001	Organização, Normas e Qualidade	---	---	Prof	2	30	30	---	36	
	PDR001	Perfuração e Desmonte de Rochas	GEE001	---	Esp	4	60	50	10	72	

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 2 - Continuação da matriz curricular

MATRIZ CURRICULAR - ENGENHARIA DE MINAS - IFBA (CAMPUS BRUMADO)											
Semestre	Código	Componente curricular	Correquisito	Pré-Requisito		CR	CH	CHT	CHP	H/A	Total
6	DEM001	Depósitos Minerais	---	GEE001	Prof	4	60	60	---	72	420
	FTC001	Fenômenos de Transferência de Calor e de Massa	---	FIQ001 MDF001	Bas	4	60	50	10	72	
	HIG001	Hidrogeologia	---	GEE001	Esp	4	60	50	10	72	
	LMC001	Lavra de Mina a Céu Aberto	---	PDR001	Esp	4	60	50	10	72	
	MDS001	Mecânica dos Solos	---	MEG001	Prof	4	60	40	20	72	
	ACX002	ACEX II - Mineração, Meio Ambiente e Sociedade	---	ACX001	---	8	120	---	---	144	
7	CCM001	Cominuição e Classificação de Minérios	---	CDM001	Esp	4	60	40	20	72	360
	MDR001	Mecânica das Rochas	---	GEE001 MDS001	Bas	4	60	60	---	72	
	MPP001	Métodos de Prospeção e Pesquisa Mineral	---	DEM001	Esp	4	60	50	10	72	
	MPC001	Metodologia da Pesquisa Científica	---	---	Bas	2	30	30	---	36	
		Optativa 2	---	---	---	2	30	---	---	36	
	PFB001	Processos Físicos de Beneficiamento	---	CDM001	Esp	4	60	40	20	72	
	SSL001	Separação Sólido Líquido	---	MDF001	Esp	4	60	40	20	72	
8	CAT001	Carregamento e Transporte	---	LMC001	Esp	2	30	30	---	36	390
	FLO001	Flotação	---	FIQ001 CDM001	Esp	4	60	40	20	72	
	GES001	Geoestatística	---	ALL001 DEM001	Esp	6	90	60	30	108	
	GAM001	Gestão Ambiental	---	LDA001	Bas	4	60	60	---	72	
	LMS001	Lavra de Mina Subterrânea	---	MDR001	Esp	4	60	60	---	72	
		Optativa 3	---	---	---	2	30	---	---	36	
	PMB001	Processos Metalúrgicos de Beneficiamento	---	PFB001	Esp	4	60	50	10	72	
9	AEG001	Avaliação Econômica e Gestão de Projetos	---	CAT001	Esp	4	60	50	10	72	360
	FEM001	Fechamento de Mina	---	GAM001	Esp	2	30	30	---	36	
	ACX003	ACEX III - Mineração em Foco	---	ACX002	---	10	150	---	---	180	
		Optativa 4	---	---	---	4	60	---	---	72	
	SMS001	Segurança, Meio Ambiente e Saúde	---	IAM001	Prof	2	30	30	---	36	
	TCC001	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	---	---	---	2	30	---	---	36	
10	ACC001	Atividade Complementar (AC)	---	---	---	4	60	---	---	---	240
	ECO001	Estagio Curricular Supervisionado	---	---	---	12	180	---	---	---	
				TOTAL		256	3840	2340	660	4320	3840
				Carga horária de ACEX							390
				Carga horária de Optativas							180

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

A necessidade da conclusão de Atividades Complementares (AC) faz com que os discentes sejam incentivados a participar de uma variedade de atividades adicionais, ampliando seus conhecimentos e promovendo a reflexão humana e o seu desenvolvimento sociocultural. Tais atividades podem ser realizadas dentro ou fora do ambiente acadêmico e devem contribuir efetivamente para o desenvolvimento das competências previstas no perfil do egresso.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma etapa que busca integrar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação e permite que o estudante desenvolva habilidades de pesquisa, análise crítica, resolução de problemas e comunicação técnica, consolidando conhecimentos, desenvolvendo habilidades e contribuindo com inovações para a área da mineração.

No estágio, os discentes poderão experimentar a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, aplicando e aprofundando os conhecimentos adquiridos durante o curso. Nesta etapa, eles estão inseridos em ambientes profissionais reais e vão lidar com pessoas, rotinas operacionais, equipamentos e tecnologias específicas que são cruciais para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais como estabelecido na lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008.

4.1.2 Disciplinas Optativas

Disciplinas optativas, descritas na Tabela 3, são aquelas que o estudante pode escolher cursar de acordo com seus interesses pessoais, profissionais, preferências e/ou necessidades específicas e devem ser cursadas por todos os discentes, no quantitativo mínimo de horas apresentado na matriz curricular. Há, portanto, na matriz curricular, flexibilidade para que cada estudante personalize sua formação considerando seus objetivos individuais.

Uma representação esquemática de toda a matriz curricular pode ser observada na Figura 3, Fluxograma do Curso, com as componentes curriculares apresentadas por semestres e com informações de pré-requisito(s). Mais informações podem ser obtidas no ementário que consta no apêndice deste projeto.

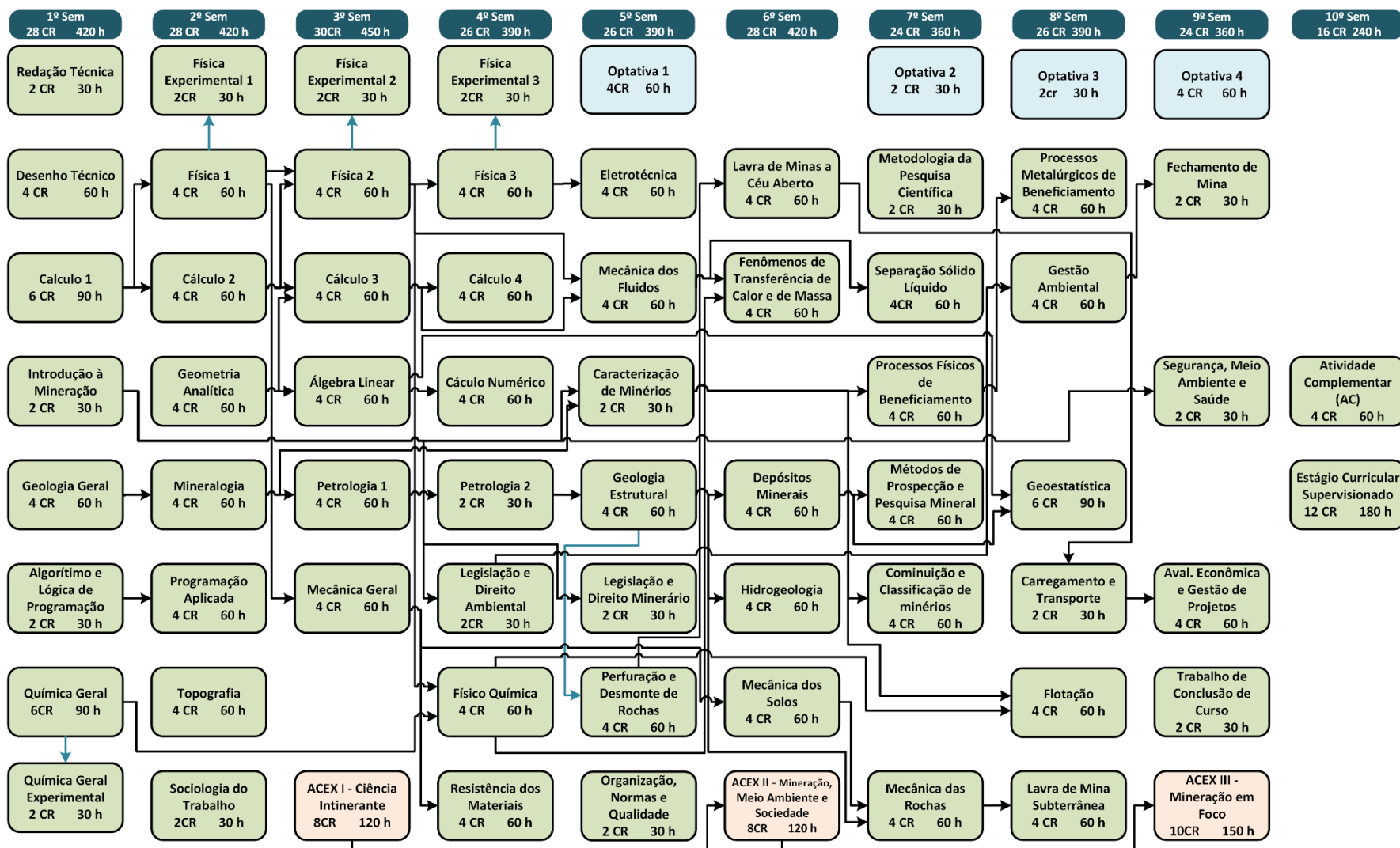
Tabela 3 - Relação de disciplinas optativas da matriz curricular

Semestre	Código	Componente Curricular	Correquisito	Pré-Requisito		CHS	CH	CHT	CHP	H/A
Optativas	CAR001	Cartografia	---	---	Prof	2	30	20	10	36
	DAC001	Desenho Assitido por Computador	---	DET001	Prof	4	60	---	60	72
	EDF001	Educação Física	---	---	Bas	2	30	10	20	36
	EOS001	Escavação de Obras Subterrâneas	---	LMS001	Esp	2	30	30	---	36
	ESP001	Espanhol para fins específicos	---	---	Bas	2	30	30	---	36
	GPT001	Geoprocessamento	---	TOP001	Esp	4	60	30	30	72
	GDR001	Gerenciamento de Rejeitos	---	PFB001	Esp	4	60	60	---	72
	ING001	Inglês Instrumental 1	---	---	Bas	2	30	30	---	36
	ING002	Inglês Instrumental 2	---	ING001	Bas	2	30	30	---	36
	ICP001	Instrumentação e Controle de Processos	---	CAN001 CAL004 FTC001	Prof	4	60	30	30	72
	LBS001	Língua Brasileira de Sinais	---	---	Bas	4	60	20	40	72
	PEO001	Pesquisa Operacional	---	CAT001	Esp	2	30	30	---	36
	PTF001	Petrofísica	---	PET002	Esp	4	60	60	---	72
	PGF001	Prospecção Geofísica	---	CAN001 PET002	Esp	2	30	15	15	36
	QUA001	Química Analítica	---	QUG001	Bas	4	60	45	15	72
	ROO001	Rochas Ornamentais	---	LMC001	Esp	4	60	60	---	72
	SEM001	Seminários	---	---	Bas	2	30	10	20	36
	SMD001	Sociedade, Mineração e Desenvolvimento	---	---	Bas	4	60	50	10	72
	TEB001	Tópicos Especiais de Beneficiamento Mineral	---	CDM001 PFB001	Esp	4	60	48	12	72
	TEL001	Tópicos Especiais em Lavra	---	LMC001 LMS001	Esp	4	60	60	---	72
	TEG001	Tópicos Especiais em Geologia	---	DEM001	Esp	2	30	15	15	36
	TRH001	Tratamento e Reaproveitamento de Recursos Hídricos	---	SSL001	Esp	4	60	40	20	72

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

4.1.3 Fluxograma do Curso

Figura 3 - Fluxograma do Curso



Fonte: Comissão de elaboração do PPC

4.2 Relação das disciplinas equivalentes entre as matrizes curriculares

A matriz de equivalência é um elemento fundamental no processo de transição do Projeto de Implementação de Curso (PIC) para o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Engenharia de Minas. A matriz consiste na identificação e correlação das componentes curriculares existentes no PIC com as componentes propostas neste projeto. Através dessa análise, é possível garantir a continuidade e a equivalência dos conhecimentos e competências adquiridos pelos estudantes, além de facilitar a transição entre os currículos.

A equivalência possibilita que as componentes curriculares já cursadas, quando possível, sejam reconhecidas e consideradas como cumpridas no novo currículo. A matriz de equivalência, Tabelas 4, 5 e 6, foi elaborada levando em conta as similaridades entre as ementas e objetivos das disciplinas, bem como a carga horária e as competências desenvolvidas.

Visando impactar minimamente no tempo de permanência no curso, em decorrência do processo de transição de matrizes; considerando a necessidade das modificações propostas, com vistas à melhoria do perfil do(a) futuro(a) engenheiro(a) de minas. A migração para a nova matriz não é impositiva para os discentes que já integralizaram 60% ou mais da matriz do PIC.

4.2.1 Matriz de equivalência (Disciplinas Obrigatórias)

Tabela 4 - Matriz de Equivalência para as disciplinas obrigatórias

MATRIZ DE EQUIVALÊNCIA - ENGENHARIA DE MINAS - IFBA (CAMPUS BRUMADO)						OBSERVAÇÕES
PIC			PPC			
Semestre	Código	Componente Curricular		Código	Componente Curricular	
1	ALP001	Algoritmo e Lógica de Programação	→	ALP001	Algoritmo e Lógica de Programação	Modificação de ementa
	CAL001	Cálculo 1	→	CAL001	Cálculo 1	
	DET001	Desenho Técnico		DET001	Desenho Técnico	
	GEO001	Geologia Geral	→	GEG001	Geologia Geral	Modificação de código e ementa
	IAM001	Introdução à Mineração	→	IAM001	Introdução à Mineração	Redução de carga horária e modificação de ementa
	QUG001	Química Geral	→	QUG001	Química Geral	Modificação de ementa
	RET001	Redação Técnica	→	RET001	Redação Técnica	Modificação de ementa
2	CAL002	Cálculo 2	→	CAL002	Cálculo 2	
	FIS001	Física 1	→	FIS001	Física 1	
	GEA001	Geometria Analítica	→	GEA001	Geometria Analítica	Modificação de ementa
	MIN001	Mineralogia	→	MIN001	Mineralogia	Modificação de ementa
	PRA001	Programação Aplicada	→	PRA001	Programação Aplicada	Modificação de ementa
	TOP001	Topografia	→	TOP001	Topografia	Modificação de ementa
3	ALL001	Álgebra Linear	→	ALL001	Álgebra Linear	Redução de carga horária e modificação de ementa
	CAL003	Cálculo 3	→	CAL003	Cálculo 3	
	FIS002	Física 2	→	FIS002	Física 2	Mudança de pré-requisito e modificação de ementa
	MPC001	Metodologia da Pesquisa Científica	→	MPC001	Metodologia da Pesquisa Científica	Mudança de ementa, semestre e redução de carga horária
	PET001	Petrografia 1	→	PET001	Petrologia 1	Mudança de nomenclatura e ementa
	QUA001	Química Analítica	→	QUA001	Química Analítica	Mudança de natureza e ementa
4	CAL004	Cálculo 4	→	CAL004	Cálculo 4	
	CAN001	Cálculo Numérico	→	CAN001	Cálculo Numérico	
	FIS003	Física 3	→	FIS003	Física 3	Modificação de ementa
	FIQ001	Físico-Química	→	FIQ001	Físico-Química	Mudança de pré-requisito e ementa
	MEG001	Mecânica Geral	→	MEG001	Mecânica Geral	Mudança de semestre
	PET002	Petrografia 2	→	PET002	Petrologia 2	Mudança de nomenclatura, ementa e redução de carga horária
5	RDM001	Resistência dos Materiais	→	RDM001	Resistência dos Materiais	Mudança de semestre
	GEE001	Geologia Estrutural	→	GEE001	Geologia Estrutural	Mudança de pré-requisito
	MDF001	Mecânica dos Fluidos	→	MDF001	Mecânica dos Fluidos	Redução de carga horária e modificação de ementa
	MDS001	Mecânica dos Solos	→	MDS001	Mecânica dos Solos	Mudança de semestre, ementa e pré-requisito
	EST001	Estatística				Excluída (ementa adicionada em Geoestatística)
	PDR001	Perfuração e Desmonte de Rochas	→	PDR001	Perfuração e Desmonte de Rochas	Mudança de pré-requisito, ementa e co-requisito

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 5 - Continuação da Matriz de Equivalência para as disciplinas obrigatórias

MATRIZ DE EQUIVALÊNCIA - ENGENHARIA DE MINAS - IFBA (CAMPUS BRUMADO)						OBSERVAÇÕES
PIC				PPC		
Semestre	Código	Componente Curricular		Código	Componente Curricular	
6	LDA001	Legislação e Direito Ambiental 1	→	LDA001	Legislação e Direito Ambiental	Mudança de semestre, ementa, nomenclatura e inserção de pré-requisito
	CDM001	Caracterização de Minérios	→	CDM001	Caracterização de Minérios	Mudança de pré-requisito e mudança de semestre
	DEM001	Depósitos Minerais	→	DEM001	Depósitos Minerais	Mudança de pré-requisito e ementa
	ELE001	Eletrotécnica	→	ELE001	Eletrotécnica	Mudança de semestre e ementa
	GAB001	Gestão Ambiental	→	GAM001	Gestão Ambiental	Mudança de Semestre, código e ementa
	LMC001	Lavra de Minas a Céu Aberto	→	LMC001	Lavra de Minas a Céu Aberto	Mudança de pré-requisito e ementa
	MDR001	Mecânica das Rochas	→	MDR001	Mecânica das Rochas	Mudança de ementa
		Optativa 1	→		Optativa 1	Mudança de semestre
7	CCM001	Cominuição e Classificação de Minérios	→	CCM001	Cominuição e Classificação	Mudança de nomenclatura e ementa
	FTC001	Fenômenos de Transferência de Calor e de Massa	→	FTC001	Fenômenos de Transferência de Calor e de Massa	Mudança de pré-requisito e ementa
	HIG001	Hidrogeologia	→	HIG001	Hidrogeologia	Mudança de semestre, ementa e aumento de carga horária
	GES001	Geoestatística	→	GES001	Geoestatítica	Mudança de semestre, carga horária e ementa (Estatística PIC + Geoestatística)
	LMS001	Lavra de Mina Subterrânea	→	LMS001	Lavra de Mina Subterrânea	Mudança de ementa e semestre
	MPP001	Métodos de Prospecção e Pesquisa Mineral	→	MPP001	Métodos de Prospecção e Pesquisa Mineral	Mudança de ementa
	PFB001	Processos Físicos de Beneficiamento	→	PFB001	Processos Físicos de Beneficiamento	Mudança de pré-requisito e ementa
		Optativa 2	→	OPT002	Optativa 2	
8	FLO001	Flotação	→	FLO001	Flotação	Mudança de ementa
	ONQ001	Organização, Normas e Qualidade	→	ONQ001	Organização, Normas e Qualidade	Mudança de semestre, ementa e carga horária
		Optativa 3	→		Optativa 3	Redução de carga horária
	PEO001	Pesquisa Operacional	→	PEO001	Pesquisa Operacional	Mudança de Natureza e redução de carga horária
	SMS001	Segurança, Meio Ambiente e Saúde	→	SMS001	Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Mudança de semestre e ementa, redução de carga horária
	SSL001	Separação Sólido Líquido	→	SSL001	Separação Sólido Líquido	Mudança de semestre, pré-requisito, ementa e aumento de carga horária
	SDT001	Sociologia do Trabalho	→	SDT001	Sociologia do Trabalho	Modificação de ementa, semestre e redução de carga horária
		VEN001	→			Excluída
9	AEG001	Avaliação Econômica e Gestão de Projetos	→	AEG001	Avaliação Econômica e Gestão de Projetos	Mudança de pré-requisito
	CAT001	Carregamento e Transporte	→	CAT001	Carregamento e Transporte	Mudança de semestre, ementa e pré-requisito
	LDA002	Legislação e Direito Ambiental 2	→	LDM001	Legislação e Direito Minerário	Mudança de nomenclatura, ementa e semestre
		Optativa 4	→		Optativa 4	
	PMB001	Processos Hidrometalúrgicos de Beneficiamento	→	PHB001	Processos Metalúrgicos de Beneficiamento	Mudança de código, pré-requisito, nomenclatura e ementa
	RRA001	Recuperação e Reabilitação Ambiental	→			Excluída
10	ACC001	Atividade Curricular Complementar (ACC)	→	ACC001	Atividade Complementar (AC)	Redução de carga horária e mudança de nomeclatura
	ECO001	Estágio Curricular Obrigatório	→		Estágio Curricular Supervisionado	Mudança de nomenclatura
	TCC001	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	→	TCC001	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	Mudança de semestre e redução de carga horária

Observação: Para fins de aproveitamento de GES001 (Geoestatística) no PPC será exigido a conclusão de estatística PIC e Geoestatística PIC.

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

4.2.2 Matriz de equivalência (Disciplinas Optativas)

Tabela 6 - Matriz de Equivalência para as disciplinas optativas

MATRIZ DE EQUIVALÊNCIA - ENGENHARIA DE MINAS - IFBA (CAMPUS BRUMADO)						OBSERVAÇÕES
PIC				PPC		
Semestre	Código	Componente Curricular		Código	Componente Curricular	
	DAC001	Desenho Assitido por Computador	→	DAC001	Desenho Assitido por Computador	Modificação de ementa
	EDF001	Educação Física	→	EFI001	Educação Física	Modificação de código, ementa e redução de carga horária
	EIA001	Estudo de Impacto Ambiental	→			Exclusão
	FIE001	Física Experimental	→			Exclusão
	GDR001	Gerenciamento de Rejeitos	→	GDR001	Gerenciamento de Rejeitos	Modificação de pré-requisito
	ING001	Inglês Instrumental	→	ING001	Inglês Instrumental 1 e 2	Redução de carga horária, modificação de nomenclatura e ementa
	ICP001	Instrumentação e Controle de Processos	→	ICP001	Instrumentação e Controle de Processos	Modificação de pré-requisito e ementa
	LBS001	Língua Brasileira de Sinais	→	LBS001	Língua Brasileira de Sinais	Modificação de ementa
	PDL001	Planejamento de Lavra	→			Exclusão
	PEO001	Pesquisa Operacional	→	PEO001	Pesquisa Operacional	Redução de carga horária, modificação da natureza , ementa e pré-requisito
	QUA001	Química Analítica	→	QUA001	Química Analítica	Modificação de ementa e natureza
	QUE001	Química Experimental	→	QGE001	Química Experimental	Mudança de natureza, mudança de carga horária, mudança de ementa
	ROO001	Rochas Ornamentais	→	ROO001	Rochas Ornamentais	Modificação de pré-requisito e ementa
	TEG001	Tópicos Especiais em Geologia	→	TEG001	Tópicos Especiais em Geologia	Redução de carga horária
	TEL001	Tópicos Especiais em Lavra	→	TEL001	Tópicos Especiais em Lavra	Modificação de pré-requisito
	TRH001	Tratamento e Reaproveitamento de Recursos Hidricos	→	TRH001	Tratamento e Reaproveitamento de Recursos Hidricos	Inclusão de pré-requisito e modificação de ementa
	VEN001	Ventilação	→			Exclusão

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

4.3 Conteúdos Curriculares

Visando atender as exigências legais vigentes, além das componentes curriculares apresentadas na matriz do curso, alguns conteúdos e temáticas essenciais para uma formação integral estão presentes ao longo do curso.

4.3.1 Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Temas Relacionados à Pessoa com Deficiência e Disciplina de Libras.

Relações Étnico-raciais e Indígenas

A abordagem étnico-racial deste PPC de Graduação em Engenharia de Minas busca abordar a diversidade étnico-racial como uma questão histórica e política, com base na Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no currículo a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’. Posteriormente, a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, alterou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’.

A inclusão da Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nos componentes curriculares, em atendimento ao Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004 (Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004), pretende ampliar o foco dos currículos para a diversidade cultural. Tal abordagem repercute de forma muito positiva para as relações pedagógicas e para a formação de professores, pois para além da inclusão de novos conteúdos, ainda “exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas”.

Desta forma, este documento foi pensado para trabalhar as relações étnico-raciais em atendimento à meta de “promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de uma nação democrática.” (CNE, 2004).

Esta temática será abordada nas seguintes componentes curriculares:

- *SOCIOLOGIA DO TRABALHO (2º semestre)*: “Relações étnico-raciais, relações de gênero e inclusão no mundo do trabalho”.

- ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE (5º semestre): “Percepção social (preconceitos e estereótipos)”.
- LEGISLAÇÃO E DIREITO MINERÁRIO (5º semestre): "Abordagem da temática história e cultura afro-brasileira e indígena e suas relações com a mineração".

O projeto pedagógico entende a necessidade de reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade afro-brasileira e indígena, por isso defende uma educação que estimule uma formação positiva, através de conteúdos contemplados para além dos planos de ensino. Isto pode ser executado no planejamento dos eventos e projetos institucionais realizados ao longo dos semestres letivos e em atividades permanentes do calendário acadêmico do Campus, como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, Julho das Pretas e a Semana da Consciência Negra.

É válido destacar a atuação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) no IFBA, Campus Brumado, que sempre possibilita e incentiva a participação e envolvimento dos discentes e docentes do curso nas ações e atividades desenvolvidas.

Educação Ambiental

O atual Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA apresenta a missão de promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país. Neste mesmo sentido, o PDI ressalta a imperiosidade de ofertar educação pública de qualidade aliada às estratégias de desenvolvimento socioeconômico sustentável, viabilizando o fortalecimento da atividade produtiva (IFBA, 2020).

A necessária sensibilização do(a) engenheiro(a) de minas para com a questão ambiental deverá ser assegurada através do caráter permanente e intensivo das ações implementadas. Assim, a educação ambiental terá caráter de prática educativa, sendo desenvolvida de forma interdisciplinar e transversal ao currículo, na abordagem das unidades curriculares e nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, considerando a natureza do curso e atendendo às exigências contidas na Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, e no Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.

De forma a cumprir a Lei nº 13.425, de 30 março 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, será abordado diretamente o conteúdo de prevenção e combate a incêndio e a desastres. Desta forma, pretende-se

assumir a relevância da educação ambiental na formação de uma sólida consciência dessa questão, vindo a produzir, no futuro, alterações comportamentais minimizadoras de impactos ambientais negativos.

Componentes curriculares que abordam a Educação Ambiental:

- **LEGISLAÇÃO E DIREITO AMBIENTAL (4º semestre):** “Desenvolvimento Sustentável: Possibilidades e Limites” e “Noções de Educação Ambiental”.
- **ACEX 2 – MINERAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE (6º semestre):** “Impactos ambientais e sociais decorrentes da mineração” e “Práticas ambientais, sociais e de governança”.
- **GESTÃO AMBIENTAL (8º semestre):** “Ecologia e os impactos ambientais”, “As causas e os efeitos dos atuais problemas ambientais”, “Relação mineração, meio ambiente e comunidade”
- **SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS (9º semestre):** “Prevenção e combate a incêndios” e “riscos ambientais”.
- **FECHAMENTO DE MINA (9º semestre):** “Conceitos de impacto ambiental, degradação, encerramento, desativação e fechamento”.

Educação em Direitos Humanos

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída em 1948, celebra um compromisso entre vários povos em favor dos direitos e liberdades fundamentais. Apesar de não ser suficiente para consolidar direitos, este documento tem grande importância por expressar o compromisso de várias nações na defesa dos direitos humanos. Em consonância com o documento supracitado, em 2012, foi publicada a Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que estabelece a inclusão da Educação em Direitos Humanos nos currículos da educação básica e superior.

Desta forma, atendendo aos artigos 6 e 7 das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e o Parecer CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012, com vistas a obedecer a obrigatoriedade da inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos e considerando o Estado democrático de direito, é preciso pensar uma educação capaz de promover a formação de sujeitos ativos participantes da democracia, por meio do conhecimento e da prática dos direitos e deveres reconhecidos como humanos.

O IFBA, campus Brumado, consciente de seu papel de formar cidadãos comprometidos com o respeito aos direitos de todos e prezando por uma sociedade mais

justa e democrática, orienta a promoção de uma educação pautada na tolerância e guiada por valores humanísticos de respeito ao outro. Diante disso, o presente PPC se compromete a adotar a educação em direitos humanos como ferramenta para que os estudantes sejam capazes de se reconhecerem como sujeitos de direitos e de responsabilidades na sociedade em que vivem.

Nesse sentido, a inclusão dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização do currículo do curso será realizada com a abordagem em disciplinas específicas, além da abordagem a partir da transversalidade, trabalhando conteúdos que não estão ligados a nenhuma disciplina específica, mas podem ser considerados comuns a toda a estrutura curricular.

Componentes curriculares que abordam a Educação em Direitos Humanos:

- LIBRAS (*Optativa*): "Inclusão e Direitos Humanos".
- SOCIOLOGIA DO TRABALHO (2º semestre): "Direitos Humanos".
- ACEX 2 – MINERAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE (6º semestre): "Direitos Humanos".

Temas relacionados à pessoa com deficiência

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visa à sua inclusão social e à cidadania. No que concerne à educação, o art. 27 desta lei trata que a pessoa com deficiência tem direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Para além de garantir o acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas, o Estatuto da pessoa com Deficiência incumbe ao poder público assegurar a inclusão de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica. Nesse sentido, o IFBA, enquanto instituição pública, apresenta uma política de inclusão da pessoa com deficiência e outras necessidades específicas em sua Resolução CONSUP nº 30, de 12 de dezembro de 2017.

Este documento que normatiza as ações destina-se à inclusão da pessoa com deficiência, e está em consonância com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, quando se

propõe a promoção da acessibilidade, cabendo aos gestores o estímulo à formação da comunidade do IFBA nos temas da educação inclusiva, afirma ainda que cabe aos demais servidores e colaboradores da instituição divulgar as informações contidas no *Estatuto da Pessoa com Deficiência*, assim como tratar dos conceitos da educação inclusiva, da equidade e dos direitos pertencentes.

De forma a atender às normativas contidas nos documentos supracitados, o currículo do curso contemplará a inserção dos temas relacionados à pessoa com deficiência, com uma organização transversal. Isto possibilitará a abordagem da temática nas diversas áreas e atividades.

Componentes curriculares que abordam a Educação Inclusiva:

- ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE (5º semestre): “Inclusão profissional de pessoas com deficiência”.
- LIBRAS (Optativa): “Surdez e deficiência auditiva”.

Além dos componentes curriculares, temáticas de inclusão da pessoa com deficiência e necessidades específicas estarão presentes no planejamento dos eventos e projetos institucionais, realizados ao longo dos semestres letivos e em atividades permanentes do calendário acadêmico do Campus, como o Seminário de Educação Inclusiva do IFBA (SEIIF).

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

A oferta da disciplina de LIBRAS é obrigatória para os cursos de licenciaturas e Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos segundo o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Assim, esta é uma componente optativa da matriz curricular do curso com uma carga horária de 60 horas e ementa apresentada no apêndice deste PPC.

Segurança, Meio ambiente e Saúde (SMS)

Conforme normatizado no artigo 8º da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, o conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres é imprescindível, e será abordado de forma transversal e na disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (9º semestre), conforme consta na ementa.

4.4 Metodologia

A aprendizagem não se dá apenas pela internalização de conteúdo, é preciso também organizar os conhecimentos de modo a transformá-los em habilidades da prática profissional. Assim, a metodologia de ensino é fundamental como ponte que permeia a teoria e prática.

A proposta do curso de Engenharia de Minas busca contribuir com o projeto de nação, com o projeto de desenvolvimento, com a educação de um cidadão histórico-crítico e, assim, integrar a formação geral com a formação específica, a formação política com a formação técnica, a cultura com o trabalho, o humanismo com a ciência, a educação com a qualificação profissional, conforme os princípios filosóficos e teóricos metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas do IFBA.

O processo metodológico é entendido como um conjunto de ações e iniciativas a fim de atingir os objetivos propostos para a graduação em engenharia, assegurando uma formação integral dos estudantes. O curso constará de aulas teóricas e práticas e outras atividades curriculares que objetivem à difusão e o aprofundamento dos conhecimentos relativos à área de mineração, visando à formação de um profissional crítico, ético e competente.

Dentre as ações didático-pedagógicas de auxílio aos estudantes nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, pode-se destacar os vários dispositivos pedagógicos implementados no Curso de Engenharia de Minas, além das aulas em sala: ações de acolhimento, visitas e viagens técnicas de campo, aulas em laboratórios, seminários, debates, distintas metodologias ativas, avaliações escritas, questões dissertativas e trabalhos orais, reuniões pedagógicas periódicas para planejamento, monitoramento e avaliação das atividades de ensino aprendizagem, jornadas pedagógicas no início de semestre para planejamento e formação pedagógica, projetos de extensão e pesquisa, aulas interdisciplinares, eventos acadêmicos e científicos, entre outras atividades a serem construídas ao longo do curso. Deve-se levar em conta que todas as ações pedagógicas serão revistas e planejadas ao longo do processo, quando necessário.

Além disso, as aulas práticas representam grande importância para profissionais em formação, por isso estarão incluídas nas práticas pedagógicas. Durante todo o curso, o desenvolvimento de projetos deve estimular o diálogo entre as áreas afins, proporcionando aulas interdisciplinares, com experiências em laboratório e aulas

externas, como as visitas técnicas, por exemplo, para assim fortalecer os conceitos de vinculação entre a teoria e a prática.

A educação científica funcionará como uma forte aliada na produção de conhecimento na área de engenharia de minas no ensino superior, promovendo trabalhos de pesquisa e de iniciação à ciência. Acredita-se que, aliada à prática de extensão, o processo de consolidação da aprendizagem, além de colaborar com a autonomia e a formação reflexiva e crítica de futuros profissionais, poderá estabelecer uma relação e um ambiente significativo para com a comunidade acadêmica.

Neste sentido, cabe ressaltar que as ações pedagógicas empreendidas no curso têm o intuito de buscar:

- I. Problematização do conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- II. Reconhecimento da existência de uma identidade comum do ser humano, sem se esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens, a subjetividade e especificidade do estudante;
- III. Adoção da pesquisa como um princípio educativo e investigativo;
- IV. Articulação e integração dos conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- V. Adoção de atitude interdisciplinar nas práticas educativas por meio de aulas conjuntas entre disciplinas que possuem discussões e saberes correlatos;
- VI. Diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- VII. Elaboração e execução do planejamento, registro e análise das aulas realizadas;
- VIII. Elaboração de projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização e a interdisciplinaridade;
- IX. Uso de recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas;
- X. Fomento à existência de coletivos pedagógicos que possibilitem aos estudantes e professores refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo de ensino e aprendizagem de forma significativa;
- XI. Aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates, atividades individuais e em grupo.

A metodologia adotada irá possibilitar também desenvolver acessibilidade pedagógica, de acordo com a Resolução CONSUP nº 09, de 28 de março de 2016, que assegura “aos discentes com necessidades educacionais específicas, a utilização de diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e

possibilidades de expressão dos discentes”, como também a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que “institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução” e a Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Projeto Pedagógico será adaptado a partir da entrada dos estudantes com necessidades específicas, para que ocorra a acessibilidade plena. A metodologia implantada no curso desenvolverá a acessibilidade atitudinal de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A CAPNE, responsável pelo atendimento e encaminhamento para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos discentes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e com transtornos específicos de aprendizagem, dará apoio sempre que necessário para as adaptações nos projetos e práticas docentes.

Nos cursos de Engenharia, onde o “saber fazer” coloca-se como ponto imprescindível, várias pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de encontrar meios alternativos para uma formação integral deste profissional.

Segundo Escrivão Filho e Ribeiro (2007), na educação em engenharia ainda predominam os currículos tradicionais, a fraca interdisciplinaridade e a integração tardia, quando presente, entre os diferentes componentes curriculares, entre a teoria e a prática e entre o mundo escolar e o mundo profissional.

A metodologia proposta pelo curso é a que priorize, além da formação teórica, técnica e científica necessária à formação específica do Engenheiro de Minas, outras que favoreçam a formação do profissional desejada pela Resolução do CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019, como por exemplo a formação com visão holística, crítica, reflexiva, criativa e ética. Por isso, objetiva-se no contexto de rápida transformação socioeconômica desenvolver determinadas competências e habilidades, não apenas para cumprir as exigências curriculares ou satisfazer às necessidades do oscilante mundo do trabalho, mas para que de fato possibilite ao educando participar efetivamente de seu processo de aprendizagem, agindo e interferindo na construção dos saberes pertinentes à sua área, tanto individual como coletivamente.

O que vai diferenciar o curso de Engenharia de Minas do IFBA, Campus Brumado, é a capacidade de formar o Engenheiro de Minas dentro da nova realidade técnico científica e social que se espera e que postula a Resolução do CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019. Além disso, a conformação do curso às propostas do projeto

norteador para os cursos de engenharia dos IFS. Um profissional nessa ‘nova realidade’, com rápidas transformações tecnológicas, que transforma não apenas a forma dos indivíduos se comunicarem, mas também a produção e o mundo dos negócios, que por sua vez reverberam nos mundos do trabalho.

Uma das áreas particularmente afetadas pelo ritmo acelerado das mudanças é a engenharia, porque abriga grande parte do conhecimento com aplicação tecnológica imediata. Este fenômeno afeta a engenharia, a prática do engenheiro e, conseqüentemente, o ensino da engenharia, o que pode ser atestado pela grande expansão da base de conhecimento em ciência e tecnologia e pela rápida obsolescência de muito daquilo que é ensinado durante o período de formação profissional. A combinação desses efeitos mais visíveis obriga os engenheiros a continuamente reaprenderem sua profissão. (RIBEIRO, 2005, p.14).

Independente das áreas específicas da Engenharia, as Diretrizes postuladas pelo Resolução do CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019, exigem que, para a formação desses profissionais, os cursos busquem desenvolver determinados atributos voltados não apenas para os conhecimentos específicos (científicos e tecnológicos), mas também atividades práticas, com o objetivo de desenvolver habilidades necessárias ao seu campo de formação e, ainda, atividades de caráter atitudinais como ética, comprometimento com o meio ambiente, responsabilidade social e respeito às diferenças.

É certo também que muitos cursos de engenharia pelo país buscam atender tais demandas em seus projetos pedagógicos. Este, contudo, visa atender integralmente tais objetivos (que são representados por um aumento de conhecimentos científicos mais o desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais) mas sem sobrecarregar o currículo nem estender o tempo para essa formação.

4.4.1 Interdisciplinaridade

A prática da interdisciplinaridade é fomentada através da integração da metodologia de ensino das disciplinas, buscando constante diálogo no desenvolvimento de projetos e propostas de trabalhos que correlacionem conhecimentos de áreas diferentes na resolução de problemas. A proposta consiste na construção de planos complementares quanto ao conteúdo e práticas didáticas desenvolvidas, reforçando uma matriz curricular voltada ao equilíbrio entre conteúdos profissionalizantes e não profissionalizantes.

Busca-se assim promover um processo de ensino aprendizagem interativo, contextualizado e reflexivo, que respeite as potencialidades dos discentes e vise à adoção de uma postura autônoma por parte dos sujeitos. Esta prática promove um processo de ensino que supere a formação fragmentada e desconexa da realidade e que aponte para a formação de um sujeito histórico-crítico.

Trabalhar com projetos interdisciplinares significa priorizar, no fazer pedagógico, a proposta de resolução de problemas reais, trabalhar com a prática pedagógica, pesquisando-a. Esta estratégia oferece a possibilidade de investigar um tema, entendendo que “nas questões da interdisciplinaridade, é possível planejar e imaginar, porém é impossível prever o que será produzido e em que quantidade ou intensidade”, tendo em vista o contato com uma determinada realidade a partir de olhares multidisciplinares (FAZENDA, 1998, p. 08-13

zs). Assim, nesse processo é possível a convergência interdisciplinar, onde diversos conhecimentos serão necessários para que o discente tenha êxito na realização de atividades propostas.

A educação é, na sua totalidade, prática interdisciplinar por ser mediação do todo da existência; a interdisciplinaridade constitui o processo que deve levar do múltiplo ao uno. O processo educativo e seus fundamentos [...] baseiam-se em uma multidisciplinaridade, em um pluridisciplinaridade. [...] precisamos de vários enfoques mediatizados pelas abordagens das várias ciências particulares; mas não se trata apenas de uma justaposição de múltiplos saberes: é preciso chegar à unidade na qual o todo se reconstitui como uma síntese que, nessa unidade, é maior do que a soma das partes (SEVERINO, 1998, p. 43)

Dessa maneira, a prática interdisciplinar constitui-se em uma atividade articuladora entre as várias disciplinas do Curso de Engenharia de Minas, além de possibilitar uma eminência maior de trabalhos de pesquisa e extensão, balizados no processo participativo dialógico entre as disciplinas, o educando e sua realidade.

O trabalho interdisciplinar requer inicialmente um bom entendimento da questão, além de bom senso. Os componentes curriculares ou disciplinas podem ser compreendidos como categorias do conhecimento científico e ultrapassar os limites dessas fronteiras implica correr riscos, dadas as diferenças e conflitos inerentes a todas as áreas do conhecimento. Todavia, a problematização de forma interdisciplinar abre uma diversidade de possibilidades, pois os olhares plurais sobre um mesmo objeto de estudo ou fenômeno amplia o contexto de resoluções ou análises com perspectivas distintas.

Processos dinâmicos que requerem uma abordagem multirreferenciada e respeitam os limites conceituais das disciplinas que devem estar envolvidas no processo.

Nas últimas décadas, a educação e os sistemas de ensino adotaram postura semelhante e encontram-se às voltas com o desafio de buscar soluções para adequar um conhecimento compartimentado em disciplinas, à multidimensionalidade dos problemas do mundo globalizado. (CAMPOS, 2004, p. 104).

As metodologias propostas para o curso de Engenharia de Minas do Campus Brumado promovem a interdisciplinaridade e requerem uma nova postura mais ativa por parte do educando. Tal postura instiga o aprofundamento dos estudos e a capacidade de agregar o máximo dos conhecimentos estudados nos componentes curriculares durante o período em que se encontram no curso (semestre) à necessidade de buscar a integralização destes quando necessário.

4.5 Trabalho de Conclusão de Curso

De acordo com o artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia, estabelecidas pela Resolução nº 02, de 24 de Abril de 2019, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior, é obrigatória a realização de uma atividade que sintetize e integre o conhecimento adquirido ao longo do curso. No curso de Engenharia de Minas é proposto o Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido pelo discente por meio da pesquisa em uma temática relacionada ao curso, tendo como propósito a aprendizagem profissional, social e cultural, em conformidade com as diretrizes.

O TCC é uma oportunidade para os acadêmicos aprofundarem seus conhecimentos científicos e aplicarem as técnicas e ferramentas estudadas. Ele visa consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando teoria e prática ao proporcionar uma experiência científica aos discentes.

O TCC é uma atividade acadêmica de suma importância, pois envolve pesquisa, extensão e/ou desenvolvimento técnico destinados aos estudantes do curso de Engenharia de Minas. Essa atividade, realizada obrigatoriamente sob a orientação de um professor lotado no campus, requer a escolha de um tema relacionado à área de abrangência do

curso, com possibilidade de abordar pesquisas interdisciplinares ou aplicadas a outras áreas de conhecimento, desde que sejam diretamente relevantes para a área da mineração.

Para assegurar o bom desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, deverá haver uma articulação eficiente entre discente, orientador, coorientador (se houver) e docente da disciplina TCC.

O discente poderá, em conjunto com o orientador, escolher um coorientador que não necessariamente precisa ser lotado no *Campus*. O TCC é desenvolvido de forma individual e segue um mecanismo de planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação. Esse mecanismo inclui a elaboração de um Plano de Atividades, reuniões periódicas entre o discente e o orientador, a elaboração de uma monografia, ou artigo científico, e a defesa pública do TCC, perante uma banca examinadora.

Para iniciar o TCC, o discente precisa estar matriculado regularmente na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e apresentar ao docente da disciplina de TCC o Plano de Atividades, aprovado e assinado pelo orientador, contendo a descrição das atividades a serem realizadas e o tema abordado. É necessário incluir a carta de aceite assinada pelo orientador e, quando houver, a carta de aceite assinada pelo coorientador. O discente deve definir uma data para a defesa do TCC, em conjunto com seu orientador, e protocolar uma cópia da monografia/artigo para cada membro da banca, com pelo menos 20 dias de antecedência.

A avaliação do TCC é realizada pela banca examinadora, que atribuirá uma nota ao trabalho. O discente será considerado aprovado no TCC se alcançar no mínimo 7,0 (sete) pontos na nota final. A nota final do TCC será calculada pela média aritmética das notas dos membros da banca, com exceção do coorientador. Caso haja um coorientador, este, juntamente com o orientador, atribuirá uma única nota.

A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação do professor orientador e deverá ser composta por, no mínimo, dois membros além do orientador, que será o presidente da banca. Os dois outros membros devem ser preferencialmente docentes do IFBA, contudo podem ser convidados docentes de outras instituições de ensino superior ou profissionais com titulação em graduação que desempenhem atividades correlacionadas ao tema do trabalho.

O TCC na forma de publicação científica deve ser apresentado junto com comprovante de submissão do trabalho a um periódico indexado da área de Engenharia de Minas, ou que tenha correlação com o trabalho desenvolvido. Mantém-se a necessidade de defesa do trabalho e avaliação do trabalho por uma banca.

Ao cursar a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, espera-se que o discente já comece a definir um tema sobre o qual versará o seu trabalho. A partir do 8º semestre será possível matricular-se na disciplina TCC, com carga horária de 30 horas.

4.5.1 Atribuições do docente

O(a) responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Minas, será um(a) docente que, preferencialmente, ministre disciplinas relacionadas com as áreas de atuação da engenharia, e suas atribuições serão:

- Atender discentes matriculados na disciplina TCC em Engenharia de Minas;
- Proporcionar, com a ajuda dos professores orientadores, orientação básica aos discentes em fase de iniciação do projeto de monografia/artigo científico;
- Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e discentes matriculados na disciplina de TCC;
- Elaborar cronograma de encontros para acompanhamento do desenvolvimento das atividades, em conformidade com o calendário acadêmico;
- Manter atualizado o nome e dados de identificação do discente em fase de elaboração da monografia, título da monografia, nome do professor orientador e atividades desenvolvidas;
- Encaminhar à Coordenação do Curso as bancas examinadoras escolhidas;
- Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo desenvolvimento do TCC.

4.5.2 Atribuições do orientador

O professor orientador passa a computar a carga horária correspondente à orientação, sendo que cada discente orientando corresponderá à 2 horas por semana para TCC e 1 hora por semana para Estágio Supervisionado, conforme o Barema apresentado na resolução nº 17, de 20 de dezembro de 2019 do CONSUP/IFBA.

Compete ao orientador, no ato da escolha da Banca Examinadora, indicar 3 (três) membros professores, dos quais 1 (um) será suplente. Isto deve ser feito com prazo de pelo menos 30 dias antes da defesa. A troca de orientador deverá ser comunicada à coordenação de curso e só é permitida quando outro docente assumir formalmente a orientação. O Professor Orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:

- Frequentar as reuniões convocadas;
- Auxiliar na escolha do tema e nos objetivos da proposta de TCC;
- Fornecer ao discente o devido auxílio no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao TCC
- Verificar o atendimento às normas utilizadas na formatação do trabalho monográfico/artigo científico do/a(s) acadêmico/a(s) orientado/a(s);
- Avaliar a Monografia/artigo que lhe for entregue pelo/a(s) orientado/a(s);
- Assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata final da audiência pública de defesa da monografia;
- Repassar formalmente à Coordenação de Curso qualquer alteração ou problema que venha a prejudicar o andamento dos trabalhos, no prazo limite;
- Encaminhar a versão final da monografia/artigo com no mínimo 20 dias de antecedência da defesa para os membros da banca examinadora.

A responsabilidade pela elaboração da monografia é integralmente do/a(s) aluno/a(s), o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação e outras correlatas em todo o processo de desenvolvimento do TCC.

4.5.3 Atribuições do discente

É considerado discente em fase de realização de monografia/artigo todo aquele regularmente matriculado na disciplina de TCC em Engenharia de Minas, pertencente ao currículo pleno do Curso.

Para se matricular na disciplina do TCC, o aluno deverá ter cursado o 7º semestre completo do currículo pleno do curso. A matrícula na disciplina TCC, atendidas todas as disposições regimentais, atribui ao discente o direito de escrever e defender sua monografia/artigo, conforme calendário estabelecido pela Coordenação de Curso, tendo por base o calendário acadêmico do IFBA, Campus Brumado.

O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:

- A. Frequentar as reuniões convocadas pelo docente da disciplina de TCC ou pelo seu orientador;
- B. Manter contatos, no mínimo semanal, com o Orientador para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas;

- C. Cumprir o cronograma de encontros para acompanhamento do desenvolvimento das atividades proposto na disciplina TCC;
- D. Entregar ao orientador a versão final da Monografia/artigo, em uma via, a fim de que este o analise, atribua o grau devido e emita parecer de admissibilidade, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias úteis antes da defesa da monografia/artigo;
- E. Entregar ao orientador relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas no período;
- F. Elaborar a versão final de sua monografia/artigo, de acordo com o regulamento e às instruções de seu orientador;
- G. Comparecer no dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão final de seu TCC;
- H. Entregar à CORAC, ao término do TCC, 1 (um) exemplar da versão final de sua monografia/artigo e cópia do arquivo em meio digital.

4.6 Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é uma etapa integrante e fundamental do curso de Engenharia de Minas, estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia, conforme previsto na Resolução nº 02, de 24 de Abril de 2019 do CNE/CES. O ECS, de caráter obrigatório, também é baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e regulamentado pelos Decretos nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, e nº 9.757, de 11 de abril de 2019.

Conforme descrito na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é definido como um ato educativo escolar supervisionado, realizado no ambiente de trabalho, com o objetivo de preparar os educandos para o trabalho produtivo. O ECS, sendo obrigatório, tem como propósito proporcionar aos discentes de Engenharia a oportunidade de vivenciar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em situações reais do universo da Engenharia de Minas.

O Artigo 11 das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia estabelece que o ECS deve ser realizado sob supervisão direta do curso, com uma carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, previamente definida no PPC. Além disso, é necessário que o IFBA estabeleça parcerias com organizações que desenvolvam ou apliquem atividades correlatas ao curso de Engenharia, para que tanto docentes e discentes do curso quanto os profissionais dessas empresas estejam envolvidos de forma

efetiva em situações reais que reflitam a realidade da área, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico.

Essas regulamentações visam à garantia de que o ECS proporcione aos discentes uma formação completa e qualificada, promovendo a integração entre a instituição de ensino superior, os estudantes e as organizações do setor. Dessa forma, o ECS desempenha um papel crucial na preparação dos estudantes para o trabalho produtivo, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais necessárias para a atuação na área de Engenharia.

O estágio consiste num período supervisionado desenvolvido pelo discente em uma organização de caráter público ou privado. Neste período, o discente terá a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso através da integração a situações reais, comuns às suas futuras atribuições como profissional graduado, ao ser inserido no ambiente profissional.

O estágio curricular obrigatório tem como principais objetivos:

- A. Proporcionar aos estudantes a oportunidade de vivenciar e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso em situações reais do universo da Engenharia, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico;
- B. Desenvolver habilidades técnicas, competências profissionais e aptidões específicas da área de Engenharia, por meio da participação ativa dos estudantes em atividades práticas relacionadas à sua formação;
- C. Promover a integração entre a IES, os estudantes e as organizações que desenvolvem e aplicam atividades de Engenharia, visando à troca de conhecimentos, ao aprendizado mútuo e à cooperação entre as partes envolvidas;
- D. Estabelecer parcerias entre a IES e as organizações, de forma a garantir que tanto docentes e discentes do curso quanto os profissionais dessas organizações estejam envolvidos efetivamente em situações reais, enriquecendo a formação dos estudantes.

No âmbito do campus Brumado, o ECS está previsto para o 10º semestre da matriz curricular, podendo ser realizado a partir do 7º semestre, com carga horária mínima de 180 horas, sendo acompanhado pela Divisão de Estágio, Egressos e Relações Institucionais (DIEER). Este é o setor responsável pelo encaminhamento e acompanhamento das atividades relacionadas com o ECS, a quem compete expedir toda documentação referente ao estágio, disponibilizando modelo de plano de estágio, fichas

de avaliação, bem como a elaboração dos termos de convênio e termos de compromisso com as empresas, profissionais liberais e órgãos.

4.6.1 Procedimentos para realização do Estágio Curricular Supervisionado

Com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado, os procedimentos devem obedecer à legislação vigente, incluindo regulamento de estágio da Instituição, destacando os seguintes pontos:

- A. **Estabelecimento de parcerias:** A DIEER é responsável pela articulação e efetivação de convênios. Para tanto, realizará atividades de fomento ao estágio, como seminários com a comunidade acadêmica e parceiros (empresas e profissionais liberais da região) com o intuito de formação e construção de parcerias;
- B. **Carga horária mínima:** Para a integralização das atividades do ECS, é previsto o cumprimento de carga horária mínima de 180 (cento e oitenta horas) horas de atividades, as quais deverão ser registradas pelo supervisor e acompanhadas pelo orientador. O não cumprimento desta carga horária implicará a não aprovação do discente no ECS;
- C. **Requisitos Iniciais do ECS:** o discente deverá estar regularmente matriculado na disciplina Estágio Curricular Supervisionado e apresentar previamente à DIEER do Campus o seu Plano de Estágio elaborado em parceria com o orientador, contendo uma descrição das atividades a serem realizadas, além do termo de compromisso de estágio;
- D. **Orientação:** A Coordenação de curso em conjunto com o corpo docente da área técnica designará um professor orientador, considerando a demanda de discentes matriculados no ECS, bem como a disponibilidade de carga horária docente. O professor orientador será responsável por acompanhar, supervisionar e avaliar o estudante durante o ECS. Este professor deve realizar, no mínimo, três encontros com o estudante e competem-lhe atividades como orientação ao estudante sobre atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, de acordo com o plano de atividade; realização de visitas in loco, quando necessário; validação das atividades; assecuramento da compatibilidade das atividades desenvolvidas com as previstas neste projeto, a fim de manter a qualidade e o cumprimento dos objetivos do estágio.
- E. **Supervisão:** Na organização parceira, o estudante deverá ser acompanhado por um supervisor, que deve ser um profissional da instituição concedente na qual o mesmo

se realiza. O Supervisor deverá ter formação na área de Engenharia de Minas ou áreas afins ao perfil do egresso do curso.

F. **Planejamento, Acompanhamento, desenvolvimento e avaliação:** Serão utilizados os seguintes instrumentos para este processo:

- Elaboração de um Plano de Estágio, aprovado pelo orientador;
- Reuniões periódicas do discente com o orientador;
- Realização de entrevistas do orientador com o acadêmico;
- Elaboração de relatório de estágio;
- Autoavaliação do discente;
- Avaliação da empresa/órgão/profissional liberal;
- Avaliação do relatório de estágio será realizada conforme Regulamento de Estágio do IFBA.

G. **Conclusão do Estágio:** o discente deverá apresentar o relatório de estágio, devidamente assinado pelo supervisor, num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a finalização do estágio. Caberá ao orientador a avaliação do relatório de estágio, atribuindo-lhe uma nota. O discente será considerado aprovado se alcançar no mínimo 7,0 (sete) pontos na nota final.

Caberá à Coordenação do Curso acompanhar a aplicação das normas de estágio estabelecidas pela legislação vigente, tratando os casos omissos de acordo com as normas internas do IFBA. O estágio extracurricular poderá ser realizado pelo discente, efetivamente matriculado, a qualquer momento do curso.

4.7 Atividades Complementares

As atividades Complementares, descritas nas DCNs, devem contribuir efetivamente para o desenvolvimento das competências previstas para o egresso do curso e englobam ações de cunho social, como participação em congressos, seminários, palestras e atividades culturais, relacionadas ou não à área curricular, assim como atividades profissionais e científicas, podendo ocorrer internamente e externamente.

Consideradas parte do conjunto de conhecimentos formais e com carga horária definida por lei, as AC são fundamentais para a formação do estudante. Conforme a Resolução nº 02, de 18 de junho de 2007, "os estágios e as atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário".

No caso do curso de Engenharia de Minas, foi estabelecida a proporção de 15 horas para 1 crédito, totalizando um máximo de 60 horas destinadas às Atividades Complementares, de acordo com o Barema específico (Tabela 7).

As atividades complementares devem ser apresentadas em documento único em formato de relatório com as devidas comprovações e encaminhadas ao colegiado do curso para avaliação de acordo como o Barema apresentado neste projeto, segundo o fluxo da CORAC.

Tabela 7 - Barema de Validação e Aproveitamento das Atividades Complementares

Atividade Desenvolvida	Número de horas válidas como AC	Número máximo de horas que podem ser aproveitadas na integralização de 60h de AC	Documentos comprobatórios
Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares	1 hora de AD* = 0,25 horas de AC* 1 trabalho apresentado = 3 horas de AC	Até 20h	Certificado de participação
Projetos de extensão	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 15h	Declaração ou certificado emitido pela COPEXI
Cursos livres e/ ou de extensão	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 10h	Declaração ou certificado emitido pela instituição promotora, com a respectiva carga horária
Estágios extracurriculares	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 20h	Declaração da instituição em que se realiza o estágio, acompanhada do programa de estágio, da carga horária cumprida pelo estagiário e da aprovação do orientador
Monitoria	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 10h	Declaração do professor orientador ou certificado expedido pelo colegiado do curso
Atividades filantrópicas	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 5h	Declaração da instituição, em papel timbrado, com a carga horária cumprida
Atividades culturais, esportivas e de entretenimento	1 hora de AD = 0,25 horas de AC	Até 10h	Apresentação de ingresso, programa, "folder" etc. que comprove a participação no evento, endossado pelo professor proponente da atividade
Iniciação científica, tecnológica ou de docência	1 hora de AD = 0,50 horas de AC	Até 30h	Termo de outorga da Iniciação Científica ou declaração ou certificado do professor orientador
Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico	30 horas de AC por publicação em revista indexada 15 horas de AC por publicação de capítulo de livro com conselho editorial 10 horas de AC por trabalho completo em anais com conselho editorial 5 horas de AC por publicação de resumo expandido ou resumo em evento científico 5 horas de AC em revista especializada, mas não indexada	Até 30h	Apresentação de cópia da publicação ou de sua folha de rosto (autenticada no IFBA ou em cartório)
Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico	1 hora de AD = 0,50 horas de AC	Até 10 horas	Declaração ou certificado emitido pela instituição promotora, com a respectiva carga horária
Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das esferas municipais, estaduais ou federais	1 hora de AD = 0,50 horas de AC	Até 15 horas	Portaria de nomeação expedida pelo órgão com declaração de validade
Participação em órgãos de representação estudantil	30 horas de AD = 1 hora de AC	Até 10 horas	Ata de nomeação, declaração do órgão de representação com a respectiva carga horária
Disciplinas de cursos superiores reconhecidos e/ ou autorizados não aproveitadas na análise de equivalência do curso	1 hora de AD = 1 hora de AC	Até 20h	Histórico escolar

AD* = Atividades Desenvolvidas; AC* = Atividades Complementares

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

O IFBA tem por missão a formação integral e emancipadora do sujeito histórico-crítico, buscando vincular a ciência e a tecnologia para contribuir com a construção de uma sociedade democrática, com responsabilidade e compromisso com a vida, com o meio ambiente, com o combate aos diferentes tipos de discriminação e preconceito (IFBA, 2020).

Nesse sentido, o curso de Engenharia de Minas busca que o processo formativo dos discentes esteja alinhado à missão institucional, articulando as atividades de ensino, pesquisa e extensão ao objetivo da formação de um profissional de excelência técnica e com uma visão crítica da sociedade.

5.1 A política de ensino

O ensino no Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas, no IFBA campus Brumado, tem como objetivo a mediação, a sistematização, a apropriação do saber, o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício profissional e da cidadania, em resposta às demandas da sociedade. De forma mais específica, o IFBA promove o ensino tecnológico, articulando pesquisa e extensão, pautado nos princípios apontados no PPI (IFBA, 2013). Dentre eles destacam-se:

- **Indissociabilidade:** Será sempre observada a integração entre ensino, pesquisa e extensão, assim como a Instituição buscará a articulação de diferentes áreas de conhecimento;
- **Verticalização:** Verticalização entre os diversos níveis e modalidades de ensino;
- **Continuidade:** As áreas técnicas/tecnológicas promoverão oportunidades para uma educação continuada;
- **Unificação:** Buscar-se-á a unificação entre cultura/conhecimento e trabalho, para desenvolver as funções do pensar e do fazer;
- **Integração:** A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para solução de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias em uma perspectiva histórico-crítica;
- **Inovação:** A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural, educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;

- **Qualificação:** A Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação e a capacitação de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua estrutura, de seus processos organizacionais e de seus programas e ações;
- **Respeito:** A Instituição deverá assegurar o respeito e a valorização da pessoa humana em sua singularidade e diversidade;
- **Responsabilidade:** O Instituto terá compromisso com o bem público, sua administração e sua função na sociedade, primando sempre pelo bem comum, pela ética e priorizando a satisfação das necessidades coletivas à frente das pessoais;
- **Permanência:** A instituição deverá desenvolver uma política de assistência aos estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educativas específicas;
- **Inclusão:** Ações Afirmativas de inclusão e garantia de acesso para egressos de Escolas Públicas e/ou em situações de vulnerabilidade social, portadores de deficiências, levando em consideração as questões étnico-raciais, de gênero e particularidades das pessoas com deficiências;
- **Sustentabilidade:** O IFBA comprometer-se-á com a preservação ambiental, de forma a garantir a sustentabilidade nas suas ações.

Todos esses princípios estão em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, no Título V, Capítulo IV, artigo 43, que se refere especialmente à finalidade da educação superior, sendo considerada como um elemento estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem econômica mundial. Sob essa ótica, a educação superior se constitui em um direito à cidadania.

Desse modo, essa premissa no âmbito interno da Instituição é um norteador de ações pautadas na responsabilidade e compromisso em oferecer uma formação de cidadãos/profissionais inseridos em um contexto predominantemente marcado por desigualdades sociais, onde a aprendizagem é vista como processo de construção de autonomia do sujeito.

Tais atividades podem ser executadas a partir de programas e projetos que consistem no processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico, além de promover a interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho, visando o desenvolvimento socioeconômico local e regional.

O curso Superior de Engenharia de Minas do IFBA, Campus Brumado, busca fomentar o aprendizado por meio da interdisciplinaridade, permitindo que o discente

possa ampliar sua visão de mundo, enxergando o todo e construindo pensamento crítico. Para tanto, faz-se necessário que haja diálogo constante da equipe docente e técnico-pedagógica no planejamento de projetos que busquem integrar os mais diversos componentes curriculares, a fim de mostrar ao discente sua importância para a formação integral.

As práticas curriculares integradoras regem-se pelo princípio da interdisciplinaridade, buscando no bojo das disciplinas um sistema de cooperação e de integração, unindo a prática e a teoria, a diversidade de competências para a busca de saberes profissionais e acadêmicos que contribuam para a formação de um profissional integrado à sociedade e ao mundo do trabalho, nas suas várias dimensões.

Para Severino (1998, p. 43),

A educação é, na sua totalidade, prática interdisciplinar por ser mediação do todo da existência; a interdisciplinaridade constitui o processo que deve levar do múltiplo ao uno. O processo educativo e seus fundamentos [...] baseiam-se em uma multidisciplinaridade, em um pluridisciplinaridade. [...] precisamos de vários enfoques mediatizados pelas abordagens das várias ciências particulares; mas não se trata apenas de uma justaposição de múltiplos saberes: é preciso chegar à unidade na qual o todo se reconstitui como uma síntese que, nessa unidade, é maior do que a soma das partes.

5.2 A Política de pesquisa

A proposta do Curso Superior de Engenharia de Minas do IFBA, Campus Brumado, é fomentar o desenvolvimento da pesquisa, extensão e inovação aliadas ao ensino, por meio do desenvolvimento de produção de conhecimento científico visando a resolução de demandas da sociedade. A pesquisa no curso deve ser realizada tanto pela abordagem baseada em projetos, desenvolvida no decorrer dos componentes curriculares do curso, quanto pela inserção de discentes em grupos de pesquisa e atividades de iniciação científica.

As atividades de pesquisa e produção científica são as ações realizadas pelos professores e estudantes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, compreendendo:

- Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários, nacionais e internacionais;
- Publicação de artigos em seminários de iniciação científica;

- Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico científicos, de abrangência nacional e internacional, como moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;
- Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de periódicos indexados;
- Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;
- Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente;
- Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico;
- Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas;
- Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e instâncias superiores da instituição, conforme orientam as políticas de pesquisa.

Os projetos de pesquisa propostos pelos docentes-orientadores devem estar vinculados a editais vigentes e ser apresentados à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação (COPEXI) do Campus, onde serão avaliados. Os projetos devem estar estruturados de acordo com as exigências dos editais a que forem submetidos, expondo a natureza da pesquisa, objetivos, plano de atividades, justificativa, referencial teórico e demais informações pertinentes.

A aprovação dos projetos de pesquisa submetidos a editais internos está condicionada ao parecer dos avaliadores previamente cadastrados no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), bem como a análise da COPEXI. Os projetos submetidos a editais externos, vinculados a agências de fomento, serão avaliados por comissão própria que seguirão os critérios avaliativos previstos nos editais de submissão. Ressalta-se que a aprovação do projeto de pesquisa não garante o apoio financeiro institucional para sua execução, caso o edital não disponha de recursos financeiros para execução. Esse tipo de apoio pode ser conseguido, no entanto, a partir da submissão dos projetos a programas de pesquisa financiados por instituições de fomento.

É responsabilidade da COPEXI a divulgação dos editais destes programas, bem como realizar o convite aos docentes e discentes dos cursos do Campus para participação destes nos processos seletivos dos projetos de pesquisa financiados por meio do desenvolvimento de atividades vinculadas às ações dos grupos de pesquisa vigentes no campus, Engenharia e Tecnologias Sustentáveis e o Grupo de Estudos em Linguagens, Culturas e Identidades do IFBA.

Os projetos de pesquisa devem, preferencialmente, versar sobre as áreas de atuação dos docentes-orientadores em consonância com as aspirações científicas e profissionais dos discentes, perfil do egresso. Isto se dá no intuito de solucionar demandas de problemas locais na busca pelo desenvolvimento regional e difusão do conhecimento técnico científico. Para tanto, faz-se necessária a divulgação das áreas de atuação dos docentes para que, em pleno conhecimento destas, os discentes possam solicitar a participação em projetos de seus interesses. Essa recomendação não impede o exercício multidisciplinar dos docentes, possibilitando que estes se dediquem a projetos de pesquisa diferentes de suas áreas de atuação originais.

No âmbito da pesquisa, o IFBA dispõe de programas que fomentam o desenvolvimento científico e tecnológico, tais como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), para estudantes da graduação, e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-AF), em articulação com agências de fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Esses programas visam às iniciativas de iniciação científica, por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação, integradas em pesquisas coordenadas por docentes do Instituto. Além desses e outros programas, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) articula convênios com outras instituições de ensino para promover a qualificação dos docentes do IFBA.

5.3 Política de extensão

Conforme consta no PPI do IFBA, a extensão é toda atividade educacional, científica e cultural, que articulada ao ensino e pesquisa, permite a interação com a sociedade em que o campus se insere. Seu objetivo é compartilhar os saberes acadêmicos e comunitários, a fim de contribuir com a formação integral do estudante, considerando a extensão como parte indissociável do processo acadêmico. As diretrizes que fundamentam as ações de extensão descritas no PPI (2013) são:

- Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante avaliação e vitalização da pesquisa e do ensino;

- Buscar interação sistematizada da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) com a comunidade, por meio da participação dos servidores nas ações integradas com as administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil;
- Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular;
- Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social, ambiental e política, formando profissionais-cidadãos;
- Participar criticamente de projetos que objetivem o desenvolvimento regional sustentável, em todas as suas dimensões;
- Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional estabelecendo mecanismos de inclusão;
- Compreender a dinâmica das relações que se processam no mundo do trabalho, campo fértil da ação extensionista, como subsídio indispensável para a retroalimentação dos processos de ensino e pesquisa, e que desemboca no planejamento das políticas institucionais.

Assim, os Institutos devem prover meios para o ingresso da comunidade acadêmica no protagonismo das ações de extensão, de modo que o seu desenvolvimento produza a contínua reflexão da práxis institucional.

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas desenvolverá atividades de extensão por meio da participação de seus professores e estudantes em programas e editais institucionais de extensão, bem como no desenvolvimento de projetos de extensão que possam beneficiar a comunidade brumadense e as cidades circunvizinhas, favorecendo o desenvolvimento social e industrial da região e propiciando a interação da Instituição com entidades públicas e privadas.

Ressalta-se que os projetos de extensão poderão captar recursos e firmar parcerias, por meio de termos de convênio, com análise da Procuradoria Jurídica do IFBA, desde que tenham uma tipologia aplicada, na medida em que tenham um caráter de intervenção com o público-alvo.

5.3.1 Atividades Curriculares de Extensão

As ACEX passam a ser integradas à matriz curricular dos cursos de nível superior, segundo a resolução CNE/CES nº7, de 18 de dezembro de 2018, em seu Artigo 1º, que

institui as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, definindo os princípios, os fundamentos e os procedimentos que devem ser observados no planejamento, nas políticas, na gestão e na avaliação das instituições de educação superior de todos os sistemas de ensino do país.

Fica estabelecido que as atividades de extensão nos cursos de graduação deverão compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular. Os Artigos 5º e 6º da referida resolução, estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior:

I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social;

II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz curricular;

III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais;

IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.

Art. 6º:

I - a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como cidadão crítico e responsável;

II - o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade;

III - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena;

IV - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;

V - o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento econômico, social e cultural;

VI - o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada estabelecimento superior de educação;

VII - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira

O IFBA regulamentou a curricularização da extensão nos cursos de graduação por meio da Resolução CONSEPE nº 24, de 15 de outubro de 2021. Nesta resolução estão postas as normas que regem o desenvolvimento das ACExs. Estas atividades além de se vincularem à formação do estudante de acordo com o perfil do egresso, devem propiciar

experiências que promovam a educação de forma integral e que estejam relacionadas com a interação dos bens culturais e sociais. Os princípios das atividades, descritos no artigo 6º da referida resolução, devem contemplar:

- I - indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão no decorrer do itinerário formativo acadêmico;
- II - relação dialógica e interativa entre docentes, técnicos(as) administrativos(as), discentes e sociedade no desenvolvimento das ACEXs;
- III - atendimento à comunidade externa como processo de aplicação de soluções acadêmicas ou institucionais às questões do meio social, especialmente junto à grupos em situações de vulnerabilidade socioeconômica e/ou ambiental;
- IV - indução do desenvolvimento sustentável, especialmente no universo dos arranjos produtivos, sociais e culturais dos territórios nos quais os campi estão inseridos;
- V - preparação dos(as) discentes para atuação no mundo do trabalho, conforme as dinâmicas do meio social e seu perfil de formação.

Para os cursos do IFBA, as ACEXs devem ser inseridas na matriz curricular, sendo obrigatória a oferta de no mínimo de 3 (três) ACEXs, uma sendo pré-requisito da outra. Estas atividades devem apresentar uma carga horária específica, estabelecida pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), bem como ementa (IFBA, 2021).

No curso de Engenharia de Minas do campus Brumado, serão ofertadas três ACEXs: (i) ACEX 1 - Ciência Itinerante (3º semestre, 120 horas e 8 créditos); (ii) ACEX 2 - Mineração, Meio Ambiente e Sociedade (6º semestre, 120 horas e 8 créditos) e (iii) ACEX 3 - Mineração em foco (9º semestre, 150 horas e 10 créditos). Estas buscam apresentar e discutir ciências, geociências, mineração, meio ambiente, sociedade e tecnologias de forma articulada em projetos orientados por docentes e desenvolvidos pelos discentes, tendo como público-alvo a comunidade brumadense.

O aproveitamento de atividades extensionistas realizadas anteriormente pelos discentes para fins de cumprimento das referidas ACEX deverá ser analisado e avaliado pelo colegiado do curso mediante solicitação formal no setor de registros acadêmicos.

5.4 Articulação ensino, pesquisa e extensão

As atividades de ensino, pesquisa e extensão serão desenvolvidas de forma articulada, ao longo de toda a formação profissional. Essas atividades se apoiam na Lei de Criação dos Institutos Federais - Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008:

Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características:

[...]

I qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

II desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

III realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

[...]

Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:

[...]

IV realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

V desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

VI estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.

Não apenas na lei citada, mas, também pautado no PDI do IFBA, o Campus Brumado tem o compromisso de desenvolver atividades correlatas para o envolvimento dos discentes do Curso Superior de Engenharia de Minas por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão que proporcionem uma formação profissional, ética e cidadã.

6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

No contexto da globalização, do intenso avanço tecnológico e das transformações nas relações sociais e culturais, torna-se imprescindível formar profissionais que estejam alinhados com os processos tecnológicos e aptos a lidar com as demandas contemporâneas. Essa formação deve abarcar características como autonomia, respeito à democracia, integração com o mundo do trabalho, domínio das novas tecnologias e capacidade de adaptação às mudanças rápidas.

Nesse sentido, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos processos educativos oferece um amplo leque de possibilidades para alcançar tais objetivos. Compreendendo a tecnologia como um processo criativo humano, que surge em resposta às necessidades da sociedade, reconhecemos que ela é inerente ao desenvolvimento humano e condição para ampliar e adaptar as condições materiais e imateriais da sociedade (SALES, 2020). Dessa forma, as TICs surgem como uma ferramenta para potencializar os processos educativos, materializando-se em artefatos como aplicativos móveis, sistemas de informação e inteligência artificial. Essas tecnologias serão exploradas de forma a enriquecer e inovar as práticas e processos de ensino no curso de Engenharia de Minas.

No processo de ensino e aprendizagem, as TICs devem ser planejadas de forma a permitir a execução do PPC. Elas devem garantir a acessibilidade digital e comunicacional, promover a interatividade entre docentes, discentes e tutores (quando aplicável) e assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar. Além disso, as TICs devem possibilitar experiências diferenciadas de aprendizagem com base em seu uso. No curso de Engenharia de Minas, as TICs estarão presentes por meio de diversos recursos, tais como produção de vídeos e multimídia, utilização de lousas digitais, implementação de ambiente virtual de aprendizagem e utilização de softwares educacionais.

No âmbito geral do Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas, também poderão ser utilizados os seguintes softwares na área da mineração e afins, como:

- A. **DATAMINE**: o pacote de soluções oferecidas pelo Datamine são utilizados na exploração e aquisição de dados geológicos e sistemas de gerenciamento para a indústria mineira. Os módulos são organizados de acordo com o estágio do

empreendimento, sendo: exploração, modelagem de recursos, planejamento da mina, produção da mina, dados de mineração e gerenciamento de processos;

- B. **MINESIGHT:** o *MineSight* é um software criado pela Mintec Inc. Está entre os softwares mais utilizados nas minas brasileiras. É um sistema que proporciona a edição de vários tipos de dados referentes a mineração, e possui os seguintes módulos: otimizador e sequenciador de cavas, além de otimizador de CutOff; automação na geração de perfis de transporte; interpretações e mapeamento geológico e geotécnico; modelamento automático usando espessura real; sequenciamento de mina subterrânea e céu aberto que permite programar de forma integrada cada atividade da mina; modelos de blocos 3-D e camadas (GSM); contornos topográficos e superfícies e análise de viabilidade;
- C. **VULCAN:** este software fornece soluções em Geologia, Planejamento de Minas e Agendamento de Minas, além de pacotes adicionais com funções variadas para atividades de mineração, tais como: ferramenta de visualização 3D que auxilia na análise de mapas, informações de perfuração, modelos em grid, modelos em bloco-diagrama; modelagem e desenvolvimento de minas a céu aberto e subterrânea; estimativa de teor do recurso explorado, ferramentas geotécnicas (análise de dados estruturais), ferramentas de controle do minério, um módulo de análises geofísicas e outro para a criação e edição de modelos 3D em minas subterrâneas.
- D. **AUTOCAD:** é um software de desenho assistido por computador amplamente utilizado na área de engenharia e design. Ele permite a criação e edição de desenhos técnicos e projetos em 2D e 3D. Com o AutoCAD, é possível criar modelos precisos de estruturas, máquinas e objetos, além de facilitar a elaboração de plantas, layouts e diagramas.
- E. **GEOGEBRA:** é um software matemático interativo que combina recursos de geometria, álgebra, cálculo e gráficos. Ele é amplamente utilizado por professores e estudantes para explorar conceitos matemáticos de forma visual e dinâmica. Com o GeoGebra, é possível construir figuras geométricas, resolver equações, realizar cálculos numéricos e representar funções em gráficos. Sua interface intuitiva e recursos interativos tornam a aprendizagem da matemática mais envolvente e acessível.
- F. **QUANTUM GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (QGIS):** é um software livre e de código aberto utilizado para a análise, visualização e manipulação de dados geoespaciais. Ele oferece recursos avançados de geoprocessamento,

permitindo a criação de mapas temáticos, a sobreposição de camadas de informação, a análise espacial e a realização de consultas em bancos de dados geográficos. O QGIS é uma ferramenta essencial para profissionais que trabalham com geografia, geologia, planejamento urbano e áreas relacionadas.

- G. **GOOGLE EARTH:** é uma plataforma de mapeamento e visualização 3D que permite explorar o planeta de forma interativa. Ele oferece imagens de satélite, mapas, imagens de ruas e recursos de realidade virtual para navegar e descobrir locais ao redor do mundo. Com o Google Earth, é possível explorar cidades, monumentos, paisagens naturais e até mesmo visualizar mudanças ao longo do tempo por meio das imagens históricas.
- H. **MATLAB:** é um ambiente de programação e software de cálculo numérico amplamente utilizado em várias disciplinas científicas e de engenharia. Ele oferece uma linguagem de programação de alto nível, especialmente desenvolvida para cálculos matemáticos e análise de dados. Com o MATLAB, é possível realizar cálculos numéricos avançados, criar algoritmos, desenvolver modelos e simulações, visualizar dados em gráficos e realizar análises estatísticas. É uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas complexos e a implementação de algoritmos em várias áreas, como física, engenharia, ciência dos dados e pesquisa científica.
- I. **SKETCHUP:** é um software de modelagem 3D intuitivo e fácil de usar, utilizado principalmente na área de arquitetura, design de interiores e engenharia civil. Ele permite a criação de modelos tridimensionais de edifícios, ambientes internos, paisagens e objetos. O SketchUp oferece uma ampla biblioteca de componentes 3D, ferramentas de modelagem precisas e recursos para renderização de imagens e animações. Com essa ferramenta, os profissionais podem visualizar e apresentar projetos de forma eficiente, facilitando a comunicação com os clientes e colaboradores. O SketchUp também oferece integração com outros softwares, possibilitando a importação e exportação de modelos em diferentes formatos.
- J. **SPRING:** é um software especializado no processamento de informações georeferenciadas. Ele é amplamente utilizado em áreas como geografia, cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Com o SPRING, é possível realizar análises espaciais, manipular e processar dados geográficos, criar mapas temáticos e realizar modelagem de terreno. Além disso, o SPRING oferece recursos avançados para a integração de dados geoespaciais e a realização de consultas em bancos de dados geográficos.

- K. *VISIBLE GEOLOGY*:** é uma ferramenta educacional online interativa para visualizar modelos de blocos geológicos 3D. Permite de forma simples e interativa que os discentes realizem modelagem e observação tridimensional de diversos conceitos geológicos e topográficos em ambiente virtual.
- L. *Stanford Geostatistical Modeling Software (SGeMS)*** é um pacote de computador de código aberto para resolver problemas envolvendo variáveis espacialmente relacionadas. Ele fornece aos profissionais de geoestatística uma interface amigável, uma visualização 3D interativa e uma ampla seleção de algoritmos. Os usuários podem executar tarefas complexas usando a linguagem de script Python incorporada, e novos algoritmos podem ser desenvolvidos usando o mecanismo de plug-in SGeMS. O SGeMS é o primeiro software a fornecer algoritmos para estatísticas de múltiplos pontos. O pacote SGeMS fornece um kit de ferramentas versátil para graduados e pesquisadores em Ciências da Terra, bem como para profissionais de engenharia ambiental, de mineração e de petróleo.
- M. *SLIDE 2*:** é um software utilizado para avaliar a estabilidade de taludes de rochas e solos, utilizando métodos de análises como Jambu, Spencer, dentre outros; realiza análise de infiltração de águas subterrâneas por elementos finitos, modelagem dos taludes, definição de poro pressão, realizando análise probabilísticas, análise sísmicas além de modelos de forças para avaliação da estabilidade dos mesmos.
- N. *RS2*:** O software RS2 da Rocscience é uma poderosa ferramenta de análise numérica desenvolvida para a modelagem de mecânica de rochas e engenharia geotécnica. Ele é amplamente utilizado por engenheiros e geotécnicos para analisar e projetar escavações, túneis, taludes e outros problemas relacionados às rochas. O RS2 permite aos usuários criar modelos tridimensionais complexos e simular o comportamento de maciços rochosos sujeitos a diversas condições de carga e interações entre as estruturas e o solo. O software incorpora métodos avançados de elementos finitos e permite a análise de problemas estáticos, dinâmicos e não lineares. Com o RS2, é possível realizar análises de estabilidade, estimar as deformações e deslocamentos, avaliar o risco de colapso de estruturas subterrâneas e determinar as tensões e as pressões de água ao redor das estruturas. Além disso, o software oferece recursos para otimização de projeto, permitindo aos usuários encontrar soluções econômicas e seguras para seus projetos de engenharia geotécnica.
- O. *STEREONET*** - é um software utilizado para a análise e plotagem de dados estruturais em diagramas estereográficos. Esse tipo de diagrama é amplamente

utilizado para representar e interpretar informações relacionadas à orientação de planos geológicos, como foliações, fraturas e dobras. Com o Stereonet, é possível realizar análises estatísticas, como cálculo de médias e desvios padrão, que auxiliam na compreensão da distribuição espacial das estruturas geológicas. Essas informações são fundamentais para o planejamento de atividades de mineração, como a definição de locais de perfuração, otimização de desmonte de rochas e estabilidade de taludes.

P. RES2DInv: é um poderoso software de inversão 2D para dados ERT (DC) e IP. O software oferece um fluxo de trabalho simples desde a importação de dados até a inversão e visualização, enquanto ainda oferece controle total sobre os parâmetros de inversão para usuários avançados. O software é muito flexível e pode lidar com todas as configurações convencionais de eletrodos e configurações 2D personalizadas, bem como levantamentos subaquáticos e em poços cruzados. O software suporta a visualização de pseudo seções e inversões, bem como a exportação dos resultados para uso com software de visualização e interpretação.

Para contemplar a mediação didático-pedagógica centrada na autonomia discente no processo de construção/aquisição do conhecimento com o uso das TICs, são utilizados durante as aulas práticas, os laboratórios de Informática do IFBA, a fim de possibilitar e facilitar o acesso dos estudantes às ferramentas e equipamentos de informática e acesso à Internet.

Essas TICs abrangem o uso do computador, da internet, da hipermídia e multimídia, de ferramentas para Educação a Distância (EaD) – como chats, grupos ou listas de discussão, e-mail etc., que favorecem, em diferentes dimensões, o processo educativo. Assim, dentro do curso, são aplicadas em diversos momentos e contextos no desenvolvimento de projetos integradores que demandam o uso de tais tecnologias e, para além de momentos pontuais, para:

- Uso da internet:
- Interação, comunicação, troca de experiências entre estudantes-estudantes, estudantes-docentes, estudantes-instituição e estudantes-mundo do trabalho através de intercâmbio de informações;
- Investigação através da utilização de sites de busca, bibliotecas virtuais e indicações bibliográficas encontradas na internet;
- Criação e alterações textuais frequentes por meio de construção coletiva dos projetos nos laboratórios de informática;

- Emprego na elaboração de planilhas em softwares básicos disponíveis nos computadores dos laboratórios de informática;
- Recursos metodológicos com utilização de apresentações com imagens, sons, textos, softwares proprietários e livres, específicos para área;
- Visitas virtuais exploratórias nos inúmeros ambientes corporativos para coleta de dados e informações sobre as práticas e inovações tecnológicas empregadas na área de Engenharia de Minas e Geologia, para a atualização, uma vez que a velocidade de implantação de novas tecnologias é elevada.

6.1 TIC e Acessibilidade

A acessibilidade consiste em tratar com “*igual importância às pessoas com e sem limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição e de aprendizado*” (BARBOSA e SILVA, 2010, p. 33). Assim, as tecnologias digitais são importantes aliadas na remoção ou superação de possíveis obstáculos impostos para acesso a uma educação de qualidade. Deste modo, a inclusão de TICs nos processos de ensino e aprendizagem possibilita a acessibilidade digital para pessoas com necessidades específicas.

No âmbito do projeto de inclusão desenvolvido pelo campus em todas as suas instâncias, como determina a Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 06 de julho de 2015:

A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. (BRASIL, 2015).

Neste contexto, a tecnologia assistiva é um “instrumento de mediação para a construção de sentidos” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 117) para pessoas com deficiência e, portanto, de acessibilidade. Do ponto de vista da acessibilidade digital, relacionada ao acesso por meio de TICs, isto se trata da “capacidade de o usuário acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface imponha obstáculos” (BARBOSA e SILVA, 2010, p. 32). Para isto, o IFBA, campus Brumado, disponibilizará aos estudantes com deficiência software específicos, computadores portáteis e outros equipamentos que

viabilizam os textos em Braille, cadeira de rodas motorizadas, intérpretes de Libras individuais e tradutores de Braille, a fim de que esses discentes possam interagir com outros sujeitos e com o conhecimento.

Neste contexto, serão utilizados programas específicos da área e tecnologias assistiva como: Dosvox¹, sistema que possibilita a comunicação por meio de voz com usuários com deficiência visual; Virtual Vision², também baseado na síntese de voz e voltado para pessoas com deficiência visual; e Motrix³, que possibilita o acesso à leitura e escrita a pessoas com deficiência motoras; Vlibras⁴, “um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras” (BRASIL, 2023, online), que inclui plugins para navegadores e programas disponíveis para sistemas operacionais Windows e Linux; produtos de vídeos e multimeios disponíveis no IFBA.

¹ Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm>. Acesso em: 20 Abr. 2023.

² Disponível em: <https://software.com.br/p/virtual-vision>. Acesso em: 20 Abr. 2023.

³ Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/>. Acesso em: 20 Abr. 2023.

⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras/>. Acesso em: 20 Abr. 2023.

7. ACESSIBILIDADE

A Coordenação do Curso de Engenharia de Minas, conjuntamente com a Diretoria Geral (DG), Diretoria Acadêmica (DAC), Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), COPAE, CAPNE e demais gestores institucionais tem o interesse e o compromisso em implementar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua amplitude.

Assim, há um compromisso com a promoção de condições de acesso e permanência dos estudantes com deficiência, minimizando as barreiras arquitetônicas, atitudinais e curriculares, a acessibilidade pedagógica, comunicacional, programática e digital que estarão presentes no curso, identificando e avaliando as soluções de tecnologias computacionais existentes para apoio da aprendizagem do estudante com deficiência.

Tais medidas são necessárias a fim de que este estudante possa desenvolver suas atividades didático-pedagógicas e tenha maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação de sua comunicação, mobilidade, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade.

Para o desenvolvimento do curso são observados os aspectos legais e as orientações políticas e pedagógicas referentes às acessibilidades no Ensino Superior, principalmente aqueles expressos nos seguintes dispositivos legais e normativos.

- Resolução nº 09, de 28 de março de 2016, que institui as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades Específicas no âmbito do IFBA;
- A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- Os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior;
- A Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que trata sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições;
- A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;
- A Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208 que tratam, respectivamente, do direito, dever e finalidade da educação; dos princípios do Ensino; da garantia da educação básica pelo Estado;

- O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que trata sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências;
- Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, Resolução nº 23, 16 de maio de 2019.

Portanto, a inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes, o direito à participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de interesse profissional.

A CAPNE tem o papel de identificar e acompanhar semestralmente o ingresso de pessoa com deficiência e discentes com necessidades educacionais específicas no IFBA, campus Brumado, incluindo o transtorno do espectro autista, no ato da matrícula e/ou a partir de demandas espontâneas dos próprios, ou ainda, a partir da solicitação da coordenação do curso, de docentes e técnico-administrativos em educação.

A partir dessa identificação, são desenvolvidas, entre outras, as seguintes ações para o atendimento: realização de reunião entre a CAPNE e esses estudantes, com a finalidade de acolhê-los na Instituição, conhecer suas necessidades específicas para os devidos encaminhamentos; realização de reunião com as coordenações de cursos, com o objetivo de torná-las cientes do ingresso e das necessidades específicas desses estudantes, tanto no âmbito pedagógico, quanto de acesso a equipamentos de tecnologia assistiva, bem como propor alternativas de atendimento e inclusão; realização de reunião com os setores administrativos da Instituição para adequação de espaços físicos e eliminação de barreiras arquitetônicas, visando o atendimento às demandas dos discentes e/ou servidores; empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva; disponibilização de tradutor e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os discentes surdos; inclusão da disciplina de Libras como disciplina obrigatória nos currículos dos cursos de Licenciaturas e como optativa nos currículos dos cursos de Bacharelados.

Nesse sentido, compete à coordenação deste Curso, juntamente com os docentes e servidores técnico-administrativos que apoiam as atividades de ensino, mediante trabalho integrado com a CAPNE, oferecer as condições necessárias para a inclusão e permanência com sucesso dos discentes com necessidades específicas.

De acordo com o MEC, os custos gerais, assim como desenvolvimento das ações de acessibilidade nas Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica devem estar garantidos no planejamento e execução orçamentária, no PDI,

no planejamento e composição do quadro de profissionais, nos projetos pedagógicos dos cursos, em site institucional, nas condições de infraestrutura arquitetônica, no acervo cultural e pedagógico acessíveis.

Ademais, o presente projeto também contempla a inclusão nos conteúdos curriculares de temas relacionados à pessoa com deficiência, como na disciplina Organização, Normas e Qualidade, ao tratar de “Inclusão profissional de pessoas com deficiência” e “Percepção social (preconceitos e estereótipos)”; na disciplina de Sociologia do Trabalho no tópico “Relações étnico-raciais, Relações de gênero e inclusão no mundo do trabalho” e na disciplina optativa de Libras que discutirá conteúdos como “Diversidade e Inclusão” e “Inclusão e Direitos Humanos”.

8. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE

O serviço de apoio ao discente no Ensino Superior é uma necessidade da realidade educacional brasileira, visando garantir o estabelecido nos artigos 205, 206 e 208, da Constituição Federal 1988, no que tange aos objetivos e princípios que integram o direito fundamental à educação, o qual deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

A partir da implementação de políticas governamentais de expansão do ensino superior, como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), criado pelo decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, a Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 2015; a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que trata sobre a educação especial, do AEE e dá outras providências; e também com o ingresso de estudantes a partir de cotas e ações afirmativas com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, o serviço de apoio ao discente transformou o retrato social das instituições de ensino superior com o ingresso da população negra, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas oriundas de escolas públicas, etc, democratizando assim, o acesso ao ensino superior à essa parcela da sociedade brasileira historicamente excluída desse espaço formativo.

Neste contexto, as instituições de ensino superior criaram políticas institucionais de acompanhamento estudantil ao longo do processo acadêmico, com o intuito de garantir a permanência e êxito acadêmico, conforme prevê o decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), com os seguintes objetivos:

- I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal;
- II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior;
- III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e
- IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

Face a esse contexto, o IFBA, preocupado em oportunizar condições igualitárias de permanência a estudantes em situação de vulnerabilidades sociais e condições socioeconômicas desfavoráveis, criou em sua estrutura institucional setores

multidisciplinares que acompanham o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Desse modo, há uma atuação de forma interdisciplinar e articulada na superação das dificuldades estudantis no âmbito da assistência estudantil, do apoio psicossociopedagógico, da segurança alimentar e nutricional, na minimização da defasagem educacional, etc. Entretanto, vale ressaltar que mesmo estudantes em condições econômicas favoráveis também encontram dificuldades nesse nível de ensino, decorrentes de diversas ordens, já apontados por estudiosos da área. Assim, o apoio estudantil tem por objetivo atingir a todos os estudantes.

O IFBA, Campus Brumado, dispõe de serviço de apoio psicossociopedagógico, de caráter interdisciplinar, que atua diretamente nas queixas apresentadas pelos estudantes. Estes setores estão envolvidos desde aspectos de saúde emocional, dificuldades de aprendizagem a vulnerabilidades socioeconômicas. Esse trabalho geralmente é feito por meio de atendimentos individualizados, com escuta qualificada, seguido de orientações, aconselhamentos e encaminhamentos internos e/ou externos à instituição, quando couber. Há também promoção de atividades grupais, com temas específicos sobre a vida acadêmica, com intervenções diretas nas salas de aula ou por agrupamentos de estudantes por temas de interesse comum.

Ademais, há no campus a Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil (EMAE) constituída por portaria e formada por integrantes da Coordenação Pedagógica e Assistência Estudantil (COPAE), professores e estudantes. Esta equipe é responsável por implementar a política de assistência estudantil no campus, tal como prevê a Resolução do CONSUP nº 5, de 02 de março de 2020, ao criar a Diretoria Sistêmica de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (DPAAE), que baseia seus programas e projetos na legislação vigente, incluindo o decreto nacional nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o PNAES. Estes programas têm o intuito de promover o acesso, permanência e conclusão de curso dos estudantes do IFBA, de forma a contribuir com o êxito acadêmico, à inclusão social e bem estar biopsicossocial.

Dentre os auxílios da DPAAE, com ofertas de bolsas financeiras, foram disponibilizados: Auxílio Moradia Estudantil Extraordinário, para estudantes oriundos de outros municípios que passaram a residir em Brumado em decorrência dos estudos; Auxílio Transporte, que contribui com o deslocamento de estudantes de sua residência até o campus, residentes ou não no município onde está localizado o campus e Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECM) para aqueles discentes

que tiveram agravamento da condição de vulnerabilidade socioeconômica devido a pandemia da Covid-19.

Dentre os programas Universais, o campus já ofertou:

- I - Programa de Educação para Diversidade;
- II - Programa de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas;
- III - Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer;
- IV - Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural;
- V - Programa de Incentivo à Formação da Cidadania;
- VI - Programa de Assistência a Viagens.

Quanto aos Programas Complementares, o campus tem ofertado editais que contemplam projetos de monitoria, especialmente em áreas de conhecimento com menor índice de rendimento acadêmico.

Ademais, há outros programas passíveis de implementação que são definidos a cada ano, de acordo com a realidade dos estudantes, assim como, da disponibilização anual dos recursos financeiros destinados à assistência estudantil e definição da gestão de assistência estudantil.

8.1 Coordenação Pedagógica de Apoio ao Estudante e Assistência Estudantil

A Coordenação Pedagógica de Apoio ao Estudante e Assistência Estudantil é formada por uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicóloga, pedagoga, técnicos em assuntos educacionais, técnica de enfermagem, assistentes de alunos, professores de AEE e tradutor/intérpretes de libras. Ela visa contribuir com a permanência do discente através de políticas direcionadas a:

- acolher as demandas da comunidade estudantil;
- contribuir para a garantia dos direitos educacionais do estudante;
- promover a formação integral do estudante;
- auxiliar e apoiar o percurso e vida acadêmica estudantil;
- ofertar condições para que o estudante permaneça e conclua o curso;
- inclusão social;
- à democratização do ensino.

Desse modo, a COPAE tem como principal função apoiar e acompanhar o estudante ao longo do seu percurso formativo, através de ações que o auxiliem na integração, adaptação e êxito acadêmico, contribuindo para que desenvolva competências de autonomia na vida acadêmica; desenvolvam novos estilos de aprendizagem e possam

gerir com autoeficácia os seus processos de aprendizagem; assegurem a inclusão de estudantes com necessidades específicas em suas diversas dimensões educacionais; implementem a política de assistência estudantil, assegurando apoio àqueles que encontram-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica e defasagem de aprendizagem, conforme prevê o decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, e Resolução CONSUP nº 25, de 23 de maio de 2016, dentre outras.

8.2 Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

Como dito anteriormente, o Campus Brumado dispõe da Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, a qual atua em conjunto com as Coordenações de Cursos e Coordenação Pedagógica de Apoio ao Estudante e Assistência Estudantil.

A CAPNE tem como objetivo principal contribuir na implementação da política de inclusão educacional do estudante com deficiência e necessidades específicas, conforme a Resolução CONSUP nº30, de 12 de dezembro de 2017, que aprova a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA, ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), visando o acesso, a permanência e a conclusão do curso de forma eficaz.

Além disso, importa à CANPE ampliar a comunicação entre os docentes e discentes, favorecendo o processo de inclusão educacional dentro da instituição, buscando assim garantir a participação e a aprendizagem dos discentes com deficiências e necessidades educacionais específicas, orientando a instituição a promover respostas às necessidades educacionais específicas, como também garantindo:

- I. Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
- II. Atendimento educacional especializado;
- III. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
- IV. Formação de professores e demais profissionais da educação para o atendimento educacional especializado e para a inclusão escolar;
- V. Participação da família e da comunidade;
- VI. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, equipamentos, nos transportes, atitudinal, na comunicação e informação;

VII. Articulação entre setores na implementação das políticas públicas de inclusão.

O IFBA, campus Brumado, dentro de suas responsabilidades, tem se preocupado e tomado medidas para a acessibilidade plena de pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas, com atuação da CAPNE, de acordo com os referenciais de acessibilidade na Educação Superior, exigências do instrumento de avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e fortalecerá estas ações no âmbito do curso de Engenharia de Minas.

A CAPNE é um espaço institucional de coordenação e articulação de ações que contribuem para a eliminação de barreiras impeditivas do acesso, permanência e usufruto não só dos espaços físicos, mas também dos serviços e oportunidades oferecidos pela instituição. Este espaço é destinado a fomentar e articular ações que favoreçam a efetiva implementação da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu Capítulo IV Do Direito à Educação diz:

Art. 28: Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional, técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;

Garantir a acessibilidade em todas as dimensões é essencial para um ensino de qualidade e significativo para a pessoa com deficiência e pode viabilizar a permanência e o êxito desse estudante até a conclusão do curso.

9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

9.1 Avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem acontece de forma contínua, através da participação de todos os atores envolvidos e considera a realidade, as circunstâncias e as condições de vida de cada acadêmico, de acordo com o planejamento de ensino do docente responsável, com atendimento especial às pessoas com deficiência e necessidades específicas, considerando a legislação vigente e normatizações do IFBA.

Os procedimentos de avaliação de aprendizagem consistem em avaliar o desempenho do estudante quanto ao domínio das competências necessárias à sua formação, acompanhando todo o curso, durante e ao final do processo de aprendizagem. Como tal, é um processo contínuo, sistemático e cumulativo.

O formato de verificação do desempenho acadêmico deverá ser feito de forma diversificada, considerando as peculiaridades de cada discente e do processo educativo e está caracterizado através de trabalhos acadêmicos em grupos e individuais, organização de seminários e/ou palestras, provas escritas (dissertativas, objetivas) e/ou orais (individual ou em equipe), pesquisas de distintas naturezas, atividades e aulas práticas, desenvolvimento de projetos, resolução de situações-problema, produção científica, artística e cultural, visitas técnicas, aulas de campo, projeto de vivência, estágios supervisionados para a conclusão do curso, dentre outras.

A avaliação é feita por disciplina, considerando habilidades e bases tecnológicas, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, e o desenvolvimento das competências previstas. As avaliações devem ser previstas nos planos das disciplinas e devem estar de acordo com os perfis, competências, habilidades e objetivos estabelecidos, cabendo ao professor utilizar instrumentos de avaliação do ponto de vista teórico-prático. A avaliação da aprendizagem do Curso segue as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, atualmente com base na Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019, que estabelece o seguinte:

- (i) A avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre letivo, compreendendo:
 - a. apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas;
 - b. a atribuição de notas aos discentes através de no mínimo 02 (duas) avaliações parciais e no exame final, quando for o caso.

(ii) Será considerado aprovado na disciplina do curso o estudante que tiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) e possuir frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na disciplina.

(iii) A avaliação do desempenho acadêmico será feita de forma diversificada, de acordo com a peculiaridade de cada processo educativo, contendo, dentre outros, instrumentos de avaliação, como:

- a. atividades individuais e/ou em grupo, como: pesquisa bibliográfica, demonstração prática e seminários;
- b. pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos;
- c. provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe;
- d. produção científica, artística ou cultural
- e. painel integrado
- f. diário reflexivo e portfólio
- g. autoavaliação;
- h. trabalho monográfico.

(iv) Ao estudante que faltar a qualquer atividade avaliativa, será facultado o direito à segunda chamada quando requerida, no prazo de dois dias úteis após o término do prazo de afastamento, desde que comprove através de documento umas das situações apresentadas no Art.114, da referida resolução, e siga o procedimento estabelecido.

(v) A ausência do aluno, a segunda chamada, implicará definitivamente na manutenção da nota zero na caderneta eletrônica da disciplina.

(vi) O desempenho acadêmico do estudante será expresso na Caderneta Eletrônica. A caderneta eletrônica é um instrumento que compreende o registro dos conteúdos ministrados pelos docentes, da frequência e do desempenho do estudante. Em cada semestre, o desempenho do estudante será registrado através de nota, compreendida entre 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e resultante de pelo menos duas avaliações.

(vii) Após o registro de notas e outras informações pelo docente, as avaliações deverão ser devolvidas aos estudantes com exceção da prova final. Compete ao docente, devolver as avaliações corrigidas aos estudantes, com no máximo 48 horas antes da próxima atividade avaliativa.

(viii) O discente que obtiver na média das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete) estará aprovado na disciplina e dispensado das provas finais. Terá direito à prova final o discente que obtiver média das avaliações parciais igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) e inferior a 7,0 (sete).

(ix) Não terá direito à prova final o estudante que:

- a. Obter na média aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na disciplina;
- b. Deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas da disciplina.

(x) A prova final será elaborada pelo docente que ministra a disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período.

- a. O discente que fizer a prova final será considerado aprovado se obtiver na média final a nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
- b. A média final da disciplina, para o discente que realizou a prova final na mesma, será calculada através da média ponderada da média aritmética das notas das duas avaliações parciais, com peso dois, e a nota do exame final, com peso um, conforme a fórmula abaixo:

$$\frac{(\text{média aritmética ou ponderada das avaliações parciais} \times 2) + (\text{nota da prova final} \times 1)}{3}$$

(xi) As médias finais obtidas pelos discentes nas disciplinas serão utilizadas para calcular o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP).

(xii) A avaliação da aprendizagem deve respeitar as diferenças e especificidades individuais dos discentes com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, contribuindo para o efetivo desenvolvimento do seu percurso educativo, incluindo:

- a. Instrumentos diferentes e/ou adaptados às necessidades de cada discente;
- b. Ampliação do tempo para realização das avaliações;
- c. Atendimento individualizado antes e após a avaliação para melhor aproveitamento acadêmico do discente.

(xiii) A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita ao Coordenador do Curso, através de requerimento no Setor de Registro, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do resultado e deverá ser realizada, em primeira instância, pelo próprio docente da disciplina.

(xiv) Mantendo-se a divergência, o discente poderá recorrer em segunda instância, observando-se os procedimentos, previstos no caput deste artigo, cabendo o Colegiado nomear uma comissão composta por três docentes, excluindo o docente envolvido, para emissão de parecer final.

9.2 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa

No Brasil, os cursos de graduação em nível superior são regulados pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Eles são estabelecidos e supervisionados por meio de atos administrativos autorizativos, com o objetivo de garantir a conformidade da oferta de ensino superior no sistema federal de educação. Além disso, esses cursos são avaliados pelo SINAES.

O SINAES foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o propósito de estabelecer um processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes, conforme o Art. 9º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esse sistema é composto por três componentes principais: avaliação das instituições, avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes. O SINAES abrange diversos aspectos relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos discentes, gestão institucional, corpo docente, infraestrutura e outros fatores relevantes.

A avaliação do curso ocorre após sua criação, seguindo o ciclo avaliativo do MEC. Assim como todos os cursos do IFBA, o planejamento e a execução do curso estão alinhados às Diretrizes e Normas estabelecidas pelo CNE e estão em conformidade com o SINAES. São observadas as orientações estabelecidas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presenciais e à Distância, a fim de garantir a qualidade do ensino desde sua implementação. A responsabilidade de promover o processo de Autoavaliação Institucional é atribuída à Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA, regulamentada pela Resolução/CONSUP nº29, de 13 de agosto de 2010. No Campus Brumado, a CPA é responsável por conduzir as atividades de autoavaliação, fornecendo informações relevantes para os processos de melhoria do curso.

Vale ressaltar que a avaliação dos cursos e da instituição não se limita apenas à esfera interna. O processo de avaliação externa é conduzido pelo INEP, conforme regulamentado pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Esse decreto é um dos dispositivos legais complementares à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e estabelece a regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

O referido decreto normatiza diversas questões, incluindo atos autorizativos, credenciamento e credenciamento de instituições de educação superior, credenciamento de cursos ou campi fora da sede, autorização, reconhecimento e renovação de

reconhecimento de curso superior, e renovação de reconhecimento de cursos superiores de tecnologia.

Cabe ao INEP divulgar, a cada três anos, notas técnicas que estabeleçam os procedimentos para o cálculo e divulgação dos indicadores de qualidade dos cursos superiores, como o Conceito do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), destinados às Instituições de Educação Superior (IES).

No processo de avaliação, são considerados diversos aspectos, tais como a avaliação dos estudantes sobre o curso, incluindo sua estrutura curricular e a utilização dos espaços educativos (como laboratórios e bibliotecas), além da atuação dos professores e da comunicação com a coordenação do curso. Também são avaliados o corpo docente, a partir de critérios como a autoavaliação, a estrutura física, entre outros. O corpo técnico-administrativo é avaliado quanto à sua atuação em relação aos docentes e discentes, seu desempenho contribui para o bom funcionamento do curso. A avaliação interna do curso engloba o índice de evasão, a aceitação dos formandos no mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação, convênios, produção científica dos discentes, projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, média das avaliações anuais por grupos de discentes, e outros critérios relevantes.

9.2.1 Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Instituída pelo SINAES, conforme Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a CPA é o órgão colegiado formado por membros de todos os segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, que tem por atribuições a condução dos processos de avaliação internos da instituição, a sistematização e a prestação de informações solicitadas pelo INEP, consideradas as diretrizes, critérios e estratégias emanadas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A referida Lei estabelece ainda, como diretriz, que a CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição.

Na perspectiva de atender às necessidades de regulação do Estado e institucionalizar uma sistemática prática de avaliação, a CPA realiza, periodicamente, a autoavaliação institucional (global e dos aspectos didático-pedagógicos), de acordo com o SINAES, articulando regulação e avaliação educativa ao possibilitar a participação dos segmentos da comunidade interna – discentes, docentes e técnicos – e da comunidade

externa – pesquisa junto aos egressos e empresas. A CPA decidiu envolver na sua análise todos os níveis e modalidades de ensino e não somente da Educação Superior, por compreender que a melhor forma de se autoavaliar é através de uma avaliação participativa e global (IFBA, 2013).

No âmbito do IFBA, a CPA tem seu funcionamento, organização, competências e composição disciplinadas pelo seu Regimento próprio, aprovado através da Resolução CONSUP nº 29, de 13 de agosto de 2010, alterado pela Resolução CONSUP nº 15, de 02 de agosto de 2017.

9.3 Critérios de aproveitamento de estudos

O aproveitamento de competências anteriormente desenvolvidas, para fins de prosseguimento de estudos, ocorrerá em conformidade com as NAES. Tais normas definem o aproveitamento de disciplinas como o processo de reconhecimento de disciplinas cursadas com aprovação, como discente regularmente matriculado em Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras, oficiais ou reconhecidas, realizada pelos órgãos competentes do IFBA, quando solicitado pelo estudante.

O discente poderá solicitar o aproveitamento da(s) disciplina(s) cursada(s) em outra instituição em qualquer época. Para tal, as avaliações para a concessão do aproveitamento serão realizadas levando-se em conta os quesitos de compatibilidade de carga horária e conteúdo programático, com análise realizada pelo professor da disciplina, conforme Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019.

O aproveitamento de disciplinas decorrente de Convênios, de Intercâmbio ou de Acordo Cultural entre o IFBA e outras Instituições de Ensino Superior se dará conforme os termos estabelecidos no convênio, com base na Resolução CONSUP nº 36, de 29 de julho de 2013.

As NAES estabelecem os seguintes passos para a solicitação do aproveitamento de disciplina:

- Preencher formulário próprio no Setor de Registros, solicitando estudo para reconhecimento de disciplinas cursadas com aprovação, especificando as disciplinas pretendidas, anexando os seguintes documentos:
- Histórico devidamente autenticado e assinado pela Instituição de origem, no qual conste carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas e descrição dos símbolos dos conceitos obtidos, com os valores correspondentes;

- Programas das disciplinas cursadas com aprovação, cujo aproveitamento seja pretendido, devidamente autenticados e assinados pela Instituição de origem, com registro de carga horária total das aulas teóricas e teórico/práticas.

Quando se tratar de documentos, oriundos de instituições estrangeiras, os mesmos deverão ser acompanhados das traduções oficiais ou ser atestadas por docentes do IFBA com pleno conhecimento da língua.

Deferido o aproveitamento de disciplina, a Coordenação do Curso encaminhará o processo ao Setor de Registros para atualização do registro acadêmico do estudante. A dispensa de cursar componente curricular mediante a avaliação de conhecimento prévio poderá ser realizada conforme resolução específica.

10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

O Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas, Campus Brumado, está vinculado institucionalmente à Diretoria Acadêmica do campus que, como estabelecido pela estrutura organizacional do IFBA, está sob gestão da Diretoria Geral. A gestão acadêmica do curso segue a legislação vigente e os documentos que regulam as atividades acadêmicas e pedagógicas do IFBA e do Campus; a saber, o Projeto Pedagógico Institucional, Regimento Geral e Normas Acadêmicas do Ensino Superior. Destacando-se os seguintes segmentos:

- Colegiado de curso;
- Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas (COENM);
- Núcleo Docente Estruturante (NDE).

10.1 Colegiado

De acordo com as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, resolução nº 23, de 16 de maio de 2019, o Colegiado de Curso é um órgão consultivo, deliberativo e avaliativo de cada curso de graduação para os assuntos relacionados à política de ensino, em conformidade com as diretrizes da instituição.

O Colegiado do Curso Superior de Engenharia de Minas terá a composição mínima de 12 membros, sendo 09 (nove) titulares e 03 (três) suplentes, com a seguinte composição:

- Coordenador(a) do Curso, presidente do Colegiado;
- 05 (cinco) docentes da área específica do curso, sendo 04 (quatro) titulares e 01 (um) suplente;
- 03 (três) docentes de outras áreas que atuam no curso, sendo 02 (dois) titulares e 01 (um) suplente;
- 03 (três) representantes discentes, sendo 02 (dois) titulares e 01 (um) suplente;
- 01 (um) representante da área técnico-pedagógica.

É válido destacar que deverão ser justificadas as faltas e garantido o direito de segunda chamada dos estudantes que, em decorrência de sua participação em reuniões do Colegiado do Curso, tenham se ausentado de atividades acadêmicas de seu curso. O colegiado de Curso possui como atribuições:

- Propor a elaboração do projeto do curso e suas alterações, quando necessárias;

- Avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes necessários;
- Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino;
- Deliberar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como outros processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de atuação;
- Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;
- Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito do Curso;
- Propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático das disciplinas, visando a sua atualização e modernização;
- Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados a sua área de atuação;
- Programar, anualmente, a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para o curso;
- Aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;
- Acompanhar o plano de trabalho de processos de reintegração ao curso;
- Deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso, observando os indicadores de qualidade determinados pelo Ministério da Educação e pela instituição;
- Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Curso;
- Elaborar, em conjunto com a Coordenação do Curso, o regimento interno do Colegiado do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas;
- Deliberar sobre questões referentes à Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e orientações acadêmicas, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;
- Avaliar casos omissos da resolução nº 23, de 16 de maio de 2019.

O Colegiado será presidido pelo/a coordenador/a do curso e este/a coordenará os trabalhos e representará o curso perante qualquer outro órgão da instituição.

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente conforme seu regulamento próprio e, extraordinariamente, quando convocado pelo/a presidente ou por iniciativa de seus membros, requerido por um terço deles. As reuniões serão devidamente registradas em atas e disponibilizadas para leitura, análise e assinatura dos membros participantes.

As normas de funcionamento, eleição e mandato dos membros do Colegiado de curso serão definidas através de regulamento próprio, aprovado pelo CONSUP, ou por delegação deste pelo CONSEPE ou pelo Conselho do Campus (CONCAM).

10.2 Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas

A coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas (COENM) será dirigida por um/a coordenador/a indicado/a entre os integrantes do corpo docente do Curso, observada a sua formação acadêmica e experiência profissional.

O exercício da função de Coordenador/a envolve os seguintes campos de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e discentes, com tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e representatividade nos Colegiados Superiores. Destacando-se as seguintes atribuições:

- Gestão acadêmica e didático-pedagógica – acompanhar os processos de atualização e revisão periódica do PPC; acompanhamento do processo pedagógico através da articulação entre o corpo discente e docente, visando à melhoria contínua do curso; planejamento e execução de mudanças/novas incorporações curriculares, métodos de avaliação do processo ensino-aprendizagem;
- Gestão do curso/infraestrutura – implantação das políticas institucionais do PPI e PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos setores competentes do IFBA, de infraestrutura para o ensino, tais como: tecnologia educativa no processo de ensino-aprendizagem; bibliografias e materiais didáticos, entre outros;
- Gestão política e institucional do curso – articulação com a gestão institucional, transcritas em seus respectivos documentos – PPC, PDI e PPI – bem como com a comunidade na qual está inserido o curso;
- Incentivo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas e científicas, em programas do governo que incentivem à pesquisa e extensão tais como: PIBIC, PIBITI, entre outros;
- Estímulo à participação dos estudantes em avaliações como o ENADE;
- Apoio pedagógico ao discente e participação junto à IES do programa de acompanhamento de egressos.

Com base no exposto acima, seguem as ações de responsabilidade do(a) Coordenador(a):

- Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a DAC e DG;

- Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário acadêmico que digam respeito ao curso de Bacharelado em Engenharia de Minas;
- Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do Curso;
- Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente;
- Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos superiores;
- Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso de Bacharelado em Engenharia de Minas;
- Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas correspondentes;
- Informar aos docentes e discentes sobre os Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou indicando providências para o melhor desempenho dos estudantes;
- Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades específicas;
- Acompanhar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento dos projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso;
- Acompanhar a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do curso;
- Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso;
- Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do curso;
- Acompanhar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes no PPC;
- Propor cursos de formação continuada, aderentes com o PPC;
- Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes;
- Acompanhar e orientar os docentes nas questões didático-pedagógicas;
- Subsidiar o Diretor Acadêmico quanto à alocação dos docentes nas disciplinas;
- Coordenar, em conjunto com o NDE e o Colegiado do Curso, as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso;
- Coordenar, em conjunto com o NDE e o Colegiado do Curso, as ações relacionadas ao registro do curso, junto aos conselhos, órgãos governamentais e de classe;
- Propor, em consonância com a DAC, à CORAC o plano anual de metas do curso;
- Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação;

- Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos estudantes;
- Propor, com a anuência da DAC e nos termos da política institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de trabalho destes, no âmbito da coordenação;
- Participar, com a DAC, da avaliação de pessoal docente e administrativo, no âmbito da Coordenação;
- Definir, com a DAC, as áreas de conhecimento a serem supridas e o perfil dos docentes a serem contratados, no âmbito da Coordenação;
- Coordenar, em consonância com a DAC e a CORAC, o processo de matrícula;
- Atuar na divulgação do curso;
- Representar o curso perante qualquer outro órgão;
- Buscar a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de Curso e DAC;
- Incentivar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais do interesse do curso.

Além das ações descritas, também será de responsabilidade do(a) coordenador(a) todas as atribuições descritas nos documentos institucionais, como as Normas de Ensino Superior do IFBA, o Regimento Geral do IFBA, o Regimento do Campus e outros similares e que venham a surgir.

10.3 Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante é um órgão consultivo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, revitalização do mesmo, e possui como atribuições:

- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- Colaborar com a atualização do projeto pedagógico do curso;
- Conduzir os trabalhos de reestruturação, para aprovação no Colegiado do curso, sempre que necessário;
- Cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelos Colegiados;
- Contribuir para a análise e avaliação do PPC, das ementas, dos conteúdos programáticos e dos planos de ensino das disciplinas;

- Auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a avaliação institucional, recomendando ao Colegiado do Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

As normas de funcionamento, composição, eleição e mandato dos membros do NDE deverão seguir o que consta na legislação própria do MEC e do INEP, bem como no Regimento do NDE no IFBA, aprovado pelo CONSUP (Resolução nº 17, de 27 de agosto de 2012 ou mais atual), ou por delegação deste pelo CONSEPE. Assim, o NDE será constituído de:

- Coordenador(a) do curso, como presidente do NDE;
- Pelo menos 04 (quatro) professores integrantes do corpo docente do curso.

A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de recondução de no máximo 60% dos docentes que compõem o NDE.

Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos docentes que compõem o NDE devem possuir titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto-sensu e formação acadêmica na área do curso.

Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados em regime de horário parcial e/ou integral, sendo que 40% destes devem atuar em tempo integral.

Compete ao Presidente do Núcleo:

- Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
- Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;
- Encaminhar as deliberações do Núcleo;
- Coordenar a integração com o Colegiado e setores da Instituição.

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo(a) Presidente. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes. O quórum mínimo para dar início à reunião é de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos membros.

11. INFRAESTRUTURA

Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, o IFBA, Campus Brumado, possui infraestrutura de recursos humanos e física que inclui um corpo docente qualificado e instalações que contribuem para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizado.

11.1 Corpo docente

O Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas apresenta um corpo docente qualificado e apto para ministrar as disciplinas da matriz curricular do curso. A carga horária dos docentes é distribuída em atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional, como versa a Resolução CONSUP nº 17, de 20 de dezembro de 2019, sobre o regulamento das atividades docentes no âmbito do IFBA. Todas as atividades previstas e realizadas são registradas no Planejamento Individual de Trabalho (PIT) e no Relatório Individual de Trabalho (RIT), respectivamente.

Atualmente, o campus Brumado possui 65 docentes, com vínculo efetivo e substituto, em regime de trabalho em tempo parcial (20 h), integral sem dedicação exclusiva (40 h) e tempo integral com dedicação exclusiva (40 h - DE), atuando nos Cursos Técnicos de Nível Médio em Edificações e Informática, Cursos Técnicos Subsequente em Edificações e Mineração e no Curso Superior de Engenharia de Minas. O corpo técnico contém um quantitativo de 31 servidores técnicos-administrativos.

As Tabelas 8 e 9 apresentam os docentes que podem atuar no curso de Engenharia de Minas, vínculo, regime de trabalho, titulação e as respectivas componentes curriculares lecionadas.

Tabela 8 - Relação de docentes aptos para atuarem no Curso Superior em Engenharia de Minas

Docente	Vínculo	Regime de Trabalho	Titulação	Disciplina(s)
Alisson Lima	Efetivo	DE	Mestrado	Introdução à Mineração, Legislação e direito ambiental, legislação e direito minerário, Perfuração e Desmonte de Rochas, Mecânica das rochas, Processos físicos de beneficiamento, Separação sólido-líquido, Carregamento e transporte, Gestão ambiental, Avaliação econômica e Gestão de projetos, Fechamento de mina, Flotação, Processos metalúrgicos de beneficiamento, Caracterização de minérios, Gestão Ambiental, Lavra de mina a céu aberto, Lavra de mina subterrânea, Ventilação, Cominuição e classificação de minérios, Trabalho de conclusão de curso, ACEXs, Escavação de obras subterrâneas, Gerenciamento de rejeitos, Instrumentação e controle de processos, Pesquisa operacional, Rochas ornamentais, Tópicos especiais de beneficiamento mineral, Tópicos especiais em lavra, Tratamento e reaproveitamento de recursos hídricos.
Ana Carla Moura Araújo Dantas	Efetivo	DE	Especialização	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Ana Marcia Lopes Pereira	Substituta	40h	Doutorado	Física 1, Física 2, Física 3 e Física Experimental. ACEXs,
Bruna Adrielle Monteiro Meira	Substituta	40h		AEE e ACEXs
Camila Naiara Ferreira da Silva	Substituta	40h		AEE e ACEXs
Camila Reis de Souza	Efetivo	DE	Mestrado	Introdução à Mineração, Legislação e direito ambiental, legislação e direito minerário, Perfuração e Desmonte de Rochas, Mecânica das rochas, Processos físicos de beneficiamento, Separação sólido-líquido, Carregamento e transporte, Gestão ambiental, Avaliação econômica e Gestão de projetos, Fechamento de mina, Flotação, Processos metalúrgicos de beneficiamento, Caracterização de minérios, Gestão Ambiental, Lavra de mina a céu aberto, Lavra de mina subterrânea, Ventilação, Cominuição e classificação de minérios, Trabalho de conclusão de curso, ACEXs, Escavação de obras subterrâneas, Gerenciamento de rejeitos, Instrumentação e controle de processos, Pesquisa operacional, Rochas ornamentais, Tópicos especiais de beneficiamento mineral, Tópicos especiais em lavra, Tratamento e reaproveitamento de recursos hídricos.
Carlos Alberto Aragão dos Santos	Efetivo	DE	Mestrado	Física 1, Física 2, Física 3 e Física Experimental. ACEXs,
Célio Augusto de Oliveira	Substituto	40h	Doutorado	Metodologia da Pesquisa Científica, ACEXs,
Celton Ribeiro Barbosa	Efetivo	DE	Mestrado	Eletrotécnica, ACEXs,
Cheilane Tavares de Souza	Efetivo	DE	Doutorado	Química Geral, Química Analítica e Química Experimental e ACEXs
Cinthia Batista Nunes	Efetivo	DE	Mestrado	Álgebra Linear, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Cálculo 4, Cálculo Numérico e Geometria Analítica e ACEXs,
Clara de Souza Almeida	Substituto	40h	Especialista	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
David Silva de Queiroz	Efetivo	DE	Mestrado	Geologia Geral, Mineralogia, Petrologia I e II, Geologia Estrutural, Depósitos Minerais, Hidrogeologia, Métodos de prospecção e pesquisa mineral, Geoestatística, Mecânica das Rochas, ACEXs, Geoprocessamento, Petrofísica, Prospecção geofísica, Tópicos especiais em Geologia.
Délcia Janine Sequeira Moreira	Efetivo	DE	Mestrado	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Érica Lima Bastos de Almeida	Efetivo	20h	Especialização	Desenho Técnico, Desenho Assistido por Computador e ACEXs
Emani Gomes da Fonseca Júnior	Efetivo	DE	Mestrado	Desenho Técnico, Desenho Assistido por Computador e ACEXs
Everardes Públio Júnior	Efetivo	DE	Doutorado	Segurança, Meio Ambiente e Saúde e Metodologia da Pesquisa Científica e ACEXs,
Fabian Costa de Azevedo	Efetivo	DE	Especialização	Química Geral, Química Analítica, Química Experimental e ACEXs
Fábio Gomes Coqueiro	Efetivo	20h	Especialização	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Galber Santos Brito da Silva	Substituto	20h	Doutorado	Química Geral, Química Analítica, Química Experimental e ACEXs
Genílho Rocha Silva	Efetivo	DE	Mestrado	Álgebra Linear, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Cálculo 4, Cálculo Numérico e Geometria Analítica e ACEXs,
Helaine de Souza Araújo	Substituto	40h	Especialização	Desenho Técnico e Desenho Assistido por Computador e ACEXs.
Islene dos Santos Roque Benevides	Efetivo	DE	Mestrado	Redação Técnica e Metodologia da Pesquisa Científica e ACEXs

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 9 - Relação de docentes aptos para atuarem no Curso Superior em Engenharia de Minas

Docente	Vínculo	Regime de Trabalho	Titulação	Disciplina(s)
Janaina Mota Fonseca	Substituto	40h	Especialista	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada, ACEXs,
Jardel Vieira de Oliveira	Efetivo	DE	Especialização	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Josiane Souza Pires Lima	Substituto	40h	Mestrado	Redação Técnica e Metodologia da Pesquisa Científica e ACEXs
Juliana Fernandes Matias	Efetivo	DE	Mestrado	Geologia Geral, Mineralogia, Petrologia I e II, Geologia Estrutural, Depósitos Minerais, Hidrogeologia, Métodos de prospecção e pesquisa mineral,
Karoline Dantas Santana Souza	Efetivo	20h	Especialização	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Kátia Quele Ferreira da Silva Rocha	Efetivo	DE	Especialização	ACEXs, Metodologia científica, Redação Técnica e Libras
Ladimilson Parra de Araújo	Efetivo	DE	Mestrado	Introdução à Mineração, Legislação e direito ambiental, legislação e direito mineral, Perfuração e Desmonte de Rochas, Mecânica das rochas,
Leonardo Rodrigues Ribeiro	Efetivo	DE	Graduação	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Letícia Martins Freitas Rocha	Efetivo	DE	Mestrado	Redação Técnica e Metodologia da Pesquisa Científica e ACEXs
Lidiane Brito de Almeida		20h	Mestrado	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Luciana da Costa Silva	Efetivo	DE	Mestrado	Álgebra Linear, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Cálculo 4, Cálculo Numérico e Geometria Analítica e ACEXs,
Marcos Gomes Prado	Substituto	40h	Mestrado	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Marcos Pereira dos Santos	Efetivo	DE	Especialização	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Mariana Rocha Santos Costa	Efetivo	DE	Doutorado	Inglês Instrumental 1 e 2, ACEXs
Maurício Andrade Nascimento	Efetivo	DE	Doutorado	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Myller Fernandes dos Santos Silva	Efetivo	DE	Mestrado	Físico-Química, Mecânica dos Fluidos, Fenômenos de Transferência de Calor e Massa, Separação Sólido-Líquido, Instrumentação e Controle de Processos, Tratamento e Reaproveitamento de Recursos Hídricos e ACEXs
Paloma Correia de Souza	Efetivo	40h	Especialização	Espanhol para fins específicos, Redação Técnica e Metodologia da Pesquisa Científica e ACEXs
Rafael Franco e Silva	Substituto	40h	Mestrado	Engenharia Mineral
Rívia de Jesus Santos	Efetivo	DE	Mestrado	Sociologia do Trabalho e ACEXs
Roberta Bihane Rebouças Publio	Substituto	40h	Especialização	Álgebra Linear, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Cálculo 4, Cálculo Numérico e Geometria Analítica e ACEXs,
Sandra Maíra Souza Miranda	Efetivo	40h	Mestrado	Organização, Normas e Qualidade, ACEXs.
Sergio Amaral da Silva		DE	Mestrado	Eletrotécnica e ACEXs
Thaianne Rodrigues da Silva Guedes	Efetivo	DE	Mestrado	Geologia Geral, Mineralogia, Petrologia I e II, Geologia Estrutural, Depósitos Minerais, Hidrogeologia, Métodos de prospecção e pesquisa mineral,
Thiago Miranda dos Santos Souza	Efetivo	DE	Especialização	Algoritmo e Lógica da Programação e Programação Aplicada. ACEXs,
Uerley de Jesus Oliveira	Efetivo	40h	Especialização	Mecânica geral, Resistência dos materiais, Mecânica dos solos, Topografia e ACEXs
Valmir Batista Neves Filho	Efetivo	DE	Especialização	Educação Física e ACEXs
Viviane Nascimento Silva	Efetivo	DE	Doutorado	Sociologia do Trabalho e ACEXs
Wallas Rabelo de Moraes	Substituto	40h		AEE e ACEXs
Wesley Queiroz Santos	Efetivo	DE	Doutorado	Física 1, Física 2, Física 3 e Física Experimental, ACEXs

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

11.2 Equipe técnico-pedagógica

Com o intuito de incentivar o pleno funcionamento do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Minas, o IFBA Campus Brumado, além do corpo docente, coordenação de curso, colegiado e NDE, conta com setores administrativos e pedagógicos que dão apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Destacando-se:

1. Diretoria Geral (DG);
2. Diretoria Acadêmica (DAC);
3. Diretoria Administrativa (DAP);
4. Chefe de Gabinete;
5. Chefe do Setor de Compras e Contratos;
6. Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação (CGTI);
7. Coordenação de Registros Acadêmicos (CORAC);
8. Coordenação de Manutenção Geral e Transporte (COMGT);
9. Divisão Financeira, Orçamento e Contabilidade (COFIN);
10. Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP);
11. Coordenação Pedagógica e de Assistência Estudantil (COPAE);
12. Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE);
13. Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Informática (COINF);
14. Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações (COEDI) nas modalidades integrada e subsequente;
15. Coordenação do Curso Técnico Subsequente em Mineração (COMIN);
16. Biblioteca;
17. Divisão de Apoio ao Aluno e Atividade de Ensino (DIAAE);
18. Divisão de Estágio, Egressos e Relações Institucionais (DIEER);
19. Divisão de Orientação Educacional (DIOED);
20. Divisão de Serviço Médico e Odontológico (DISMO);
21. Divisão de Material e Patrimônio (DIMAPA);
22. Coordenação de Planejamento e Gestão de Contratos (COPGC);
23. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI);

A Tabela 10 apresenta a relação do corpo técnico-administrativo do IFBA – Campus Brumado.

Tabela 10 - Relação de técnicos-administrativos no Campus

Nome	Função	Formação	Regime Trabalho
Adriano Pereira Damasceno	Assistente em Administração	Especialização	40 h
Beatriz Rocha de Oliveira	Assistente em Administração	Mestrado	40 h
Bruna Daniela Prates Amaral	Assistente em Administração	Especialização	40 h
Danielle Santos Leite	Auxiliar de Biblioteca	Especialização	40 h
Daniilo Souza Santos	Administrador	Especialização	40 h
Dimas Barros da Silva Júnior	Assistente de Alunos	Especialização	40 h
Edilza Gomes da Silva Oliveira	Assistente em Administração	Especialização	40 h
Érica Taynara A. dos Santos Dutra	Assistentes de Alunos	Especialização	40 h
Gilvoneite Gomes M. Oliveira	Técnico em Enfermagem	Técnico	40 h
Irving dos Santos Gomes	Analista de TI	Bacharelado	40 h
Isabella Cardoso Porto	Assistente em Administração	Especialização	40h
Jackeline Aparecida L. Oliveira	Auxiliar em Administração	Especialização	40 h
Jádson Fábio de Araújo Marques	Técnico em Assuntos Educacionais	Mestre	40 h
Juliano Rocha Azevedo	Técnico em Contabilidade	Especialização	40 h
Josinei Rocha de Jesus	Assistente de Laboratório: Informática	Especialização	40 h
Layza Regina Sant'ana Ferreira	Assistente em Administração	Especialização	40 h
Leonardo Cardoso Marques	Assistente em Administração	Bacharelado	40 h
Lidiane Neves Rodrigues	Pedagoga	Mestrado	40 h
Neres Lima Meira	Assistentes de Alunos	Licenciatura	40 h
Raílda de Freitas Santos	Assistente Social	Especialização	40 h
Renata Maria Gomes	Técnico em Secretariado	Especialização	40 h
Roberta Borges de Oliveira	Psicóloga	Mestrado	40 h
Roberta Cruz Teixeira	Auxiliar de biblioteca	Licenciatura	40 h
Roberta Meira Ferreira Pereira	Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais	Licenciatura	40 h
Rodrigo Neves Araújo	Assistente em Administração	Mestrado	40 h
Salvador Coqueiro Sobrinho	Assistente em Administração	Bacharelado	40 h
Samuel Dias Dutra	Técnico em Assuntos Educacionais	Especialização	40 h
Thaís Ferreira Brito	Assistente em Administração	Mestrado	40 h
Uerley de Jesus Oliveira	Técnico de Laboratório: Edificações	Especialização	20 h
Vanúncia de Oliveira Santos Caires	Contador	Especialização	40 h
Vilma de almeida Santos	Bibliotecário- documentalista	Especialização	40 h

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

11.3 Instalações (básicas e específicas)

A estrutura do Campus Brumado encontra-se dividida em quatro blocos (A, B, C e apoio), devidamente sinalizados e com recursos de acessibilidade, e dispõe de salas de aula, biblioteca, laboratório de geologia, laboratório de tratamento de minérios, laboratórios de desenho, laboratório de topografia, laboratório de física, laboratório de química, laboratório de biologia, laboratório de matemática, laboratórios de informática, laboratório de manutenção e redes, laboratório de robótica, laboratório de edificações, sala do núcleo de idiomas, auditório, miniauditório, refeitório, ginásio poliesportivo coberto, salas de apoio médico, sala de reuniões, salas de coordenação, salas de diretoria, sala de serviços gerais e manutenção, copas, sala de reprografia e sala de almoxarifado. As Tabelas 11 a 15 apresentam os espaços físicos e os respectivos materiais disponíveis atualmente.

Tabela 11 - Instalações básicas e específicas

Descrição	Quantidade	Materiais
Sala de aula	13	01 projetor multimídia;
		01 computador;
		01 quadro branco grande;
		40 carteiras escolares;
		01 mesa para professor;
		01 cadeira para professor;
Laboratório de geologia	1	01 quadro branco grande;
		01 mesa para professor;
		22 cadeiras para laboratório;
		2 Bússola Brunton;
		01 GPS Navegador Garmin;
		01 microscópio petrográfico;
		01 projetor multimídia;
		01 computador;
		03 Bancada para laboratório, em cantoneira 0,80 x 2,20;
		02 Estante de aço dupla face;
Laboratório de tratamento de minérios	1	01 Estufa Secagem 630L;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		01 Purificador de água natural Acquaflex;
		20 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Medidor de PH de bancada;
		01 Armário de aço com 2 portas;
		01 Armário de aço 16 portas;
		01 Balança Marca Toledo;
		02 Expositor de livros ou periódicos em aço Articulado Biccateca;
		01 Expositor de livros ou periódicos em aço Articulado Biccateca;
		06 Bandeja de Alumínio Use;
		01 Estufa Secagem e Esteriliz. Marca inox ;
		01 Agitador Mecânico-mod.713;
		01 Agitador Magnético TMA1010;
		01 FORNO TIPO MUFLA;
		01 Compressor;
		01 Moinho de Anéis p/ pulverizar minério;
		01 Classificador Espiral;
		01 Mesa Concentradora;
		01 Peneirador Vibratório Suspenso;
		01 Separador eletromagnético;
		01 Moinho de bolas p/ teste de Bond;
		01 Moinho de bolas Moinho de Jarros;
		01 Agitador de Peneira M.Pavites;
		01 Mesa Concentradora;
		01 CAMARA CONSERVAÇÃO FESTO;
		01 Jigue Convencional;
		01 Chapa aquecedora Plataforma M.Zezimaq;
		01 Quarteador Homogeneização 08 Canais;
		01 Balança de Precisão;
		01 FORNO TIPO MUFLA;
		01 Quarteador Homogeneização 16 Canais
Laboratório de desenho 1	1	01 Ar Condicionado UND. EXT. PISO UNIVE;
		01 Ar Condicionado UNID INTER PISO TETO;
		01 Computador;
		01 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Armário Alto Fechado 800X478X1600 ;
		01 Quadro Branco para pincel 120X300 (Grande);
		01 Quadro branco para pincel 090X120;
		01 Mapoteca em Aço M.Scheffer;
		01 mesa para professor;
		40 Cadeira para Laboratório Marca Maria Luiza;
Laboratório de desenho 2	1	40 Prancheta de Desenho em MDF Marca Trident;
		19 Cadeira para laboratório Cavaletti - Azul;
		01 Ventilador Tipo Coluna;
Laboratório de topografia	1	06 Bancada para laboratório, em cantoneira 0,60 x 1,10
		36 Miras;
		18 Teodolitos Kolida;
		04 Prismas;
		12 Balizas;
		04 Tripé e mira de Alumínio;
		04 Tripé para Teodolito estação total e nível - Campus Salvador;
		04 Nível Kolida;
		02 GPS Navegador Garmin;
		03 Estação total de topografia Kolida;
		01 Estante de Aço com Escaninho;
		01 Mesa de madeira Use Móveis (1600.600.740mm);
		01 Quadro branco para pincel 300x120 M. Stalo;
		01 Armário de Aço 05 portas Guarda Volume SEM CHAVES

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 12 – Continuação das instalações básicas e específicas

Descrição	Quantidade	Materiais
Laboratório de física	1	01 mesa para professor;
		01 Estante de Aço bi frontal 12 prateleiras;
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		05 Armário de aço Comportas Transp.;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		02 Conj. de Sistema p/ Realização de Experimentos em Física Marca Phywé;
		01 Ar Condicionado SPLIT Marca: Elgin;
		15 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Estufa de secagem e esterelização MOD SCX 1.0 marca inox pequeno;
		01 Balança Analítica
Laboratório de química	1	01 Mesa para professor;
		03 Estante de Aço bi frontal 12 prateleiras;
		01 Balança de precisão Katashi ;
		01 Balança Marca Toledo;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		02 Quadro branco Engeflex 90x120;
		02 Capela de Exaustão de Gases Marca BECNER;
		02 Medidor de PH de bancada Marca Lucadema;
		02 Agitador magnético;
		01 Extrator de Lipídios M.Matoli;
		01 Ar Condicionado SPLIT Marca: Elgin;
		01 Refrigerador Eletrolux RE31;
		16 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Estufa Secagem e Estereliz. Marca inox ;
		01 Destilador de Água M.Edutec;
		01 Balança Centesimal;
		02 Armário de aço 2 portas marca Biccateca verde e branco;
		02 Kit Emergência chuveiro e lava olhos Modelo CLM-E;
		01 Computador
Laboratório de biologia	1	02 Estante de aço bi frontal 12 prateleiras;
		01 Quadro branco para pincel 120x300;
		04 Armário de aço M. Scheffer;
		01 Computador;
		01 Mesa de madeira Marca Use Móveis (1600.600.740mm);
		01 Balança Determinadora de umidade;
		01 Ar Condicionado Eletrolux 24.000 ;
		01 Suporte para Fixação de Projetor de Teto Marca M&M;
		05 Cadeira para laboratório Cavaletti - Azul;
		01 Banho Ultratermostático Marca Lucadema;
		01 Destilador de água MB 1005, M. Marte;
		01 Projetor Multimídia Marca Epson;
		01 Refrigerador Eletrolux RE31;
		02 Microscópio marca phisys;
		06 Microscópio Esteroscópio Binocular Lumen;
		15 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		07 Microscópio Biofocus;
		01 Cadeira fixa secretária M. Cadflex
		01 Armário de madeira com 04 portas e 1 vão central Use;
		01 Destilador de Água M.Edutec;
		01 Estufa de secagem e esterelização MOD SCX 1.0 marca inox pequeno;
		01 Kit Emergência Chuveiro e Lava olhos Modelo CLM-E
Laboratório de matemática	1	10 Cadeira de escritório;
		03 Mesa p/ biblioteca 4 lugares;
		02 Mesa Metálica p/ biblioteca 4 lug.;
		01 Quadro branco Engeflex 90x120;
		01 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Armário de aço 2 portas marca Biccateca verde e branco;
		01 Mesa retangular base de ferro com tampo de madeira;
		01 Armário de aço com 2 portas cor verde Marca Biccateca

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 13 - Continuação das instalações básicas e específicas

Descrição	Quantidade	Materiais
Laboratório de informática 1	1	01 Quadro branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de Avisos Branco para pincel 090x120;
		14 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Suporte para Fixação de Projetor de Teto Marca M&M
		01 Projetor Multimídia Epson;
		29 Computadores;
		29 Cadeira fixa azul;
		01 Ar Condicionado UND. EXT. PISO UNIVE;
		01 Ar Condicionado UNID INTER PISO TETO;
		01 Mesa de trabalho em madeira (Pequena)
Laboratório de informática 2	1	01 Mesa de madeira Presidente M.Miranti;
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de aviso branco;
		19 Mesa de madeira Use Móveis;
		38 Cadeira fixa azul Cavalet;
Laboratório de manutenção e redes	1	38 Microcomputador Marca Daten teclado e mouse
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 Elgin ;
		18 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
Laboratório de robótica	1	02 Bancada para laboratório Marca Milan;
		06 Estante de aço para biblioteca
		09 Cadeira de escritório;
		01 Quadro branco para pincel 090x120;
		01 Mesa de madeira retangular 02 gavetas M.Miranti;
		02 Mesa de madeira Marca Use Móveis;
		02 Kit de Material Complementar para Robótica Marca: Rego;
		04 Kit Educacional para montagem de robôs Marca: Lego;
		02 Armário de aço 2 portas marca Biccateca verde e branco;
		01 Estante de aço dupla face marca Biccateca;
Laboratório de edificações	1	09 Caixa Education Lego;
		06 Bancada para laboratório, em metalon 0,80 x 0,80;
		01 Estação de Solda Analógica HIKARI (Pertence ao professor Marcos Pereira);
		05 Microcomputador Marca HP
		03 Estante de Aço com Escaninho;
		20 Cadeira Escolar Marca Incomol;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		02 Armário de aço com 02 portas;
		01 Betoneira;
		19 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Quadro branco para pincel 300x120 M. Stalo;
		01 Balança Marca Toledo;
		01 Chapa aquecedora Plataforma M.Zezimaq;
		01 Prensa Hidráulica Manual;
		01 Argamassadeira com cuba em aço Marca Pavitest;
		10 Agulha de Le Chatelier;
		01 Aparelho de Blaine Marca Pavitest;
		01 Agitador de Peneira M.Pavites;
		06 Forma p/Concreto Pavitest;
		04 Umidímetro tipo speed;
		01 Kit p/ Slump Teste Marca Pavitest;
		01 Prensa Eletrônica. Automática;
		06 Molde completo p/ ensaio ;
		01 Aferidor de agulha de Le chatelier;
		04 Bandeja de Alumínio Use;
		01 Pá Quadrada Marca Solotest;
		05 Molde cilíndrico Solotest;
		04 Kit limite de plasticidade;
		03 Kit p/ limite liquidez P/ensaio;
		01 Permeametro M. Solotest;
		12 Molde para argamassa M.LR;
		01 Tanque p/ Banho M.Viatest;
		01 Agitador Mecânico-mod.713;
		01 Agitador Magnético TMA1010;
		06 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL 3 1/2 DIGITOS2000 CONTAGENS;
		05 Bancada para laboratório, em Metalon 0,80 x 2,20;
		01 Repartidor de Amostras;
		01 Quarteador Homogeneização 16 Canais
Sala do núcleo de idiomas	1	01 Quadro branco para pincel 120x300;
		01 Projetor Multimídia Marca EPSON (Datashow) ;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 M. Elgin ;
		10 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Mesa de madeira quadrada;
		01 Armário de madeira 2 portas marca Use;
		01 Computador

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 14 -Continuação das instalações básicas e específicas

Descrição	Quantidade	Materiais
Laboratório de informática 1	1	01 Quadro branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de Avisos Branco para pincel 090x120;
		14 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Suporte para Fixação de Projetor de Teto Marca M&M
		01 Projetor Multimídia Epson;
		29 Computadores;
		29 Cadeira fixa azul;
		01 Ar Condicionado UND. EXT. PISO UNIVE;
		01 Ar Condicionado UNID INTER PISO TETO;
		01 Mesa de trabalho em madeira (Pequena)
Laboratório de informática 2	1	01 Mesa de madeira Presidente M.Miranti;
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de aviso branco;
		19 Mesa de madeira Use Móveis;
		38 Cadeira fixa azul Cavalet;
Laboratório de manutenção e redes	1	38 Microcomputador Marca Daten teclado e mouse
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 Elgin ;
		18 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
Laboratório de robótica	1	02 Bancada para laboratório Marca Milan;
		06 Estante de aço para biblioteca
		09 Cadeira de escritório;
		01 Quadro branco para pincel 090x120;
		01 Mesa de madeira retangular 02 gavetas M.Miranti;
		02 Mesa de madeira Marca Use Móveis;
		02 Kit de Material Complementar para Robótica Marca: Rego;
		04 Kit Educacional para montagem de robôs Marca: Lego;
		02 Armário de aço 2 portas marca Biccateca verde e branco;
		01 Estante de aço dupla face marca Biccateca;
Laboratório de edificações	1	09 Caixa Education Lego;
		06 Bancada para laboratório, em metalon 0,80 x 0,80;
		01 Estação de Solda Analógica HIKARI (Pertence ao professor Marcos Pereira);
		05 Microcomputador Marca HP
		03 Estante de Aço com Escaninho;
		20 Cadeira Escolar Marca Incomol;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		02 Armário de aço com 02 portas;
		01 Betoneira;
		19 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Quadro branco para pincel 300x120 M. Stalo;
		01 Balança Marca Toledo;
		01 Chapa aquecedora Plataforma M.Zezimaq;
		01 Prensa Hidráulica Manual;
		01 Argamassadeira com cuba em aço Marca Pavitest;
		10 Agulha de Le Chatelier;
		01 Aparelho de Blaine Marca Pavitest;
		01 Agitador de Peneira M.Pavites;
		06 Forma p/Concreto Pavitest;
		04 Umidímetro tipo speed;
		01 Kit p/ Slump Teste Marca Pavitest;
		01 Prensa Eletrônica. Automática;
		06 Molde completo p/ ensaio ;
		01 Aferidor de agulha de Le chatelier;
		04 Bandeja de Alumínio Use;
		01 Pá Quadrada Marca Solotest;
		05 Molde cilíndrico Solotest;
		04 Kit limite de plasticidade;
		03 Kit p/ limite liquidez P/ensaio;
		01 Permeametro M. Solotest;
		12 Molde para argamassa M.LR;
		01 Tanque p/ Banho M.Viatest;
		01 Agitador Mecânico-mod.713;
		01 Agitador Magnético TMA1010;
		06 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL 3 1/2 DIGITOS2000 CONTAGENS;
		05 Bancada para laboratório, em Metalon 0,80 x 2,20;
		01 Repartidor de Amostras;
		01 Quarteador Homogeneização 16 Canais
Sala do núcleo de idiomas	1	01 Quadro branco para pincel 120x300;
		01 Projetor Multimídia Marca EPSON (Datashow) ;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 M. Elgin ;
		10 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Mesa de madeira quadrada;
		01 Armário de madeira 2 portas marca Use;
		01 Computador

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

Tabela 15 - Continuação das instalações básicas e específicas

Descrição	Quantidade	Materiais
Laboratório de informática 1	1	01 Quadro branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de Avisos Branco para pincel 090x120;
		14 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Suporte para Fixação de Projetor de Teto Marca M&M
		01 Projetor Multimídia Epson;
		29 Computadores;
		29 Cadeira fixa azul;
		01 Ar Condicionado UND. EXT. PISO UNIVE;
		01 Ar Condicionado UNID INTER PISO TETO;
		01 Mesa de trabalho em madeira (Pequena)
Laboratório de informática 2	1	01 Mesa de madeira Presidente M.Miranti;
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Quadro de aviso branco;
		19 Mesa de madeira Use Móveis;
		38 Cadeira fixa azul Cavaletti;
Laboratório de manutenção e redes	1	38 Microcomputador Marca Daten teclado e mouse
		01 Quadro Branco para pincel 120x300 (Grande);
		01 Mesa de madeira Use Móveis;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 Elgin ;
		18 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
Laboratório de robótica	1	02 Bancada para laboratório Marca Milan;
		06 Estante de aço para biblioteca
		09 Cadeira de escritório;
		01 Quadro branco para pincel 090x120;
		01 Mesa de madeira retangular 02 gavetas M.Miranti;
		02 Mesa de madeira Marca Use Móveis;
		02 Kit de Material Complementar para Robótica Marca: Rego;
		04 Kit Educacional para montagem de robôs Marca: Lego;
		02 Armário de aço 2 portas marca Biccateca verde e branco;
		01 Estante de aço dupla face marca Biccateca;
Laboratório de edificações	1	09 Caixa Education Lego;
		06 Bancada para laboratório, em metalon 0,80 x 0,80;
		01 Estação de Solda Analógica HIKARI (Pertence ao professor Marcos Pereira);
		05 Microcomputador Marca HP
		03 Estante de Aço com Escaninho;
		20 Cadeira Escolar Marca Incomol;
		01 Balança Determinadora de umidade;
		02 Armário de aço com 02 portas;
		01 Betoneira;
		19 Banqueta em madeira maciça 4 pés Marca: LBT;
		01 Quadro branco para pincel 300x120 M. Stalo;
		01 Balança Marca Toledo;
		01 Chapa aquecedora Plataforma M.Zezimaq;
		01 Prensa Hidráulica Manual;
		01 Argamassadeira com cuba em aço Marca Pavitest;
		10 Agulha de Le Chatelier;
		01 Aparelho de Blaine Marca Pavitest;
		01 Agitador de Peneira M.Pavites;
		06 Forma p/Concreto Pavitest;
		04 Umidímetro tipo speed;
		01 Kit p/ Slump Teste Marca Pavitest;
		01 Prensa Eletrônica. Automática;
		06 Molde completo p/ ensaio ;
		01 Aferidor de agulha de Le chatelier;
		04 Bandeja de Alumínio Use;
		01 Pá Quadrada Marca Solotest;
		05 Molde cilíndrico Solotest;
		04 Kit limite de plasticidade;
		03 Kit p/ limite liquidez P/ensaio;
		01 Permeametro M. Solotest;
		12 Molde para argamassa M.LR;
		01 Tanque p/ Banho M.Viatest;
		01 Agitador Mecânico-mod.713;
		01 Agitador Magnético TMA1010;
		06 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL 3 1/2 DIGITOS2000 CONTAGENS;
		05 Bancada para laboratório, em Metalon 0,80 x 2,20;
		01 Repartidor de Amostras;
		01 Quarteador Homogeneização 16 Canais
Sala do núcleo de idiomas	1	01 Quadro branco para pincel 120x300;
		01 Projetor Multimídia Marca EPSON (Datashow) ;
		01 Ar condicionado Elgin SPLIT 12.000 M. Elgin ;
		10 Cadeira fixa secretária M. Cadflex;
		01 Mesa de madeira quadrada;
		01 Armário de madeira 2 portas marca Use;
		01 Computador

Fonte: Comissão de elaboração do PPC

11.4 Biblioteca

A Biblioteca do IFBA, Campus Brumado, constitui-se em um espaço reservado para fins didáticos e culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição de conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções para os usuários que respeitarem suas normas regulamentares.

O curso utilizará a estrutura física da atual Biblioteca do campus, a qual possui uma área de aproximadamente 183,57 m², divididos em espaços para o acervo, recepção, administrativo, sala de tratamento técnico, além de 10 mesas com 40 cadeiras para leitura e estudo e 03 baias individuais de pesquisa, cada uma delas com computadores com acesso à Internet.

- A Biblioteca é composta pelos seguintes espaços:
- Salão de acervo e leitura de 125,16 m²;
- Sala de empréstimo de 10,80 m²;
- Recepção de 8,55 m²;
- Sala do bibliotecário de 9,00 m²;
- Sala de processamento técnico de 15,06 m²; e
- Sala de estudos individuais de 15 m², todas equipadas com o mínimo necessário de equipamentos para o bom desenvolvimento das atividades nesses locais.
- São serviços oferecidos pela Biblioteca do IFBA campus de Brumado:
- Cadastro de usuários;
- Consulta local;
- Atendimento personalizado;
- Empréstimo domiciliar;
- Renovação de empréstimo;
- Empréstimo especial;
- Acesso a internet;
- Acesso ao acervo digital.

É permitido livre acesso aos diversos materiais bibliográficos do acervo. Parte dele não fica disponível para empréstimo, e o seu acesso é limitado somente ao âmbito da biblioteca. Estes são os materiais de consulta local:

- Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, etc.);
- Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.);

- Coleção para Consulta Local (Livros de consulta).

O acervo da biblioteca é gerenciado pelo software Pergamum, um sistema integrado que abrange todas as unidades do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB-IFBA). Esse software permite o processamento técnico dos itens do acervo no formato internacional Marc 21 e também facilita o gerenciamento de empréstimos, devoluções, reservas, renovações e consultas ao catálogo online, tanto dentro quanto fora da instituição.

No que diz respeito ao acervo físico, atualmente a biblioteca conta com 982 títulos e 2726 exemplares. Os estudantes também têm acesso, pelo Portal de Periódicos da CAPES, a livros e periódicos tanto em português quanto em línguas estrangeiras, sendo possível acessar esse conteúdo dentro das dependências do IFBA.

O IFBA também possui um Repositório Institucional, disponível em <http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/>, que foi criado com o objetivo de receber as produções institucionais, como os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e outros trabalhos acadêmicos similares.

12. CERTIFICAÇÃO

A emissão de diploma no IFBA, campus Brumado, é feita de acordo com a legislação vigente e as normativas da instituição, incluindo as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019. As diretrizes para a emissão e o registro de diploma do Curso são estabelecidas pela Resolução nº 22, de 04 de setembro de 2012, do Conselho Superior do IFBA.

Será conferido o Diploma de Bacharel em Engenharia de Minas ao discente conculinte que:

- (i) Cursar com aprovação todas as disciplinas, obrigatórias e optativas, constantes na matriz curricular do Curso, com frequência mínima prevista nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, cumprindo a carga horária total de 3.735 (três mil setecentos e trinta e cinco) horas;
- (ii) Concluir, com êxito, o Estágio Curricular Obrigatório, com no mínimo 180 horas, observadas as informações apresentadas no item 4.7, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, a Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019, e a Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior;
- (iii) Comprovar a realização de 60 horas de Atividades Complementares, conforme destacado no item 4.8 deste PPC;
- (iv) Ter êxito na avaliação e defesa pública do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), perante banca examinadora, observados os aspectos apresentados no item 4.6;
- (v) Seguir o que estabelecem as diretrizes para emissão e registros de Diplomas dos Cursos de Graduação do IFBA, Resolução nº 22, de 04 de setembro de 2012 e cumprir todos os requisitos exigidos, sem pendências.

Os diplomados poderão atuar em todas as áreas previstas em Lei, em conformidade com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM. Brasília: ANM, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/contribuicao-financeira-pela-exploracao-mineral-2013-cfem>. Acesso em 02 de junho de 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas; coordenação técnica de Karina Andrade Medeiros. Brasília: ANM, 2023.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação humano-computador. Rio de Janeiro, BR: Elsevier, 2010.

BAHIA, C.R.d.C.d. Sobre Brumado. 2020, CRCBA. Disponível em: <https://www.crcba.org.br/servicos/delegacias/delegacia-de-brumado/sobre-rumado/>. Acesso em: 13 de junho de 2023.

BAHIA, S.E.E.S.d. Perfil socioeconômico do município de Brumado. 2023, SEI. Disponível em: https://sei.ba.gov.br/images/informacoes_por/municipio/nota_tecnica/2904605_brumado.pdf. Acesso em: 13 de junho de 2023.

BAHIA MINERAÇÃO - BAMIN. Bahia Mineração transformará o estado em terceiro produtor de minério de ferro do país. BAMIM, Caetité, 2011. Disponível em: <http://www.bamin.com.br/artigos/Release%20Institucional%20BAMIN.pdf>. Acesso em 02 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 5.194/1966, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário oficial da União, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 4.281/2002, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 26 de junho de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 10.639/2003, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 10 de janeiro de 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Portaria nº 3.284/2003, de 07 de novembro de 2003. Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 11 de novembro de 2003. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port3284.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 10.861/2004, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 15 de abril de 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e

o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 23 de dezembro de 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 5.773/2006, de 09 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 10 de maio de 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/decreton57731.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 6.096/2007, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 25 de abril de 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023

BRASIL. Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 26 de setembro de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del_0227.html. Acesso em: 10 de novembro de 2022.

BRASIL. Lei nº 11.645/2008, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 11 de março de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 7.234/2010, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 20 de julho de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023

BRASIL. Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023

BRASIL. Lei nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 30 de agosto de 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 12.764/2012, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 28 de dezembro de 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 13.146/2015, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Diário oficial da União, de 07 de julho de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 Abr. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.409/2016, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 29 de dezembro de 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13409.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Lei nº 13.425/2017, de 30 de março de 2017. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - código civil; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 31 de março de 2017. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13425&ano=2017&ato=593MzaE5EeZpWT216>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 9.034/2017, de 20 de abril de 2017. Altera o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 24 de abril de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9034.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.034%2C%20DE%20,ensino%20t%C3%A9cnico%20de%20n%C3%ADvel%20m%C3%A9dio. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 9.757/2019, de 11 de abril de 2019. Declara a revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de decretos normativos. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 24 de abril de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9757.htm. Acesso em: 05 de junho de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Plataforma Nilo Peçanha. Brasília, DF, 2023.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Vlibras. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras/>. Acesso em: 20 Abr. 2023.

BRUMADO. Lei nº 1.752 de 30 de junho de 2015. Plano municipal de Educação 2015 - 2025. Brumado, BA: Diário oficial do município, 2015. Disponível em: <file:///D:/IFBA/PPC%20novo/Lei-no-1.752-de-30-de-junho-de-2015.pdf>. Acesso em: 13 de junho de 2023.

CAMPOS, M. M. A interdisciplinaridade e o ensino das ciências. São Paulo: Cortez, 2004. p. 104.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. Importância dos minerais para a sociedade moderna. Rio de Janeiro, CONFEA/CREA, 2021.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973. Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Brasília, DF: Diário oficial da União, 31 de julho de 1973. Disponível em: <https://docplayer.com.br/20806405-Resolucao-no-218-de-29-de-junho-de-1973.html>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016. Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia. Brasília, DF: Diário oficial da União, 22 de abril de 2016. Disponível em: <https://docplayer.com.br/20806405-Resolucao-no-218-de-29-de-junho-de-1973.html>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - CNE/CES. Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Brasília: DF, Diário oficial da união, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf>. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - CNE/CES. Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003. Referencial para as diretrizes curriculares nacionais - DCNs para cursos de Graduação. Brasília: DF, 2003. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3225369/mod_resource/content/1/DCN_CNE_CES0067%20dcns.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO PLENO - CNE/CP. Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DF, 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf>. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO PLENO - CNE/CP. Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DF, diário oficial da união, de 22 de junho de 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO PLENO - CNE/CP. Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: DF, diário oficial da união, de 31 de maio de 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO PLENO - CNE/CP. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília: DF, diário oficial da união, de 18 de junho de 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO PLENO - CNE/CP. Parecer CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: DF, diário oficial da união, de 30 de maio de 2012. Disponível em:

https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECPN82012.pdf?query=resolu. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
- CNE/CES. Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Brasília: DF, Diário oficial da união, de 19 de junho de 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
- CNE/CES. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 e dá outras providências. Brasília: DF, Diário oficial da união, de 19 de dezembro de 2018. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
- CNE/CES. Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Brasília: DF, Diário oficial da união, de 26 de abril de 2019. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
- CNE/CES. Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021. Altera o Art. 9º, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2019 e o Art. 6º, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2010, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Brasília: DF, Diário oficial da união, de 29 de março de 2021. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1753

01-rces001-21&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 05 de Junho de 2023.

ESCRIVÃO FILHO, Edmundo e RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. Inovando no ensino de administração: uma experiência com a aprendizagem baseada em problemas (PBL). 2007, Anais.. Recife, PE: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnEPQ/enepq_2007/ENEPQ213.pdf. Acesso em: 21 jun. 2023.

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São Paulo, Papirus Editora, 1998.

GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Tecnologia assistiva para uma escola inclusiva [recurso eletrônico] : apropriação, demanda e perspectivas. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2009.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. ESG é padrão da mineração baiana. Salvador, 2022 Disponível em: <https://www.bahia.ba.gov.br/2022/12/noticias/mineracao/esg-e-padrao-na-mineracao-baiana/>. Acesso em 30 de maio de 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM. Informações sobre a economia mineral brasileira 2020 – Ano base 2019; organizador, Instituto Brasileiro de Mineração. 1.ed. - Brasília: IBRAM, 2020. 80p

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Cidades. 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/brumado/panorama>. Acesso em 01 março 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 29, de 13 de agosto de 2010. Aprovar o Regimento da Comissão Própria de Avaliação do IFBA, o qual integra esta Resolução, conforme documento anexo. Salvador: IFBA, 2016. Disponível em https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2010/resolucao_n29-2010.zip/view. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 17, de 27 de agosto de 2012. Aprovar a proposta sugerida, determinando a reedição do Regimento do Núcleo Docente Estruturante – NDE Cursos de Graduação do IFBA, com a supressão da alínea c do Artigo 5º. Salvador: IFBA, 2012. Disponível em https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2012/resolucao_17_2012_reedicao-regimento-nde.pdf/view. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 22, de 04 de setembro de 2012. Estabelece as diretrizes para a emissão e registro de Diplomas dos Cursos de Graduação e Diplomas e Certificados dos Cursos de Pós Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA. Salvador: IFBA, 2012. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/ilheus/comunicados-e-noticias/AprovarDiretrizesdeemissoeregistrodediplomasecertificadosdeGraduaoePsGraduaoIFBAResoluo22de20121.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA. Projeto Pedagógico Institucional do IFBA. Salvador: IFBA, 2013.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 36, de 29 de julho de 2013. Autorizar os Colegiados dos Cursos Superiores a procederem à análise dos programas das disciplinas, cursadas pelos estudantes dos Cursos Superiores do IFBA, participantes do Programa Ciência sem Fronteiras – CSF e do Programa Emerging Leaders in the Americas Program - ELAP. Salvador: IFBA, 2016. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2013/resolucao-36-2013-aproveitamento-estudos-internacionais.pdf/view>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Estatuto do IFBA. Salvador: IFBA, 2016.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 9, de 28 de março de 2016. Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades Específicas no âmbito do IFBA. Salvador:

IFBA, 2016. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2016/resol-no-09.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 25, de 23 de maio de 2016. Aprovar a alteração dos Artigos 94, 136 e 137 da Política de Assistência Estudantil e do Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA, homologados, conjuntamente, pela Resolução nº 194, de 04/12/2014. Aprovar a mudança do nome do documento supracitado para Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA, conforme o anexo que integra esta resolução, revogadas todas as disposições anteriores. Salvador: IFBA, 2016. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/proen/resolucoes/resolucao-no-25-de-23-de-maio-de-2016/view>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016. Procedimentos de admissão aos cursos a serem adotados nos processos seletivos do IFBA. Salvador: IFBA, 2016b. Disponível em file:///C:/Users/rafaf/Downloads/RESOLU%C3%87%C3%83O%2031_2016%20Procedimentos%20PROSEL%20IFBA.pdf. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 15, de 02 de agosto de 2017. Altera o regimento da Comissão Própria de Avaliação do IFBA - CPA, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 29, de 13/08/2010, nos termos anexos. Salvador: IFBA, 2017. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-15-2017-altera-regimento-cpa.pdf/view>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 30, de 12 de dezembro de 2017. Política de inclusão da pessoa com deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA. Salvador: IFBA, 2017. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/dpaae/anexos/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia-4.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Projeto pedagógico de implantação do curso superior de bacharelado em engenharia de Minas. Salvador: IFBA, 2019.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 17, de 20 de dezembro de 2019. Alterar a Resolução 12, de 15 de junho de 2018, que versa sobre o Regulamento das Atividades Docentes no âmbito do IFBA. Salvador: IFBA, 2019. Disponível em <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2019/resolucao-no-17-altera-resolucao-12-2018-barema-carga-horaria-docente.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução nº 23, de 23 de maio de 2019. Normas acadêmicas do ensino superior do instituto federal de educação, ciência e tecnologia da Bahia - IFBA. Salvador: IFBA, 2019b. Disponível em https://portal.ifba.edu.br/profnit/doc/resolucao-23-de-23mai2019-naes-atual_normas-academicas-atual.pdf. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Plano de Desenvolvimento Institucional 2020 - 2024. 2020, IFBA. Disponível em https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/acesso-rapido/pdi-2020-2024/pdi_ifba2020-2024_web.pdf. Acesso em: 10 de novembro de 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Resolução CONSUP nº 5, de 02 de março de 2020. Aprovar a implantação da Diretoria Sistêmica de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - DPAAE. Salvador: IFBA, 2020. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-05-aprova-a-dpaae.pdf/view>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. Resolução nº 24, de 15 de outubro de 2021: Aprova a Regulamentação que normatiza a Curricularização da Extensão nos cursos de graduação no âmbito do IFBA. Salvador, IFBA, 2021. Disponível em: [Resolucao24Consepe.pdf](#). Acesso em: 10 de novembro de 2022

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/campi/mapa-6.png/view>, Acesso: 29 de setembro de 2023

INSTITUTO MINERE - IM. Vanádio de Maracás eliminou gargalos e agora planeja segunda cava e produção de titânio. Belo Horizonte, IM, 2019. Disponível em: <https://institutominere.com.br/blog/vanadio-de-maracas-eliminou-gargalos-e-agora-planeja-segunda-cava-e-producao-de-titanio>. Acesso em 02 de junho de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. Índice de desenvolvimento da educação básica, Censo Educacional. Brasília: MEC, 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME. Dados Consolidados da Indústria Brasileira de Mineração - 2012. ME, Brasília, 2012. Disponível em: <http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/contatos/9-assuntos/categ-comercio-exterior/486-metarlurgia-e-siderurgia-10>. Acesso em 02 de junho de 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Portaria nº 9, de 5 de maio de 2017. Altera a portaria normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, e a portaria normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário oficial da União, de 08 de maio de 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 2023.

RIBEIRO, J. L. D. A influência da tecnologia na engenharia. In: Anais do 33º Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2005.

RIBEIRO, Thais Regina Prado. A INSTITUIÇÃO: IFBA - CAMPUS BRUMADO. 2019. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/brumado/institucional/campus-2#:~:text=O%20Campus%20Brumado%20nasceu%20a,mec.gov.br>. Acesso em 16 de fevereiro de 2023.

SALES, Mary Valda Souza. Práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior: perspectivas contemporâneas. Pedagogias Digitais no Ensino Superior. Salvador: FAEEBA, p. 105, 2020.

SAMPAIO, João Alves; ALMEIDA, Salvador Luiz Matos de; FERES, Elias Salomão. Magnesita - Mina de Brumado - Magnesita S. A. Comunicação técnica elaborada para o livro Usina de beneficiamento de minérios do Brasil. p.213-218. Rio de Janeiro: CETEM, 23 dez. 2002a. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2002-170-00.pdf>. Acesso em 02 de junho de 2023.

SEVERINO, A. J. O Conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como intencionalização da prática. In: FAZENDA, I. C. A. Didática e Interdisciplinaridade. Campinas/SP: Papirus, 1998; p. 31-44.

APÊNDICES

Apêndice A – Ementas das disciplinas obrigatórias

Nome: ACEX 1 - Ciência Itinerante			
Código: ACX001	Carga horária (h): 120	Teórica (h): ---	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 144		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 08		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Desenvolver atividades curriculares de extensão e promover a difusão da ciência a partir de atividades itinerantes que envolvam discentes, docentes, técnicos-administrativos e comunidade externa.			
Ementa: Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Levantamento, análise e proposição de soluções às questões apresentadas pela comunidade local, especialmente comunidades circunvizinhas às minas, a partir de conhecimentos acadêmicos e científicos relacionado à engenharia de minas. Popularização das ciências a partir do desenvolvimento de ações e atividades de extensão.			
Bibliografia Básica: ▪ IMPERATORE, S. L. B. Curricularização da Extensão: experiência da articulação extensão-pesquisa-ensino-extensão como potencializadora da produção e aplicação de conhecimentos em contextos reais. Rio de Janeiro: Gramma, 2019. ▪ MELO NETO, J. F. Extensão popular. 2.ed. - João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. 122p. ▪ SILVA, A. W. C. FRANCO, P. F. C. Curricularização da extensão: compromisso social e inovação. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2020.			
Bibliografia Complementar: ▪ CRUZ, P. J. S. C. VASCONCELOS, E. M. Caminhos da aprendizagem na extensão universitária: reflexões com base em experiência na Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP). São Paulo: Hucitec, 2017. ▪ FINA, B. G. AOKI, C. Extensão universitária [livro eletrônico]: um caminho de integração e aprendizagem. Campina Grande: Editora Amplla, 2021. ▪ FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: paz e terra,1971 Janeiro: Paz e Terra, 1996. ▪ GURGEL, R. M. Extensão Universitária: Comunicação ou domesticação. São Paulo: Cortez. 1986. ▪ SÍVERES, L. A Extensão universitária como um princípio de aprendizagem. Brasília: Liber Livro, 2013.			

Nome: ACEX 2 – Mineração, Meio Ambiente e Sociedade			
Código: ACX002	Carga horária (h): 120	Teórica (h): ---	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 144		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 08		
Pré-requisito: ACX001			
Objetivos: Desenvolver atividades curriculares de extensão e abordar a importância da mineração para a manutenção e desenvolvimento da sociedade, bem como a responsabilidade social e ambiental da atividade minerária.			
Ementa: Atividades de Extensão. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Desenvolvimento de práticas ambientais e sociais de governança na engenharia de minas. O mundo do trabalho e a dinâmica do meio social. Prática da formação acadêmica para levantamento e construção de soluções às questões sociais e ambientais da comunidade local e circunvizinhas relacionadas à mineração.			
Bibliografia Básica: ▪ IMPERATORE, S. L. B. Curricularização da Extensão: experiência da articulação extensão-pesquisa-ensino-extensão como potencializadora da produção e aplicação de conhecimentos em contextos reais. Rio de Janeiro: Gramma, 2019. ▪ MELO NETO, J. F. Extensão popular. 2.ed. - João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. 122p. ▪ SILVA, A. W. C. FRANCO, P. F. C. Curricularização da extensão: compromisso social e inovação. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2020.			
Bibliografia Complementar: ▪ CRUZ, P. J. S. C. VASCONCELOS, E. M. Caminhos da aprendizagem na extensão universitária: reflexões com base em experiência na Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP). São Paulo: Hucitec, 2017. ▪ FINA, B. G. AOKI, C. Extensão universitária [livro eletrônico]: um caminho de integração e aprendizagem. Campina Grande: Editora Amplla, 2021. ▪ FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: paz e terra, 1971 Janeiro: Paz e Terra, 1996. ▪ GURGEL, R. M. Extensão Universitária: Comunicação ou domesticação. São Paulo: Cortez. 1986. ▪ SÍVERES, L. A Extensão universitária como um princípio de aprendizagem. Brasília: Liber Livro, 2013.			

Nome: ACEX 3 - Mineração em Foco			
Código: ACX 003	Carga horária (h): 150	Teórica (h): ---	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 180		
Período letivo: 9º semestre	Créditos: 10		
Pré-requisito: ACX002			
Objetivos: Desenvolver atividades curriculares de extensão e promover o diálogo e a interação entre as comunidades interna e externa do IFBA abordando temas relacionados à mineração e suas tecnologias.			
Ementa: Atividades de Extensão. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Tecnologia mineral como ferramenta para resolução de problemas. Preparo do discente para a atuação no mundo do trabalho, conforme as dinâmicas do meio social e seu perfil de formação.			
Bibliografia Básica: ▪ IMPERATORE, S. L. B. Curricularização da Extensão: experiência da articulação extensão-pesquisa-ensino-extensão como potencializadora da produção e aplicação de conhecimentos em contextos reais. Rio de Janeiro: Gramma, 2019. ▪ MELO NETO, J. F. Extensão popular. 2.ed. - João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. 122p. • SILVA, A. W. C. FRANCO, P. F. C. Curricularização da extensão: compromisso social e inovação. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2020.			
Bibliografia Complementar: ▪ CRUZ, P. J. S. C. VASCONCELOS, E. M. Caminhos da aprendizagem na extensão universitária: reflexões com base em experiência na Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP). São Paulo: Hucitec, 2017. ▪ FINA, B. G. AOKI, C. Extensão universitária [livro eletrônico]: um caminho de integração e aprendizagem. Campina Grande: Editora Amplla, 2021. ▪ FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: paz e terra,1971 Janeiro: Paz e Terra, 1996. ▪ GURGEL, R. M. Extensão Universitária: Comunicação ou domesticação. São Paulo: Cortez. 1986. ▪ SÍVERES, L. A Extensão universitária como um princípio de aprendizagem. Brasília: Liber Livro, 2013.			

Nome: Álgebra Linear			
Código: ALL001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: GEA001			
Objetivos: Compreender os elementos fundamentais da Álgebra Linear para modelar fenômenos lineares e aplicar, com precisão, técnicas adequadas para resolução de problemas algébricos envolvendo matrizes, sistemas lineares e espaço vetorial.			
Ementa: Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Determinantes. Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização de operadores.			
Bibliografia Básica: - ANTON, Howard; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 768 p. - BOLDRINI, José L.; COSTA, Sueli I. R.; FIGUEIREDO, Vera Lúcia; WETZLER, Henry G. Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986. 411 p. - LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Álgebra linear. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 432 p.			
Bibliografia Complementar: - CALLIOLI, Carlos A; DOMINGUES, Hygino Hugueros; COSTA, Roberto Celso Fabricio. Álgebra linear e aplicações. 6. ed. reformulada. São Paulo: Atual, 1990. 352 p. - JÄNICH, Klaus; EWING, John H.; GEHRING, Frederick W; HALMOS, Paul R. Álgebra linear. Rio de Janeiro: LTC, c1998.. ix, 198p. - LAWSON, Terry. Álgebra linear. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. 348 p. - LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica, v. 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 426 p. - LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. 2. ed., 8. reimp. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 324 p. (Matemática Universitária).			

Nome: Algoritmo e Lógica de Programação			
Código: ALP001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 15	Prática (h): 15
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 1º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Compreender os conceitos de algoritmos e estruturas de dados; desenvolver habilidades em resolução de problemas através de soluções baseadas em algoritmos e estruturas de dados, através da implementação de programas de computador em linguagem de programação. Capacitar os estudantes a projetar, codificar e depurar programas, além de introduzir as melhores práticas de desenvolvimento de software.			
Ementa: Introdução à lógica de programação; Conceitos básicos de algoritmos; Tipos de dados, variáveis e operadores (aritméticos, de comparação, de atribuição e lógicos); Tabela Verdade; Entrada/saída de dados; Instruções Condicionais e de repetição; Programação estruturada; Funções e Modularização de Programas; Estruturas compostas de dados: vetores e matrizes.			
Bibliografia Básica: ▪ GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 216p. ▪ MEDINA Marco; FERTING, Cristina. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática. São Paulo: Novatec, 2006. ▪ LAMBERT, kenneth A. Fundamentos de Python: Primeiros Programas. 1ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2022.			
Bibliografia Complementar: ▪ LOPES, Anita.,GARCIA, Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Campus, 2002. ▪ CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ▪ FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 218p., 2005. ▪ MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 36p., 2016. ▪ MUELLER, John Paul. Beginning Programming with Python for Dummies, Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2014. ProQuest Ebook Central. Disponível em: https://ebookcentral.proquest.com/lib/ifba-ebooks/detail.action?docID=1775471.			

Nome: Avaliação Econômica e Gestão de Projetos			
Código: AEG001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 9º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAT001			
Objetivos: Introduzir os conceitos da avaliação econômica de projetos e sua importância na tomada de decisão dos empreendimentos de mineração; Apresentar a estrutura de custos dos projetos mineiros, estimativas, controles e avaliação; Ilustrar com estudos de caso para melhor assimilação da aplicação prática dos conceitos apresentados.			
Ementa: Introdução ao tema da avaliação econômica de projetos, sua aplicação e importância ao setor mineral. As fases de um projeto mineiro e os tipos de estudos para tomada de decisão. Os tipos de custo (CAPX e OPEX), as relações de trabalho no impacto do custo, relações étnicos raciais na composição de salários, impostos para composição de custos, composição e métodos de estimação. Técnica do fluxo de caixa. Software de avaliação econômica de depósitos minerais e estudos de casos.			
Bibliografia Básica: ▪ CLEMENTE, Ademir; SOUZA, Alceu. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos – Fundamentos, Técnicas e Aplicações. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. ▪ KOPITTKE, Bruno Hartmut; CASSAROTO Filho, Nelson. Análise de investimentos: Matemática Financeira, Engenharia Econômica, Tomada de Decisão, Estratégia Empresarial. 11ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. ▪ CURI, Adilson. Minas a céu aberto: planejamento de lavra. São Paulo: Editora Oficina de Textos; 232p., 2014.			
Bibliografia Complementar: ▪ TULCANAZA, E. Avaliação de empreendimentos e recursos minerais. São Paulo: Editora oficina de textos, 2015. ▪ HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos: Aplicações práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimento e administradores. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014.			

▪ EHRLICH, P. J. MORAES, E. A. Engenharia Econômica: Avaliação e seleção de Projetos de Investimento. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014. ▪ LUZ, A.B. SAMPAIO, J.A. FRANÇA, S.C.A. Tratamento de minérios. 5 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 959p., 2018. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/476. ▪ PUCCINI, E. C. Matemática financeira e análise de investimentos. 3 ed. Brasília: CAPES/UAB, 2016. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/643232/2/Matem%C3%A1tica%20Financeira%20e%20An%C3%A1lise%20de%20Investimentos.pdf.			
Nome: Cálculo 1			
Código: CAL001	Carga horária (h): 90	Teórica (h): 90	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 108		
Período letivo: 1º semestre	Créditos: 06		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Discutir a existência de modelos matemáticos, em especial funções matemáticas, para a representação de fenômenos ou situações problemas aplicados às diversas áreas do conhecimento. Desenvolver a noção de limite, derivada e integral de funções de uma variável real a partir da análise algébrica, geométrica e interpretação física dessas funções.			
Ementa: Funções de R em R. Limites e derivadas. Regras de derivação. Aplicações de derivadas. Integrais e técnicas de integração. Aplicações de integração.			
Bibliografia Básica: ▪ FLEMMING, Diva Marília. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6ed. São Paulo. Pearson, 2003. ▪ LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1. São Paulo: Harbra, 1994. ▪ STEWART, James. Cálculo. Vol.1. 9ed. São Paulo. Cengage Learning, 2013.			
Bibliografia Complementar: ▪ SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 807p. 1988. ▪ HUGHES-HALLETT, D.; GLEASON A.M. Cálculo e aplicações. São Paulo. Edgard Blucher, 1ª ed.1999. 344p. ▪ ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. ▪ PAULO BOULOS. Introdução ao cálculo – vol. I. Editora: Edgard Blucher. 260p. 1974. ▪ THOMAS, G. et al. Cálculo. Vol. 1. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2002.			

Nome: Cálculo 2			
Código: CAL002	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): —
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 2º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: CAL001			
Objetivos: Ampliar a noção de limite, derivada e integral a partir do estudo de funções de várias variáveis e suas aplicações.			
Ementa: Funções reais de várias variáveis reais; Limite e continuidade; Derivadas parciais; Derivada direcional e vetor gradiente; Valores máximos e mínimos; Integrais duplas e aplicações.			
Bibliografia Básica: - ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. Vol 2. 7ed. Rio de Janeiro. LTC, 2004. - GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais. 2ed. São Paulo. Pearson, 2007. - STEWART, James. Cálculo. vol.2. 7ed. São Paulo. Cengage Learning, 2013.			
Bibliografia Complementar: - FLEMMING, Diva Marília. Cálculo A: funções, limites, derivação, integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Makron Hall, 2006. 448 p. - HUGHES-HALLETT, Deborah; GLEASON, Andrew M.; LOCK, Patti Frazer; FLATH, Daniel E. Cálculo e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 329 p. - LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica: volume 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 685 p. - LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. v. 2. 3ed. São Paulo. Harbra, 1994. - SIMMONS, G. Cálculo com geometria analítica. Vol. 2. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.			

Nome: Cálculo 3			
Código: CAL003	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAL002 GEA001			
Objetivos: Aprimorar os conhecimentos e as habilidades relativos ao estudo do cálculo integral de funções de duas e três variáveis e suas aplicações. Conceituar sequências e séries numéricas e estabelecer critérios de convergência.			
Ementa: Séries e convergência. Fórmula de Taylor. Integrais duplas, triplas e aplicações. Mudança de variável em integrais: coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Integrais impróprias. Integrais de linha e de superfície, teoremas de Green, Gauss e Stokes.			
Bibliografia Básica: - GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais. 2ed. São Paulo. Pearson, 2007. - LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica, v. 2. São Paulo: Harbra, 1994. - STEWART, James. Cálculo. Vol.2. 7ed. São Paulo. Cengage Learning, 2013.			
Bibliografia Complementar: - LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1. São Paulo: Harbra, 1994. - SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 807p. 1988. - ÁVILA, G. Cálculo das funções de múltiplas variáveis. v. 3. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. - HUGHES-HALLETT GLEASON. Cálculo e aplicações. Tradução: Elza Gomide. Blucher. 1ª ed 1999.344p. - THOMAS, G. et al. Cálculo. Vol. 2. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2002.			

Nome: Cálculo 4			
Código: CAL004	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAL003			
Objetivos: Conceituar equações diferenciais de primeira e segunda ordem e aplicá-las na interpretação de fenômenos físicos. Desenvolver métodos de resolução de equações diferenciais de primeira e segunda ordem.			
Ementa: Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e aplicações. Equações diferenciais lineares de segunda ordem e aplicações. Transformada de Laplace. Séries de Fourier e aplicações às equações diferenciais parciais.			
Bibliografia Básica: ▪ BOULOS, Paulo. Introdução ao cálculo: volume III: cálculo diferencial: várias variáveis. São Paulo. Blucher, 2009. ▪ GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais. 2. ed. São Paulo. Pearson, 2007. ▪ TEWART S James. Cálculo vol.2. 7. ed. São Paulo. Cengage Learning, 2013.			
Bibliografia Complementar: ▪ BOYCE, William E.; DI PRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Disponível em:https://edisiplinas.usp.br/mod/folder/view.php?id=2573936. ▪ NASCIMENTO, Pedro do. Equações Diferenciais - Vol 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 124 p. Disponível em:https://canal.cecierj.edu.br/recurso/4691. ▪ NASCIMENTO, Pedro do. Equações Diferenciais - Vol 2. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 281 p. Disponível em:https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6501 ▪ SILVA, Patrícia Nunes da. Equações Diferenciais Ordinárias. Rio de Janeiro: UERJ, 2005. Disponível em:https://edisiplinas.usp.br/mod/folder/view.php?id=2573936. ▪ ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 437 p.			

Nome: Cálculo Numérico			
Código: CAN001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: ALL001			
Objetivos: Introduzir o cálculo numérico através da resolução de problemas numéricos em computadores.			
Ementa: Noções de aritmética de máquina. Zeros de funções. Sistemas de equações lineares. Ajustamento. Interpolação polinomial. Integração numérica.			
Bibliografia Básica: - ARENALES, Selma; DAREZZO, Artur. Cálculo Numérico. São Paulo. Cengage Learning, 2014. - BARROSO, Leonidas. Cálculo Numérico. 2ed. São Paulo. 1987. Harbra. - RUGGIERO, Marcia A. Gomes e LOPES, Vera Lúcia R. Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e Computacionais. 2ed. São Paulo: Makron Books, 2005.406p			
Bibliografia Complementar: - PAULO BOULOS, Introdução ao cálculo – vol. I. Editora: Edgard Blucher. 260p. 1974. - PINCOVSKY, R. Elementos de cálculo numérico. 8 ed. Recife: Unicap, 1987. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~asano/LivroNumerico/LivroNumerico.pdf - SANTOS, V. R. B. Curso de Cálculo Numérico. Rio de Janeiro: LTC, 1980. - SPERANDIO, D. et al. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. - ZILL, D. G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.			

Nome: Carregamento e Transporte			
Código: CAT001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 8º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: LMC001			
Objetivos: Identificar os tipos de equipamentos utilizados na atividade de mineração: transportadores, carregadores, equipamentos auxiliares, máquinas. Desenvolver a habilidade de dimensionar quantidade e capacidade de equipamentos de carga e transporte para compor a frota. Determinar o tempo de ciclo, buscando atender aos conceitos de produção e produtividade, considerando parâmetros como a manutenção dos equipamentos.			
Ementa: Dimensionamento de máquinas e equipamentos utilizados nas operações mineiras e equipamentos auxiliares, quantificando o número de frota. Compatibilização de porte de equipamentos na mineração. Identificar os diversos tipos de transporte utilizado em lavra a céu aberto. Identificar os equipamentos de extração e transporte na lavra subterrânea. Conceitos de produção e produtividade dos equipamentos. Tipos de equipamentos. Tempo de Ciclo. Aplicação de teoria de estudo de tempos e movimentos elementares. Manutenção preventiva, corretiva, preditiva e o impacto do desenvolvimento social na operação dos equipamentos.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Manual de agregados para a construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. 432 p. ISBN 978858561121921. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2043 ▪ CATALANI, Guilherme. Manual Prático de Escavação - Terraplenagem e Escavação de Rocha. 3a Edição - Editora PINI, 2007. ▪ JESUS, Leandro. Dimensionamento de Equipamentos de Mina e Custos Operacionais. Editora BARAUNA, 93 p., 2013, ISBN-10: 8579753368, ISBN-13 : 978-8579753367.			
Bibliografia Complementar: ▪ EHRLICH, P. J. MORAES, E. A. Engenharia Econômica: Avaliação e seleção de Projetos de Investimento. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014. ▪ GERALDI, J.L.P. O ABC DAS ESCAVAÇÕES DE ROCHA. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2011. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Manuseio de sólidos granulados. 2 ed. São Paulo: Oficina de texto, 2012. 382 p.:il. (Teoria e prática do tratamento dos minérios, 5). ISBN 9788579750458. ▪ CURI A. Minas a céu aberto: planejamento de lavra. Editora Oficina de Textos; 1ª Edição, 232 p.2014, ISBN-10 : 8579751497, ISBN-13 : 978-8579751493. Acervo biblioteca ▪ FERNANDES, F.R.G. MATOS, G.M.M. CASTILHOS, Z.C. LUZ, A. B. Tendências Tecnológicas Brasil 2015. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2007. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/526.			

Nome: Cominuição e Classificação de Minérios			
Código: CCM001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 7º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CDM 001			
Objetivos: Identificar e propor soluções para problemas envolvendo produção das instalações de cominuição e classificação de minérios, tendo em vista a variabilidade dos processos existentes. Compreender conceitos, relações, leis, princípios e teorias aplicadas à área da cominuição e classificação dos minérios, bem como as principais variáveis operacionais. Seleção e dimensionamento dos principais equipamentos de cominuição e classificação de minérios, seus usos, aplicações e parâmetros operacionais.			
Ementa: Fundamentos teóricos da cominuição. Descrição, tipos, operação e seleção de equipamentos de cominuição e classificação. Britagem, moagem e classificação de minérios. Tipos de circuitos. Instalações padrão e características operacionais (WI, P 80, e demais KPY). Princípios da classificação de minérios. Classificação granulométrica e peneiramento: equipamentos e seleção.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, A.B. SAMPAIO, J.A. FRANÇA, S.C.A. Tratamento de Minérios. 5 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. 959 p. ISBN 9788582610831. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/476. ▪ CHAVES, Arthur. Pinto.; PERES Antônio Eduardo Clark. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Britagem, Peneiramento e Moagem. 5ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, vol. 3, 260 p., 2012, ISBN 857975061X. ▪ VALADÃO George Eduardo Sales (Editor); ARAUJO Armando Corrêa de (Editor). Introdução ao Tratamento de Minérios. 1ª Ed., Editora UFMG; 234 p., 2007, ISBN-10: 8570414781, ISBN-13: 978-8570414786.			
Bibliografia Complementar: ▪ CHAVES, Arthur. Pinto. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. 4ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, vol. 1, 304 p., 2012, ISBN 8579750474. ▪ SAMPAIO, J. A. et al. Tratamento de Minérios: Práticas Laboratoriais. (1ª ed.). Rio de Janeiro: CETEM, 2007. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/544 ▪ KLEIN, Cornelis; DUTROW, Barbara. Manual de Ciências dos Minerais. 23ª ed. Bookman.2011.724p ▪ FOUST, Alan S. Princípios das operações unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670 p. ISBN 9788521610380. ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Manual de agregados para a construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. 432 p. ISBN 978858561121921. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2043.			

Nome: Depósitos Minerais			
Código: DEM001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: GEE001			
Objetivos: Fornecer subsídios para que o discente possa compreender e diferenciar a gênese e particularidades dos depósitos minerais magmáticos, hidrotermais, metamórficos, sedimentares, supergênicos e lateríticos, destacando a importância econômica do estudo destes depósitos a fim de atender as demandas de mercado.			
Ementa: Introdução ao estudo da metalogênese. Conceitos básicos de metalogênese. Morfologias e classificações das concentrações minerais. Ciclos geoquímicos. Economia Mineral. Depósitos minerais de filiação magmática, metamórfica, hidrotermal, sedimentar, supergênicos e lateríticos. Tectônica e metalogênese. Estudos de caso dos principais depósitos brasileiros.			
Bibliografia Básica: ▪ BIONDI, João Carlos. Processos Metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. 2 ed . São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 552p. ▪ CBPM . Mapa metalogenético digital do Estado da Bahia e principais províncias minerais / Coordenação e organização Aroldo Misi, João Batista Guimarães Teixeira, José Haroldo da Silva Sá. - Salvador : CBPM, 2012. 244 p. : il. color. + 1 CD-ROM. - (Série publicações especiais; 11). ▪ SILVA, M. G. da.; ROCHA NETO; M. B.; JOST, H.; KUYUMJIAN, R. M. Metalogênese das províncias tectônicas brasileiras. 1 ed. Belo Horizonte: CPRM, 2014. 589p. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19389.			
Bibliografia Complementar: ▪ BARBOSA, J. S. F. (I); L.R (II), C F, B. E. da (III); S. J. (IV); A. M. V de.; (V); M, J. F (in memoriam) (VI); VII. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral–CBPM. VIII. Serviço Geológico do Brasil – CPRM. IX. Título. Mapa Tectônico-Geocronológico do Estado da Bahia: implicações metalogenéticas/Salvador : CPRM; CBPM, 2021. 1 Recurso eletrônico: PDF. (Série publicações especiais, 24). ▪ GROTZINGER,J. Para Entender a Terra. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 738 p. ▪ PEREIRA, R. M. Fundamentos de Prospecção Mineral. 2.ed. Editora Interciência, 2012. 348 p. ▪ SCHUMANN, W. Guia dos minerais – Características, ocorrências e utilização. Disal Editora, 2009. 128 p. ▪ BARBOSA, Johildo Salomão Figueirêdo. Geologia da Bahia: pesquisa e atualização. Salvador: CBPM, 2012. 559 p. (Série publicações especiais,13). ISBN 9788585680473 https://www.researchgate.net/publication/312591507			

Nome: Desenho Técnico			
Código: DET001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 10	Prática (h): 50
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 1º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Despertar nos alunos o interesse, o hábito e as habilidades necessárias para representação e interpretação de desenhos e para o desenvolvimento das atividades no que tange a representação gráfica. Conhecer as normas e convenções básicas de desenho técnico e de representação gráfica segundo a ABNT; Exercitar o desenho à mão, com o auxílio de instrumentos; Visualizar espacialmente o desenho 2D e 3D; Resolver problemas relativos à representação gráfica.			
Ementa: Fundamentos da geometria plana e espacial; Noções de geometria descritiva; Sistemas de projeção: projeções ortogonais e vistas ortográficas (vistas superior, laterais e frontais), desenho de épuras, cortes e seções; Confecção de desenhos por meios de materiais e instrumentos de desenho técnico de acordo com normativas e convenções básicas de desenho técnico e representação gráfica segundo a ABNT; Formatação de pranchas e construção de carimbo; Escalas gráfica e numérica; Representação gráfica aplicada à Engenharia de Minas (desenho de rampas e escadas, estudo do projeto de lavra de uma mina, entre outros); Noções de desenho topográfico; Perspectivas: isométrica e cavaleira; Desenho universal e acessibilidade aplicada em projetos.			
Bibliografia Básica: - RIBEIRO, Claudia Pimentel Bueno do Valle; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para engenharias. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2008. 196p. - PEREIRA, Nicole de Castro. Desenho técnico. Curitiba: Livro Técnico, F2012. 128p. - PRINCIPE JÚNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva: vol. 1. São Paulo: Nobel, 1983. 311 p.			
Bibliografia Complementar: - PUTNOKI, José Carlos. Elementos de geometria e desenho geométrico: vol. 1. São Paulo: Scipione, 1993. 191 p. - PUTNOKI, José Carlos. Elementos de geometria e desenho geométrico: vol. 2. São Paulo: Scipione, 1989. 192 p. - SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luís. Desenho técnico moderno. 4.ed. Rio de Janeiro: L.T.C., 2006. 476p. - MANFÉ, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho técnico mecânico: curso completo para as escolas técnicas e ciclo básico das faculdades de engenharia. São Paulo: Hemus, 2004. 227 p. - COSTA, Aluizio Alves da. Topografia. Curitiba: Livro Técnico, 2011. 144p.			

Nome: Eletrotécnica			
Código: ELE001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: FIS003			
Objetivos: Desenvolver habilidades e competências para realizar a análise de circuitos elétricos em corrente contínua e corrente alternada. Conhecer e aplicar as normas técnicas vigentes relacionadas às instalações elétricas prediais e industriais de baixa tensão. Verificar o funcionamento básico de transformadores e motores elétricos e os sistemas de acionamento e controle de máquinas elétricas.			
Ementa: Eletricidade básica, análise de circuitos elétricos em correntes contínuas e em corrente alternada. Instalações elétricas prediais e industriais. Correção de fator de potência. Introdução ao acionamento, comando e controle de máquinas elétricas.			
Bibliografia Básica: - CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme norma NBR 5410:2004. 22. ed. São Paulo: Érica, 2014. 422 p. ISBN 9788571945418. - CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. xxiii, 470 p. ISBN 9788521625940. - COTRIM, Ademaro Alberto Machado Bittencourt. Instalações elétricas. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 887 p.			
Bibliografia Complementar - VAN VALKENBURGH, Nooger & Neville; CAVALCANTI, Paulo João Mendes. Eletricidade básica: vol. 1. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1982. 127 p. ISBN 85-215-0085-8 (broch.). - VAN VALKENBURGH, Nooger & Neville; CAVALCANTI, Paulo João Mendes. Eletricidade básica: vol. 2. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1982. 149 p. ISBN 85-215-0086-6 (broch.). - NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações elétricas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 550 p. ISBN 8521612508. - LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed.,rev. São Paulo: Érica, 2011. 272 p. (Instalações elétricas). ISBN 9788571944176. - PAPENKORT, Franz. Diagramas elétricos de comando e proteção. São Paulo: E.P.U., 1975. 128 p. (Coleção Desenho Técnico).			

Nome: Fechamento de Mina			
Código: FEM001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 9º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: GAM001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral dos principais mecanismos de fechamento de mina, com foco no sócio-ambiental.			
Ementa: Conceitos de impacto ambiental, degradação, encerramento, desativação e fechamento. Planejamento do fechamento de novas minas desde a concepção do projeto. Planejamento do fechamento de minas em atividade. Registro das conclusões em planos de fechamento. Estimativa dos custos de fechamento. Acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico do local, impacto social do fechamento de mina. Planejamento e objetivos do fechamento e desativação de infraestruturas; Estratégias de gerenciamento de riscos. Usos do solo pós-fechamento e transferência de custódia. Informação do fechamento às autoridades reguladoras e ao público em geral.			
Bibliografia Básica: - POVEDA, E. P. R. A eficácia legal na desativação de empreendimento minerários. São Paulo: Signus, 2007, 238 p. ISBN:978-85-8780-328-3. - SANCHEZ, L.E. Guia para o planejamento do fechamento de mina. Brasília: IBRAM, 2013. 224 p. ISBN: 978-85-61993-3-0. Disponível em: https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/00004091.pdf. - BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Centro de Tecnologia Mineral. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Editor Maria Laura Barreto. Rio de Janeiro: CETEM; MCT, 2001. 216 p., il. Disponível em: http://livroaberto.ibict.br/handle/1/922.			
Bibliografia Complementar: - VILLAS BÔAS, H. C.. A indústria extrativa mineral e a transição para o desenvolvimento sustentável/ Hariessa Cristina Villas Bôas. - Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 2011. (Ebook disponível em http://livroaberto.ibict.br/handle/1/937). - SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental, 2ª Ed, São Paulo, Oficina de Textos, 2013. - AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). Norma Reguladora da Mineração 20/2001 NRM-21 - Reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas. Brasília: Distrito Federal, [2001]. Disponível em: https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/TematicaAction.php?acao=abrirVinculos&cotematica=13594609&cod_menu=6710&cod_modulo=351.			

- AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). **Norma Reguladora da Mineração 20/2001 NRM-20 - Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das Operações Mineiras**. Brasília: Distrito Federal, [2001]. Disponível em: https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/TematicaAction.php?acao=abrirVinculos&cotematica=13594610&cod_menu=6710&cod_modulo=351
- AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). Resolução ANM nº 68, de 30 de abril de 2021. Dispõe sobre as regras referentes ao **Plano de Fechamento de Mina** - PFM e revoga as Normas Reguladoras da Mineração nº 20.4 e nº 20.5, aprovadas pela Portaria DNPM nº 237, de 18 de outubro de 2001. Brasília: Distrito Federal, [2021]. Disponível em: https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00000068&seqAto=000&valorAno=2021&orgao=ANM/MME&cod_modulo=414&cod_menu=7348.

Nome: Fenômenos de Transferência de Calor e massa			
Código: FTC001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: FIQ001 MDF001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral dos principais mecanismos de troca térmica e de transferência de massa aplicados à indústria mineral.			
Ementa: Introdução aos mecanismos de transferência de calor; Condução unidimensional e bidimensional em regime permanente e transiente com e sem geração de calor; Convecção e Radiação. Transferência de Massa por difusão. Transferência Simultânea de Calor e Massa.			
Bibliografia Básica: - ÇENGEL, Yunus A.; GHAJAR, Afshin J.; KANOGLU, Mehmet. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. 4. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2012. 902 p. ISBN 9788580551273. - CREMASCO, Marco Aurélio. Fundamentos de transferência de massa. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2015. 460 p. ISBN 9788521209041. - KREITH, Frank; MANGLIK, Raj M.; BOHN, Mark. Princípios de transferência de calor. São Paulo: Cengage Learning, c2016. xv, 594, A52, I8 p. ISBN 9788522118038.			
Bibliografia Complementar: - ROMA, Woodrow N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 288 p. ISBN 8576560860. - BIRD, R. Byron; STEWART. WARREN E.; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: LTC, c2004. xv, 838p. ISBN 9788521613930. - WELTY, James R.; RORRER, Gregory L.; FOSTER, David G. Fundamentos de transferência de momento, de calor e de massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 703 p. ISBN 9788521634188. - FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto térmico. 243 p. ISBN 978-85-85445-39-3. - FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi; YAMAMOTO, Kazuhito. Os alicerces da física: Termologia, óptica, ondulatória: volume 2. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 463 p. ISBN 850202658.			

Nome: Física 1			
Código: FIS001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 2º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAL001			
Objetivos: Apresentar os Fundamentos e Fenômenos da Mecânica Geral, fornecendo o embasamento técnico e científico às aplicações na Engenharia.			
Ementa: Noções sobre grandezas físicas e unidades de medida. Vetores. Cinemática. Movimento em duas e três dimensões. As Leis de Newton. Trabalho e energia cinética. Energia potencial e Conservação de energia. Momento linear. Dinâmica das rotações. Torque e momento angular.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: mecânica, v.1. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. xix, 358 p. ISBN 9788521637226. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Mecânica. Vol. 1. 4ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2013. ▪ ALONSO, M; FINN, E. J. Física: Um curso universitário. Vol. 1. 2ª ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2014.			
Bibliografia Complementar: ▪ TAVARES, Armando Dias. Mecânica física: abordagem experimental e teórica. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 441 p. ▪ MERIAM, James. L. KRAIGE, L. G. Mecânica para Engenharia – Estática. Vol. 1. 7ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2018. ▪ TIPLER, Paul A. MOSCA, Gene. Física: para cientistas e engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. ▪ SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. Física para cientistas e engenheiros: Mecânica. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Cengage Larning, 2017. ▪ FEYNMANN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de Física de Feynmann: Mecânica, Radiação e calor. Vol. 1. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.			

Nome: Física Experimental 1			
Código: FEX001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): ---	Prática (h): 30
Tipo: Prática	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 2º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---	Correquisito: FIS001		
Objetivos: Desenvolver habilidades práticas de obtenção, tratamento e análise de dados experimentais, aplicando métodos e técnicas experimentais fundamentais em Mecânica (Física). Apresentação de resultados em relatório científico completo.			
Ementa: Experimentos de Mecânica Clássica. Tratamento estatístico de dados. Medidas Força de Atrito. Pêndulo Simples. Pêndulo Físico. Sistema massa-mola. Queda Livre. Composição de Força. Dinâmica das Rotações. Torque e Momento Angular.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física. Vol. 1. 12ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Mecânica. Vol. 1. 4ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2013. ▪ ALONSO, M; FINN, E. J. Física: Um curso universitário. Vol. 1. 2ª ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2014.			
Bibliografia Complementar: ▪ TAVARES, Armando Dias. Mecânica física: abordagem experimental e teórica. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 441 p. ▪ MERIAM, James. L. KRAIGE, L. G. Mecânica para Engenharia – Estática. Vol. 1. 7ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2018. ▪ TIPLER, Paul A. MOSCA, Gene. Física: para cientistas e engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. ▪ SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. Física para cientistas e engenheiros: Mecânica. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. ▪ FEYNMANN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de Física de Feynmann: Mecânica, Radiação e calor. Vol. 1. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.			

Nome: Física 2			
Código: FIS002	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAL002 FIS001			
Objetivos: Apresentar os Fundamentos da Gravitação, Oscilações, Ondas e Fundamentos da Termodinâmica de maneira a fornecer embasamento técnico e científico às aplicações na engenharia.			
Ementa: Equilíbrio e Elasticidade. Gravitação. Fluidos. Oscilações. Ondas. Fundamentos da Termodinâmica.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Vol. 2. 12ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. Vol. 2. 5ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2014. ▪ ALONSO, M; FINN, E. J. Física: Um curso universitário. Vol. 2. 2ª ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2014.			
Bibliografia Complementar: ▪ MUNSON, Bruce Roy; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 571 p. ISBN 8521203438. ▪ JEWETT JR, John W; SERWAY Raymond A. Física para cientistas e engenheiros: oscilações, ondas e termodinâmica. Vol. 2. 8ª edição. Cengage, 2012. ▪ TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 759 p. ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 515 p. ISBN 9788521634225. ▪ VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard Edwin; ORGNAKKE, Claus. Fundamentos da termodinâmica Clássica. 4 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 589 p. ISBN 8521201354.			

Nome: Física Experimental 2			
Código: FEX002	Carga horária (h): 30	Teórica (h): ---	Prática (h): 30
Tipo: Prática	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---	Correquisito: FIS002		
Objetivos: Desenvolver habilidades práticas de obtenção, tratamento e análise de dados experimentais, aplicando métodos e técnicas experimentais fundamentais em Termodinâmica e Hidrostática (Física). Apresentação de resultados em relatório científico completo.			
Ementa: Experimentos de Equilíbrio e Elasticidade. Oscilações e Ondas Mecânicas. Estática e Dinâmica dos Fluidos. Termodinâmica.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Vol. 2. 12ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. Vol. 2. 5ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2014. ▪ ALONSO, M; FINN, E. J. Física: Um curso universitário. Vol. 2. 2ª ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2014.			
Bibliografia Complementar: ▪ MUNSON, Bruce Roy; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 571 p. ISBN 8521203438. ▪ JEWETT JR, John W; SERWAY Raymond A. Física para cientistas e engenheiros: oscilações, ondas e termodinâmica. Vol. 2. 8ª edição. Cengage, 2012. ▪ TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 759 p. ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 515 p. ISBN 9788521634225. ▪ VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard Edwin; ORGNAKKE, Claus. Fundamentos da termodinâmica Clássica. 4 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 589 p. ISBN 8521201354.			

Nome: Física 3			
Código: FIS003	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: FIS002			
Objetivos: Compreender os fundamentos e fenômenos da eletricidade e magnetismo.			
Ementa: Eletricidade: Cargas elétricas; Campos Elétricos; Lei de Gauss; Potencial elétrico; Capacitância; Corrente e resistência; Circuitos. Magnetismo: Campos Magnéticos; Indução e Indutância; Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Vol. 3. 10ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Eletromagnetismo. Vol. 3. 2ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2015. ▪ ALONSO, Marcelo, FINN, Edward J. Física - Um Curso Universitário - Vol. 2. 2ª ed. brasileira. São Paulo, SP: Blucher, 2015.			
Bibliografia Complementar: ▪ DAWES, Chester L. Curso de eletrotécnica: corrente contínua. 19. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. xviii, 220 p. ▪ JEWETT JR, Johnw; SERWAY Raymond A. Física para cientistas e engenheiros: Eletricidade e Magnetismo. Vol. 3. 9ª ed. Cengage, 2017. ▪ TIPLER, Paul A. MOSCA, Gene. Física: para cientistas e engenheiros: Eletricidade e Magnetismo, Óptica. Vol. 3. 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. ▪ DAWES, Chester L. Curso de eletrotécnica: corrente contínua. 19. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. ▪ CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. xxiii, 470 p.			

Nome: Física Experimental 3			
Código: FEX003	Carga horária (h): 30	Teórica (h): ---	Prática (h): 30
Tipo: Prática	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---	Correquisito: FIS003		
Objetivos: Desenvolver habilidades práticas de obtenção, tratamento e análise de dados experimentais, aplicando métodos e técnicas experimentais fundamentais em Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo. Apresentação de resultados em relatório científico completo.			
Ementa: Medidas elétricas. Campo Elétrico. Linhas Equipotenciais. Lei de Ohm. Circuito com resistores em série e em paralelo. Leis de Kirchhoff. Circuito RC, RL e RLC. Força magnética sobre correntes. Campo Magnético de um ímã e de uma corrente. Lei de Lenz. Lei de Faraday. Gerador de Funções: Osciloscópio. Montagem e análise de transformadores de corrente alternada. Interferômetro de Michelson.			
Bibliografia Básica: ▪ HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Vol. 3. 10ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. ▪ NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica: Eletromagnetismo. Vol. 3. 2ª ed. São Paulo, SP: Blucher, 2015. ▪ ALONSO, Marcelo, FINN, Edward J. Física - Um Curso Universitário - Vol. 2. 2ª ed. brasileira. São Paulo, SP: Blucher, 2015.			
Bibliografia Complementar: ▪ DAWES, Chester L. Curso de eletrotécnica: corrente contínua. 19. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. xviii, 220 p. ▪ JEWETT JR, Johnw; SERWAY Raymond A. Física para cientistas e engenheiros: Eletricidade e Magnetismo. Vol. 3. 9ª ed. Cengage, 2017. ▪ TIPLER, Paul A. MOSCA, Gene. Física: para cientistas e engenheiros: Eletricidade e Magnetismo, Óptica. Vol. 3. 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. ▪ DAWES, Chester L. Curso de eletrotécnica: corrente contínua. 19. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. ▪ CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. xxiii, 470 p.			

Nome: Físico-Química			
Código: FIQ001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: QUG001 FIS002			
Objetivos: Abordar os princípios fundamentais da termodinâmica clássica e de equilíbrio, bem como de suas inter-relações com outras áreas da química.			
Ementa: Estudo do gás ideal e real. Primeira, segunda e terceira lei da termodinâmica. Propriedades Coligativas. Equilíbrio de Fases.			
Bibliografia básica: ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 515 p. ISBN 9788521634225. ▪ BALL, David W (tradução: ana maron vichi). Físico-química, v.1. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 449 p. ISBN 9788522104178. ▪ VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard Edwin; ORGNAKKE, Claus. Fundamentos da termodinâmica Clássica. 4 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995 (reimp. 2014). 589 p. ISBN 8521201354.			
Bibliografia Complementar: ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 485 ISBN 9788521634621. ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de; SILVA, Edilson Clemente da. Físico - química: v. 2. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 578 p. ISBN 9788521634638. ▪ BALL, David W. Físico-química: vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2016. v.2 ISBN 9788522104185. ▪ BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. xxv, 1188 p. ISBN 9788543005652. ▪ PERUZZO, Tito Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química: na abordagem do cotidiano, volume 2, físico-química. 4.ed. São Paulo: Moderna, 2014. 376 p ISBN 9788516052737.			

Nome: Flotação			
Código: FLO001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 8º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CDM001 FIQ001			
Objetivos: Analisar o processo de separação dos minerais, possibilitando o aproveitamento de minérios complexos e também os de baixo teor, com baixo custo e rendimentos satisfatórios, otimizando a recuperação.			
Ementa: Fundamentos: fases, estudos das interfaces, etc. Reagentes: tipos, funções, características e usos. Equipamentos: condicionadores, células, sistemas de aeração e variáveis operacionais. Cinética de flotação. Aplicação industrial.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 6 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. 959 p. ISBN 9788582610831. ▪ CHAVES. A.P. A Flotação No Brasil: Teoria E Prática Do Tratamento De Minérios 4. Signet. 2013. 3.ed., 511p. ▪ CHAVES, Arthur; Teoria e Prática do Tratamento de Minérios - Vol. 5 - Manuseio de Sólidos Granulados; Oficina de Textos.			
Bibliografia Complementar: ▪ JÚNIOR, José Pedro Thompson. Passando a Limpo: A Flotação Por Ar Dissolvido No Tratamento De Efluentes Industriais. Paco Editorial. 2015.160p. ▪ MCMURRY, John. Química orgânica: v.1. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 1268 p. ISBN 9788522125869. ▪ BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. xxv, 1188 p. ISBN 9788543005652. ▪ ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 922 p. ISBN 9788540700383. ▪ RUSSELL, John Blair. Química geral: volume 1. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. xl, 621 p., 2 v. ISBN 9788534601924.			

Nome: Geoestatística			
Código: GES001	Carga horária (h): 90	Teórica (h): 60	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 108		
Período letivo: 8º semestre	Créditos: 06		
Pré-requisito: ALL001 DEM001			
Objetivos: Desenvolver técnicas estatísticas para a coleta, a disposição e o processamento de dados (informações), e integrar estas técnicas aos métodos de solução de problemas na área da engenharia de minas. Treinar as habilidades necessárias visando a descrição da continuidade espacial das variáveis e a cubagem de depósitos; Aprender e compreender os conceitos e metodologias mais utilizadas pela indústria mineira no que se refere à estimativa de variáveis geológico-mineiras por técnicas geoestatísticas.			
Ementa: Técnicas de amostragem. Estatística descritiva. Probabilidade. Inferência. Distribuições e principais modelos estatísticos (Hipergeometria, Binomial, Pascal, Poisson, Normal, Quiquadrado, Stedent e Fishor). Análise estatística univariada e bivariada. Análise de agrupamentos preferenciais de amostras. Análise e medidas de continuidade espacial (estrutural): uma introdução aos semivariogramas. Técnicas geoestatísticas de estimativas e previsão. Curvas de parametrização. Analisar os impactos nas etapas posteriores de projetos mineiros (planejamento de lavra e definição de rota de processo) da etapa de estimativa de tonelagens e teores; Analisar o impacto da definição de teores de corte nas reservas e nos teores médios da jazida.			
Bibliografia Básica: ▪ GARCIA, Regis. Estatística. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 182 p. ▪ LANDIM, Paulo M. Barbosa. Análise estatística de dados geológicos multivariados. São Paulo: Oficina da Textos, 2011. 208 p. ▪ MONTGOMERY, Douglas C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 1.ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2020. 629 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ COSTA NETO, PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA. Estatística. 2. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2002. 280 p. ▪ CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 218 p. ▪ DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: Cengage Learning, 2015. xiii, 693 p. ▪ SMAILES, Joanne; MCGRANE, Angela. Estatística aplicada à administração com Excel. São Paulo: Atlas, 2002. 321 p. ▪ TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. 459 p.			

Nome: Geologia Estrutural			
Código: GEE001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 45	Prática(h): 15
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: PET002			
Objetivos: Fornecer subsídios para que o discente possa compreender a diferença dos domínios deformacionais que afetam os maciços rochosos e suas implicações com a tectônica.			
Ementa: Reconhecimento, descrição, representação e interpretação das estruturas geológicas. Regimes deformacionais. Estudo da deformação das rochas sob o ponto de vista geométrico, cinemático, dinâmico e sua relação com a tectônica. Projeção estereográfica: fundamentos e aplicações. Aplicação das estruturas geológicas como condicionantes estruturais de depósitos minerais.			
Bibliografia Básica: ▪ FOSSEN, Haakon. Geologia estrutural. 2.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. 584p ▪ SANTOS, R. A. dos. Estruturas geológicas brasileiras: análise estrutural de afloramentos. Salvador: CBPM, 2018. 204 p. (Série publicações especiais; 22) (Ebook disponível em: http://www.cbpm.ba.gov.br/book/estruturas-geologicas-brasileiras-analise-estrutural-de-afloramentos); ▪ SILVA, F. C. A. da. Atlas de geologia estrutural [recurso eletrônico]: exemplos brasileiros. Natal: EDUFRN, 2018. 184p. Modo de acesso: http://repositorio.ufrn.br.			
Bibliografia Complementar: ▪ FEETS, D., DESMONDS, J. Rochas Metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Editora Oficina de textos. 2014. 328p. ▪ SUGUIO, Kenitiro. Geologia Sedimentar. São Paulo: Edgard Blucher, 416 p., 2003. ▪ MARQUES, E. & VARGAS, E. Mecânica das Rochas. São Paulo. Oficina de Textos, 2022. 176 p. ▪ ARRIVABENE, Vladimir. Resistência dos materiais. São Paulo: Makron Books, 1994. 400 p. ▪ MARTEL, S. J. Structural Geology. 2017. Disponível em: https://www.soest.hawaii.edu/martel/Courses/GG303/			

Nome: Geologia Geral			
Código: GEG001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 1º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Apresentar ao discente a Geologia como uma ciência da terra, fundamental para o dinamismo e equilíbrio do Planeta. Fornece ao discente conhecimento necessário para que possa compreender a evolução geológica do Planeta ao longo do tempo.			
Ementa: Introdução ao estudo da geologia. O Universo e o Sistema Solar. A estrutura interna da Terra e a evolução planetária. Noção de tempo geológico. Conjuntos morfotectônicos da crosta continental e oceânica. O modelo da Tectônica de Placas. O ciclo das rochas e os processos geodinâmicos envolvidos. Estudo dos processos endógenos: magmatismo, metamorfismo, deformação, terremotos, orogênese. Os processos modeladores da superfície terrestre e a formação dos solos. O ciclo hidrogeológico. Os recursos físicos da Terra. Introdução à leitura e interpretação de mapas e seções geológicas.			
Bibliografia Básica: ▪ GROTZINGER, John; JORDAN, Tom; ABREU, Iuri Duquia. Para entender a terra. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2023. 738 p. ▪ TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. C.; TOLEDO, M. C. M.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: Caminho Editora Nacional, 2009. 624 p. ▪ WICANDER R. Fundamentos de Geologia. 1.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 528 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ MENEZES, Sebastião de Oliveira. Rochas: manual fácil de estudo e classificação. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 112 p. ▪ FETTES, Douglas. Rochas metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Oficina de textos, 2014. 312 p. ▪ WERNICK, Eberhard. Rochas magmáticas: conceitos fundamentais e classificação modal, química, termodinâmica e tectônica. São Paulo: UNESP, 2004. 655 p. ▪ POPP, J. H.. Geologia Geral. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 352 p. ▪ QUEIROZ, R. C. Geologia e geotecnia básica para engenharia civil. São Paulo. Blucher, 2016 (<i>Ebook</i> - Disponível na biblioteca digital EBSCO).			

Nome: Geometria Analítica			
Código: GEA001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 2º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Compreender vetores e as operações matemáticas realizadas com esse objeto. Definir no sistema de coordenadas no plano as equações da reta, circunferência e cônicas. Desenvolver métodos de determinação da posição relativa entre objetos geométricos e efetuar mudanças de coordenadas.			
Ementa: Vetores no R^2 e no R^3 . Operações com vetores. Produtos de vetores. Sistemas de coordenadas no plano. Estudo da reta. Estudo do plano. Posição entre retas e planos. Coordenadas no espaço. Perpendicularismo e ortogonalidade. Mudança de coordenadas (rotação e translação). Equações da circunferência e das cônicas.			
Bibliografia Básica: ▪ CAMARGO, Ivan, BOULOS, P. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 543 p. 2005. ▪ LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro. IMPA, 2015. ▪ IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar 7: geometria analítica. 6.ed. São Paulo: Atual, 2013. 312 p			
Bibliografia Complementar: ▪ SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987. 2 v ▪ LEHMANN, Carles H. WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. Porto Alegre: Editora Globo S. A., 1970. 457 p ▪ LORETO Jr., PEREIRA, Armando e LORETO, Ana Célia da Costa. Vetores e Geometria Analítica - Teoria e Exercícios - 4ª Ed. LCTE. 2014. ▪ SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Matemática: participação & contexto. São Paulo: FTD, 2008. 832 p. ▪ STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P., Geometria Analítica, 2ª ed. São Paulo, Mcgrao-Hill, 1987.			

Nome: Gestão Ambiental			
Código: GAM001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 8º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: LDA001			
Objetivos: Preparar o discente para atuar em favor do desenvolvimento sustentável, visando o uso de práticas e métodos administrativos para reduzir ao máximo o impacto ambiental, realizar a reabilitação e/ou recuperação ambiental da mineração.			
Ementa: Introdução à Gestão ambiental. Fontes de degradação e principais processos de degradação ambiental na mineração. Ecologia e os impactos ambientais. Métodos de Avaliação de Impactos Ambientais. As causas e os efeitos dos atuais problemas ambientais. Documentos EIA, RIMA, RCA, PCA, PAE e PRAD. Aspectos legais e práticas mais adequadas a produção mineral mais limpa. Aspectos socioambientais e responsabilidade social ligados ao aproveitamento dos recursos naturais. Métodos de Compatibilização da exploração mineral com a preservação ambiental: certificações ambientais. Métodos de Recuperação e Reabilitação Ambiental. Relação mineração, meio ambiente e comunidade. Relações Étnico-Raciais.			
Bibliografia Básica: ▪ DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: Responsabilidade social e sustentabilidade. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 234 p. ▪ GOLDEMBERG, José. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2012. 396 p. ▪ SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental. 3ª Ed, São Paulo: Oficina de Textos, 2020.			
Bibliografia Complementar: ▪ PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. 1.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 252 p. ▪ FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 912 p. ▪ KRIEGER, M.G. et al. Glossário de gestão ambiental. 1.ed. São Paulo: Disal, 2006. 127 p. ▪ BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Centro de Tecnologia Mineral. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Editor Maria Laura Barreto. Rio de Janeiro: CETEM; MCT, 2001. 216 p., il. (Ebook disponível em: http://livroaberto.ibict.br/handle/1/922). ▪ VILLAS BÔAS, H. C.. A indústria extrativa mineral e a transição para o desenvolvimento sustentável/ Hariessa Cristina Villas Bôas. - Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 2011. (Ebook disponível em http://livroaberto.ibict.br/handle/1/937).			

Nome: Hidrogeologia			
Código: HIG001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: GEE001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral a respeito da hidrogeologia e preparar o estudante no conhecimento dos processos de prospecção de águas subterrâneas.			
Ementa: Água subterrânea em meios porosos homogêneos e em meios heterogêneos. Pesquisa de água subterrânea. Qualidade das águas subterrâneas. Exploração das águas subterrâneas. Planejamento e gerenciamento das águas. Métodos de prospecção geofísica aplicados à prospecção de água subterrânea.			
Bibliografia Básica: - FEITOSA, FERNANDO A. C. et al. Hidrogeologia: Conceitos e Aplicações. 3.ed. Rio de Janeiro: CPRM LABHID, 2008. 812 p. (Ebook disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/bitstream/doc/14818/3/livro_hidrogeologia_conceitos.pdf) - FOSSSEN, Haakon. Geologia estrutural. 2.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. 584p. - MANZIONE, Lilla Rodrigo. Águas Subterrâneas: Conceitos e Aplicações sob uma Visão Multidisciplinar. 1.ed. São Paulo: Paco Editorial, 2015. 388 p.			
Bibliografia Complementar: - COLLISCHONN, W. DORNELLES, F. Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais. 1. ed. Porto Alegre. ABRHid, 2013. 350 p. Disponível em: https://www.abrhidro.org.br/SGCv3/publicacao.php?PUB=5&LIVRO=216&TITULO=hidrologia_para_engenharia_e_ciencias_ambientais. - GROTZINGER, John; JORDAN, Tom; ABREU, Iuri Duquia. Para entender a terra. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2023. 738 p. - QUEIROZ, R. C. Geologia e geotecnia básica para engenharia civil. São Paulo. Blucher, 2016. - KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. Geofísica de exploração. Tradução de Maria Cristina Moreira Coelho. 1.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 420 p. - SUGUIO, Kenitiro. 2003. Geologia Sedimentar. Edgard Blucher, São Paulo, 1ª Ed. 416 p.			

Nome: Introdução à Mineração			
Código: IAM001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 1º semestre	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Introduzir o aluno na área da mineração, oferecendo-lhe uma visão geral das suas diversas atividades e suas tecnologias utilizadas, por meio da apresentação ampla do que é mineração e suas etapas.			
Ementa: Introdução aos conceitos básicos de prospecção mineral. Direito minerário. Tipos de lavras. Ciclos e atividades de operações e desenvolvimento de mina. Processamento mineral. Economia mineral e o futuro da mineração.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, A.B. SAMPAIO, J.A. FRANÇA, S.C.A. Tratamento de Minérios. 5 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. 959 p. ISBN 9788582610831. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/476. ▪ CURI, A. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de texto, 2017. ▪ SERRA, Silvia Helena. Mineração: Doutrina, Jurisprudência, Legislação e Regulação Setorial. Editora Saraiva. 2012. 416p.			
Bibliografia Complementar: ▪ CURI, Adilson, Minas a céu aberto: Planejamento de lavra. São Paulo: Ed. Oficina de texto, 2014. ▪ CHAVES, Arthur Pinto; PERES, Antônio Eduardo, Teoria e prática do tratamento dos minérios: britagem, peneiramento e moagem, v. 3, São Paulo, Signus, 2009. ▪ ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2020. ▪ PEREIRA, R. M. Fundamentos de Prospecção Mineral. 2.ed. Editora Interciência, 2012. 348 p. ▪ VILLAS BÔAS, H. C. A indústria extrativa mineral e a transição para o desenvolvimento sustentável/ Hariessa Cristina Villas Bôas. - Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 2011. (Ebook disponível em http://livroaberto.ibict.br/handle/1/937).			

Nome: Caracterização de Minérios			
Código: CDM001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 20	Prática(h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: IAM001 MIN001			
Objetivos: Apresentar as principais operações unitárias de beneficiamento mineral, suas tecnologias e aplicações. Conceitos sobre a singularidade do processo produtivo mineral. Apresentar conceitos sobre caracterização tecnológica e química de matérias primas minerais, para fins de aperfeiçoamento do beneficiamento mineral.			
Ementa: Descrição dos métodos usados na caracterização química, mineralógica e granulométrica de minérios, minerais industriais, com ênfase nos princípios de funcionamento, na constituição dos instrumentos, na aplicabilidade de cada método e na interpretação dos resultados. Microscopias óptica e eletrônica; difração de raios-X; métodos espectrométricos; análises granulométrica convencional, instrumental e de área específica; métodos complementares. Adequação de cada método na caracterização dos minérios. Microsonda eletrônica e iônica.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 6 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. 959 p. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Teoria e prática do tratamento de minérios/ bombeamento de polpa e classificação. 4 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 303p. ▪ CHAVES, Arthur; Teoria e Prática do Tratamento de Minérios - Manuseio de Sólidos Granulados; 2º Ed. São Paulo: Oficina de Textos, 382p. 2012.			
Bibliografia Complementar: ▪ GOES, M.A.C. POSSA, M.V. LUZ, A. B. Amostragem de minérios. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 1991. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br:8080/bitstream/cetem/174/1/stm-49.pdf ▪ CHAVES, Arthur Pinto. A flotação no Brasil. 3 ed. rev. ampl. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 510 p. ▪ SAMPAIO, J. A., et al. Tratamento de minérios: práticas laboratoriais, Rio de Janeiro, CETEM/MCT, 2007. disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/544 ▪ VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. ▪ SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 9. ed., São Paulo: Cengage Learning, 2015. 115 p.			

Nome: Lavra de Mina a Céu Aberto			
Código: LMC001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: PDR001			
Objetivos: Analisar os métodos de lavra a céu aberto mais adequados para aplicar no depósito a ser lavrado e sua aplicabilidade. Introdução ao planejamento geral de mina, escala de produção e exigências do mercado consumidor.			
Ementa: Conceito histórico da mineração. Principais métodos de lavra a céu aberto, suas especificidades e aplicabilidades. Desenvolvimento de lavra a céu aberto. Planejamento de mina no curto, médio e longo prazo. Parâmetros construtivos de um método de lavra a céu aberto. Métodos convencionais. Métodos especiais de lavra. Estudo econômico de lavra. Inclusão nas relações de trabalho durante a lavra.			
Bibliografia Básica: ▪ CURI, A. Minas a Céu Aberto: Planejamento de lavra. São Paulo: Oficina de Textos. 2014. 223p. ▪ CURI, A. – Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Textos. 2017. 462p. ▪ RICARDO, H.S. CATALANI, G. Manual Prático de Escavação - Terraplenagem e Escavação de Rocha. 3ª Ed. São Paulo: PINI, 2007.			
Bibliografia Complementar: ▪ VIDAL, F. W. H. AZEVEDO, H. C. A. CASTRO, N.F. Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. 700 p. disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960. ▪ LUZ, A. B. Manual de agregados para a construção civil. 2 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. 432 p. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2043. ▪ SILVA, V. Desmonte de Rochas. São Paulo: Oficina de Textos. 2019. ▪ HARTMAN, H.L. MUTMANSKY, J. M. Introductory Mining Engineering. 2 ed. Índia: John Wille e SONS, 2002. ▪ TULCANAZA, E. Avaliação de empreendimentos e recursos minerais. São Paulo: Oficina de textos, 2015.			

Nome: Lavra de Mina Subterrânea			
Código: LMS001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 8º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: MDR001			
Objetivos: Conhecer os princípios para definição do método de lavra mais adequado para a reserva mineral lavrada. Conhecer os métodos de extração subterrânea, suas características, aplicabilidades e segurança de mina. Condicionamento de mina e infraestrutura.			
Ementa: Seleção do método de lavra. Descrição e comparação dos principais métodos de lavra subterrânea. Infraestrutura e condicionamento necessários para a mina subterrânea. Segurança em escavações subterrâneas e tipos de suportes e estabilizadores. Tipos de ventilação: natural e forçada. Mapa de ventilação. Dimensionamento de sistemas de ventilação e suas características. Avaliação da qualidade, quantidade e velocidade de ar. Limites de tolerância e toxicidade. Instalação de equipamentos de ventilação. Tipos de ventiladores e exaustores. Controle e projeto de ventilação. Planejamento de sistema de ventilação em mina subterrânea.			
Bibliografia Básica: ▪ CURI, A. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. 462p. ▪ SILVA, V. C. Desmonte de rochas. São Paulo: Oficina de texto, 2019. 334 p. ▪ MUNSON, B. R. YOUNG, D. F. OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 571 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ NIEBLE, C. M. Desmontes Cuidadosos Com Explosivos - Aspectos de Engenharia e Ambientais. São Paulo: Oficina de Textos. 2017. ▪ BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. 348 p. ▪ DARLING, P. Mining Engineering Handbook. 3ª ed. Colorado: Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 2011. ▪ PANIGRAHI, D. C. Mine Environment and Ventilation. UK: CRC Press, 2001. 560 pgs. ▪ MCPHERSON, M. J. Subsurface ventilation and environmental engineering. India: Springer Science Business Media, 1993.			

Nome: Legislação e Direito Ambiental			
Código: LDA001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 4º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: IAM001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral a respeito do direito ambiental e conduzir o estudante a uma introdução aos tópicos relacionados à legislação referente à este tema.			
Ementa: Introdução ao Direito ambiental (Histórico, Noções iniciais). Direito ambiental na Constituição de 1988. PNMA (Lei 6938/81). Sistema Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Responsabilidade civil administrativa e penal. Meio Ambiente: Definições e características dos impactos ambientais. Indicadores de Qualidade Ambiental. Avaliação de impactos ambientais Estudo de Impactos Ambientais – EIA/RIMA. Desenvolvimento Sustentável: Possibilidades e Limites. Noções de Educação Ambiental.			
Bibliografia Básica: ▪ FEIGELSON, B. Curso de direito minerário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2023. 352 p. ▪ FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 912 p. ▪ MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 28.ed. São Paulo: JUSPODVIM, 2022. 1232 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2022. 656 p. ▪ LIRA, W. S. Gestão sustentável dos recursos naturais: uma abordagem participativa. Campina Grande: EDUEPB, 2013. 326 p. ▪ MINAYO, M. C. S. Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. (Ebook disponível em: https://static.scielo.org/scielobooks/xkvy4/pdf/minayo-9788575413661.pdf) ▪ BARRETO, M. L. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. 216 p. (Ebook disponível em: http://livroaberto.ibict.br/handle/1/922) ▪ VILLAS BÔAS, H. C. A indústria extrativa mineral e a transição para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2011. (Ebook disponível em http://livroaberto.ibict.br/handle/1/937).			

Nome: Legislação e Direito Minerário			
Código: LDM001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: IAM001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral a respeito do direito minerário, da atividade minerária e das suas respectivas relações com o meio ambiente, para que os estudantes construam uma adequada interpretação e/ou integração da legislação minerária.			
Ementa: Conceitos básicos da legislação minerária. Princípios e características especiais da mineração; Mineração na constituição brasileira de 1988. Código mineral. Novo marco regulatório da mineração. Regimes de aproveitamento econômico dos recursos minerais. Legislação minerária esparsa. Interface da legislação ambiental e da legislação minerária. Abordagem da temática história e cultura afro-brasileira e indígena e suas relações com a mineração.			
Bibliografia Básica: ▪ FEIGELSON, B. Curso de direito minerário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2023. 352 p. ▪ FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 912 p. ▪ ATAÍDE, P. Direito Minerário. 4.ed. São Paulo: JUSPODVIM, 2022. 320 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2020. ▪ MINAYO, M. C. S. Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. (Ebook disponível em: https://static.scielo.org/scielobooks/xkvy4/pdf/minayo-9788575413661.pdf). ▪ GERHARDT, M. História ambiental e migrações: diálogos. São Leopoldo: Oikos; Chapecó: UFFS, 2017. 262 p. (Ebook disponível em: https://books.scielo.org/id/ggrv9/pdf/gerhardt-9788564905689.pdf). ▪ LIRA, W. S. Gestão sustentável dos recursos naturais: uma abordagem participativa. Campina Grande: EDUEPB, 2013. 326 p. ▪ MARTINS, J. Setor mineral rumo a um novo marco legal. Brasília: Edições Câmara, 2011. 276 p. – (Série cadernos de altos estudos; n. 8) disponível em: http://bd.camara.gov.br			

Nome: Mecânica das Rochas			
Código: MDR001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 7º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: GEE001 MDS001			
Objetivos: Analisar o comportamento das rochas e dos maciços rochosos em geral.			
Ementa: Rocha como material geotécnico. Rocha intacta, descontinuidades e maciço rochoso. Propriedades das rochas intactas. Propriedades das descontinuidades. Classificação dos maciços rochosos. Deformabilidade de rochas. Resistência ao cisalhamento e critérios de ruptura de rochas. Tensões naturais e induzidas. Estabilidade de taludes em rocha. Fundações em rocha. Obras subterrâneas em rocha.			
Bibliografia Básica: ▪ CAPUTO, H. P. CAPUTO, A. N. RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos solos e suas aplicações, 3: exercícios e problemas resolvidos. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 314 p. ▪ CAPUTO, H. P. CAPUTO, A. N. RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos solos e suas aplicações. v. 2: mecânica das rochas, fundações e obras de terra. 7. ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2017. 560 p. ▪ MARQUES, E. VARGAS, E. Mecânica das Rochas. São Paulo: Oficina de Textos, 2022. 176 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ BOTELHO, M. H. C. Princípios da mecânica dos solos e fundações para a construção civil. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. 292 p. ▪ PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos: com exercícios resolvidos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 367 p. ▪ SILVA, V. C. Desmonte de rochas. São Paulo: Oficina de texto, 2019. 334 p. ▪ SOUZA PINTO, C. Curso de Mecânica dos Solos. São Paulo. Oficina de Textos, 2000, v.1. 247 p. ▪ QUEIROZ, R. C. Geologia e geotecnia básica para engenharia civil. São Paulo. Blucher, 2016 (Ebook - Disponível na biblioteca digital EBSCO).			

Nome: Mecânica dos Fluidos			
Código: MDF001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: CAL003 FIS002			
Objetivos: Apresentar uma visão geral a respeito do comportamento deformacional de fluidos estáticos e em movimento.			
Ementa: Estática e cinemática dos fluidos; Equação da continuidade; Equação de Bernoulli; Linha de energia e piezométrica; Balanço de Energia; Quantidade de Movimento; Análise dimensional e Teorema Pi de Buckingham; Escoamento Viscoso; Análise e projeto para escoamentos em tubos.			
Bibliografia Básica: - MUNSON, B. R. YOUNG, D. F. OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 571 p. - FOX, R. W. McDONALD, A. T. PRITCHARD, P. J. MITCHELL, J. W. Introdução à mecânica dos fluidos. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 704 p. - WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6.ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. 880 p. ISBN 9788563308214.			
Bibliografia Complementar: - SILVA, C. X. BARRETO FILHO, B. Física aula por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica: volume 2. São Paulo: FTD, 2010. 336p. - BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. 348 p. - ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 288 p. - WELTY, J. R. RORRER, G. L. FOSTER, D. G. Fundamentos de transferência de momento, de calor e de massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 703 p. - FIALHO, A. B. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 6.ed. São Paulo: Ética, 2011. 288 p.			

Nome: Mecânica dos Solos			
Código: MDS001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 6º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: MEG001			
Objetivos: Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário ao pleno entendimento do que o solo representa para fins de Engenharia no que diz respeito às suas propriedades físicas e ao seu comportamento mecânico e hidráulico.			
Ementa: Histórico e evolução da engenharia geotécnica. Origem e formação dos solos. Índices físicos dos solos. Compactação dos solos. Tensões, deformações e elasticidade do solo. Tensões verticais devido a cargas aplicadas na superfície do terreno. Permeabilidade. Resistência dos solos. Compressibilidade e adensamento. Estrutura de contenção e empuxo de terra. Estabilidade de muros de arrimo. Sistemas de drenagem e filtros. Métodos de sondagem de solo e rochas. Ensaio de laboratório.			
Bibliografia Básica: ▪ CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações, v.1/ fundamentos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. ▪ CAPUTO, Homero Pinto; CAPUTO, Armando Negreiros; RODRIGUES, José Martinho de Azevedo. Mecânica dos solos e suas aplicações: v. 2: mecânica das rochas, fundações e obras de terra. 7. ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2017. 560 p. ▪ PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos: com exercícios resolvidos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 367 p.			
Bibliografia Complementar: ▪ CAPUTO, H. P. CAPUTO, A. N. RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos solos e suas aplicações, v3: exercícios e problemas resolvidos. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 314 p ▪ DAS, B. M. SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 612 p. ▪ GERALDI, J. L. P. O ABC das escavações de rocha. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 266 p. ▪ POPP, J. H. Geologia geral. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 332 p. ▪ KNAPPETT, J. A.; CRAIG, R. F. Mecânica dos Solos. 8ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012.			

Nome: Mecânica Geral			
Código: MEG001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 3º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: FIS001			
Objetivos: Compreender os fenômenos físicos da estática e os fundamentos da geometria de massas, desenvolvendo no aluno a capacidade de análise simples e lógica e aplicações dos princípios estudados.			
Ementa: Estática dos Pontos Materiais. Sistema Equivalente de Forças. Equilíbrio dos Corpos Rígidos. Treliças e cabos. Forças Distribuídas: Centróides e Baricentros; Momentos de Inércia.			
Bibliografia Básica: ▪ BEER, F. P. JOHNSTON, E. R. DEWOLF, J. T. MAZUREK, D. F. Estática e mecânica dos materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. 706 p. ▪ MERIAM, J. L; KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia: estática, 1. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 392 p. ▪ NELSON, E.W.; BEST, C. L. MCLEAN, W. G. POTTER, M. C. Engenharia mecânica: estática. Porto Alegre: Bookman, 2013. 288p			
Bibliografia Complementar: ▪ BEER, F. P. Mecânica vetorial para engenheiros: estática: com unidades no sistema internacional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 622 p. ▪ BEER, F. P. CORNWELL, P. J. Mecânica vetorial para engenheiros: dinâmica. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 744 p. ▪ NIEMANN, G. Elementos de máquinas: v1. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. 220 p. ▪ ASKELAND, D. R. WRIGHT, W. J. Ciência e engenharia dos materiais. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ▪ TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 759 p.			

Nome: Metodologia da Pesquisa Científica			
Código: MPC001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 7º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Possibilitar ao estudante o conhecimento e correlação dos fundamentos, dos métodos e técnicas de análise presentes na produção do conhecimento científico. Compreender as diferenças entre linguagem científica e linguagem comum. Entender as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos (planejamento, elaboração do projeto de pesquisa, execução, análise dos dados, divulgação). Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos científicos obedecendo às orientações e normas vigentes nas Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira de Normas Técnicas.			
Ementa: Fundamentos da Metodologia Científica: definições conceituais, características de um estudo científico; Tipos de conhecimento, senso comum/senso crítico, valores e ética no processo de pesquisa; Tipos de trabalhos científicos e suas estruturas; Métodos e técnicas de pesquisa: os tipos do método e a aplicação das técnicas nas etapas da pesquisa; O Projeto de Pesquisa: definição de tema e problema de pesquisa; A relação entre os elementos da pesquisa: problema, objetivos e metodologia - definições e formato; Levantamento e análise de dados na pesquisa científica; A organização do texto científico: normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT - 14724; Normas de citação: ABNT 10520; Normas de referência: ABNT 6023; A comunicação Científica (canais informais e formais); Conhecimento de técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos (audiovisual, painéis, pôsteres, banners e comunicações orais).			
Bibliografia Básica: ▪ DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2017. ▪ GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ▪ MARCONI, M. A. LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2022.			

Bibliografia Complementar:

- CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- CRUZ, C. RIBEIRO, U. **Metodologia científica: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Axcel Books, 2004.
- CRUZ, V. A. G. **Metodologia da pesquisa científica**. São Paulo: Pearson, 2009.
- MARCONI, M. A. LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico/procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- MARTINS, G. A. **Manual para elaboração de monografias e dissertações**. São Paulo: Atlas, 2002.

Nome: Métodos de Prospecção e Pesquisa Mineral			
Código: MPP001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 7º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: DEM001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral a respeito dos métodos de prospecção e pesquisa mineral, preparando o estudante para atuar na pesquisa mineral.			
Ementa: Noções gerais de pesquisa mineral. Exploração geológica e prospecção em superfície. Prospecção geofísica, com ênfase em métodos potenciais. Prospecção geoquímica. Amostragem de jazida. Avaliação de reservas e prospecção em profundidade. Avaliação econômica de jazidas minerais. Sondagens. Modelos de requerimentos de pesquisa e relatório de pesquisa. Ferramenta SIG.			
Bibliografia Básica: - FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160p. - KEAREY, P. BROOKS, M. Hill, I. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 438 p. - PEREIRA, R. M. Fundamentos de prospecção mineral. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2012. 348 p.			
Bibliografia Complementar: - ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2020. - BIONDI, J. C. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 552 p. - MENDES, C. A. B. CIRILO, J. A. Geoprocessamento em recursos hídricos: princípios, integração e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2013. 572 p. - LISLE, R. J. BRABHAM, P. MARNES, J. Mapeamento Geológico Básico: guia geológico de campo. 5 ed. São Paulo: Bookman, 2014. 248 p. - SERRA, S. H. ESTEVES, C. C. Mineração: doutrina, jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2014. 414 p.			

Nome: Mineralogia			
Código: MIN001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 45	Prática (h): 15
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: 2º semestre	Créditos: 04		
Pré-requisito: GEG001			
Objetivos: Fornecer conhecimento teórico e prático suficiente para que o discente possa reconhecer os principais minerais através de suas propriedades físicas e químicas. Compreender a origem de formação dos minerais por meio das propriedades químicas, bem como a importância econômica dos mesmos para o desenvolvimento da sociedade.			
Ementa: Principais conceitos. Noções de cristalografia e cristalquímica. Propriedades físicas e químicas dos minerais. Classes mineralógicas. Mineralogia descritiva. Minerais formadores de rocha. Importância econômica dos minerais e elementos químicos. Mineralogia aplicada à mineração (pedras preciosas, argilominerais, minerais cerâmico, etc.)			
Bibliografia Básica: ▪ KLEIN, C. DUTROW, B. Manual de Ciência dos Minerais. 23 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ▪ TILLEY, R. J. D. Cristalografia: cristais e estruturas cristalinas. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. ▪ SCHUMANN, W. Guia dos minerais: Características, ocorrências e utilização. Disal Editora, 2009.			
Bibliografia Complementar: ▪ GROTZINGER, J. Para Entender a Terra. Porto Alegre: Bookman, 2013. ▪ MENEZES, S. L. Minerais comuns e de importância econômica- Um manual fácil. São Paulo: Oficina de texto, 2012. ▪ CANTO, E. L. Minerais, minérios, metais: de onde vêm? Para onde vão? São Paulo: Moderna, 2000. 128 p. ▪ SGARBI, G. N. C. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2 ed. Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2012. 626 p. ▪ WICANDER R. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2014.			

Nome: Organização, Normas e Qualidade			
Código: ONQ001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 5º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Aplicar os conhecimentos da administração no mundo do trabalho a partir de uma compreensão crítica do processo da gestão organizacional; Compreender os princípios da qualidade total como ferramenta de gestão. Desenvolver a reflexão sobre como as ações comportamentais influenciam diretamente no mundo do trabalho; Noções de Liderança e a importância do bom líder nas organizações. Abordagem da temática inclusão e mundo do trabalho e desenvolvimento do potencial empreendedor.			
Ementa: Breve histórico sobre a evolução da administração. Conceito de administração e o papel do administrador. Funções administrativas: Planejamento; Organização; Direção e Controle. Noções de Qualidade Total. A empresa numa visão empreendedora. Personalidade (conceito e formação). Percepção social (preconceitos e estereótipos). Socialização (processo de formação e influências na vida do trabalho). Emoção. Competência Interpessoal. Atitude e mudança de atitude; Conflitos e resolução de conflitos. Inclusão profissional de pessoas com deficiência. Liderança.			
Bibliografia Básica: ▪ CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 8.ed. São Paulo: Manole, 2016. ▪ REIS, D. R. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. Barueri: Manole, 2008. 206 p. ▪ MAXIMIANO, A. C. A. Introdução a administração. 8 ed. São Paulo: Atlas. 2011.			
Bibliografia Complementar: ▪ DUCCI, L. Z. OLIVEIRA E. A. Z. Gestão de Pessoas I. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. ▪ DUCCI, L. Z. OLIVEIRA E. A. Z. Gestão de Pessoas II. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. ▪ KOTLER, P. Princípios de Marketing. 12º Ed. Prentice hall, 2007. ▪ MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. 8º Ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. ▪ CARVALHO, M. PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade: Teoria e casos. Rio de Janeiro: Atlas, 2º Ed. Elsevier, 2012.			

Nome: Perfuração e Desmonte de Rochas			
Código: PDR001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 5º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: ---	Correquisito: GEE001		
Objetivos: Apresentar as teorias de fragmentação e as técnicas de desmonte de rochas, permitindo ao aluno a possibilidade de planejar, executar e fiscalizar as operações de perfuração e de desmonte de rochas com utilização de explosivos, mecanismos químicos ou equipamentos mecânicos. Realizar abordagem interdisciplinar com a disciplina de geologia estrutural.			
Ementa: Tipos de desmonte de rochas: químicos, hidráulicos e mecânicos. Características das rochas que interferem na perfuração e desmonte (descontinuidades, resistência a compressão, presença de água, etc). Seleção do diâmetro e dimensionamento de equipamentos de perfuração. Desmonte de rochas com explosivos: dimensionamento de plano de fogo à céu aberto e subterrânea. Desmonte de rocha a frio. Desmontes especiais. Explosivos: tipos, características, acessórios para detonação, transporte e armazenamento. Manuseio, técnicas de carregamento e detonação. Detonação controlada. Vibração, ruído e controle sísmico. Normas de segurança e legislação para uso, armazenamento e transporte de explosivos.			
Bibliografia Básica: - SILVA, V. Desmonte de Rochas. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. - GERALDI, J.L.P. O ABC das escavações de rocha. Rio de Janeiro: Interciências, 2011. - NIEBLE, C. M. Desmontes Cuidadosos Com Explosivos - Aspectos de Engenharia e Ambientais. São Paulo: Oficina de Textos.			
Bibliografia Complementar: - LUZ, A. B. Manual de agregados para a construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. - ROCHA, L. A. S. Perfuração direcional. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. - RICARDO, H.S. CATALANI, G. Manual Prático de Escavação - Terraplenagem e Escavação de Rocha. 3ª Ed. São Paulo: PINI, 2007. - CURI, A. Lavra de minas. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. - READ, J. STACEY, P. Guia para projetos de Taludes de Minas a Céu Aberto. São Paulo: ABGE, 2022.			

Nome: Petrologia 1			
Código: PET001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 3º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: MIN001			
Objetivos: Realizar a introdução e a revisão dos principais conceitos desenvolvidos no campo da petrologia com todas as peculiaridades e inter-relações genéticas e descritivas das rochas ígneas e sedimentares.			
Ementa: Minerais formadores de rochas. Rochas magmáticas e critérios de classificação e identificação. Rochas sedimentares e critérios de classificação e identificação. Petrografia macroscópica de rochas ígneas e sedimentares, critérios de identificação e classificação.			
Bibliografia Básica: ▪ SGARBI, Geraldo Norberto Chaves. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2 ed. rev.ampl. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. ▪ SUGUIO, Kenitiro. Geologia Sedimentar. Edgard Blucher: São Paulo, 2003. ▪ WERNICK, Eberhard. Rochas magmáticas: conceitos fundamentais e classificação modal, química, termodinâmica e tectônica. São Paulo: UNESP, 2004.			
Bibliografia Complementar: ▪ ENEZES, Sebastião de Oliveira. Rochas: manual fácil de estudo e classificação. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. ▪ COSTA, A. G. Rochas ígneas e Metamórficas: Petrografia, Aplicações e Degradação. 2ª edição. Editora Oficina de Textos, 2021. ▪ GROTZINGER, John; JORDAN, Tom; ABREU, Iuri Duquia. Para entender a terra. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ▪ TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. C.; TOLEDO, M. C. M.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: Caminho Editora Nacional, 2009. ▪ POPP, J. H.. Geologia Geral. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 352 p.			

Nome: Petrologia 2			
Código: PET002	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 15	Prática (h): 15
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: 4º semestre	Créditos: 02		
Pré-Requisito: PET001			
Objetivos: Realizar a introdução e a revisão dos principais conceitos desenvolvidos no campo da petrologia com todas as peculiaridades e inter-relações genéticas e descritivas das rochas metamórficas. Apresentar uma visão geral a respeito da microscopia das rochas em suas variedades mineralógicas, estruturais e mineralizações associadas. Apresentar uma introdução ao estudo das rochas ornamentais e minerais industriais.			
Ementa: Rochas metamórficas, critérios de classificação e identificação. Introdução às rochas ornamentais e minerais industriais, usos, aplicações e propriedades diagnósticas. Introdução ao estudo das rochas ornamentais e minerais industriais. Introdução ao uso do microscópio petrográfico. Propriedades e características da luz transmitida e refletida. Rotina sistemática para determinação mineral e rocha. Apresentação de estruturas e texturas microscópicas das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas com ênfase em rochas portadoras de mineralizações.			
Bibliografia Básica: ▪ SGARBI, Geraldo N.C. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2ª ed. e Ampliação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. ▪ MACHADO, F.B., NARDY, A. J. N. Mineralogia Óptica. 1.ed. Editora Oficina de Textos. 2016. ▪ FEETS, D., DESMONDS, J. Rochas Metamórficas: classificação e glossário. 1ª edição. Editora Oficina de textos. 2014. 328p.			
Bibliografia Complementar: ▪ LUZ, A. B.(Ed.); LINS, F. A. F.(Ed). Rochas & minerais Industriais: usos e especificações. 2.Ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008. (Ebook disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/522). ▪ COSTA, A. G. Rochas ígneas e Metamórficas: Petrografia, Aplicações e Degradação. 2ª edição. Editora Oficina de Textos. 2021. ▪ VIDAL, F. W. H. AZEVEDO, H. C. A. CASTRO, N.F. Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960. ▪ MESQUITA, S. M. O. Práticas em microscopia ótica de minerais não opacos. 2ª edição. EdUFBA. 2020. ▪ COSTA, A. G. Rochas ígneas e Metamórficas: Texturas e Estruturas. 1ª edição. Editora UFMG. 2013. 194p.			

Nome: Processos Físicos de Beneficiamento			
Código: PFB001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 7º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: CDM001			
Objetivos: Analisar processos de concentração mineral. Selecionar métodos e equipamentos adequados para instalações de concentração de minerais por métodos densitários, magnéticos e elétricos. Montagem de fluxograma de processo produtivo. Realização de balanço de massa, balanço hídrico e metalúrgico.			
Ementa: Balanço de massa, metalúrgico e hídrico, com aplicação para conceitos de teor, recuperação mássica, e metalúrgica. Análise de desempenho de circuitos. Conceito de separabilidade de minerais. Análise do movimento de partículas individuais e grupos de partículas. Introdução à separação de minerais por métodos gravimétricos, magnéticos e elétricos. Mecanismos envolvidos em separação em meio fluido. Equipamentos e processos de usinas industriais de concentração. Amostragem de polpa e tipos amostradores.			
Bibliografia Básica: - CHAVES, Arthur. Pinto. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. 4ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, vol. 1, 304 p., 2012. - CHAVES, Arthur Pinto. Teoria e prática do tratamento de minérios: desaguamento, espessamento e filtração, v.2. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Signus, 2010. - CHAVES, Arthur. Pinto; CHAVES FILHO, Rotenio Castelo. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Separação Densitária. 1ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, vol. 6, 240 p., 2013.			
Bibliografia Complementar: - VALADÃO George Eduardo Sales (Editor); ARAUJO Armando Corrêa de (Editor). Introdução ao Tratamento de Minérios. 1ª Ed., Editora UFMG, 2007. - SAMPAIO, J.A.; LUZ, A.B. e LINS, F.F. Usinas de Beneficiamento de Minérios do Brasil, Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2037. - SAMPAIO, J. A.(Ed.) ; FRANÇA, S. C. A.(Ed.); BRAGA, P. F. A. (Ed). Tratamento de minérios: práticas laboratoriais. Rio de Janeiro: CETEM, 2007. Disponível em:http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/544. - BALTAR, C. A. M. Fundamentos de flotação. In: Tratamento de minérios. 6.ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2018. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2207.			

- SAMPAIO, J. A. et al. **Separação magnética e eletrostática**. In: Tratamento de minérios. 6.ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2018. Disponível em: <http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2180>.

Nome: Processos Metalúrgicos de Beneficiamento			
Código: PMB001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 8º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: PFB001			
Objetivos: Apresentar conceitos de beneficiamento metalúrgico, relações, princípios e teorias aplicadas à pirometalurgia, hidrometalurgia, eletrometalurgia e biometalurgia. Conhecer os principais equipamentos e mecanismos e métodos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, eletrometalúrgicos e biometalúrgicos, seus usos e aplicações.			
Ementa: Introdução aos conceitos referentes à metalurgia extrativa: pirometalurgia, hidrometalurgia, eletrometalurgia e biometalurgia. Eletroquímica. Lixiviação: conceitos básicos e técnicas principais. Noções de extração por solvente e malteação. Purificação, recuperação e precipitação de metais. Calcinação e ustulação, equipamentos e métodos.			
Bibliografia Básica: ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Manuseio de sólidos granulados. 2 ed. São Paulo: Oficina de texto, 2012. ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 6 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. ▪ NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução à Metalurgia e aos Materiais Metálicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.			
Bibliografia Complementar: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 5. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Teoria e prática do tratamento de minérios: desaguamento, espessamento e filtragem, v.2. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Signus, 2010. ▪ BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. ▪ ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ▪ RUSSELL, John Blair. Química geral: volume 1. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. xl, 621 p., 2 v. ISBN 9788534601924.			

Nome: Programação Aplicada			
Código: PRA001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 20	Prática (h): 40
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 2º Semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: ALP001			
Objetivos: Proporcionar uma base sólida em programação de computadores, por meio da familiarização com linguagens de alto nível e do desenvolvimento de programas simples; introduzir conceitos fundamentais de programação orientada a objetos e sistemas de gerenciamento de bancos de dados; desenvolver habilidades práticas na criação de rotinas e programas para solução de problemas de engenharia, aplicando os conceitos aprendidos em situações do mundo real. Explorar tópicos avançados em programação aplicada em Engenharia de Minas.			
Ementa: Revisão dos conceitos básicos de algoritmos e lógica de programação; introdução a uma linguagem de programação de alto nível; conceitos de programação orientada a objetos; gerenciamento de bancos de dados e SQL; definição e modelagem básica de bancos de dados; desenvolvimento de softwares com acesso a banco de dados; aplicação da programação para a resolução de problemas da Engenharia; tópicos especiais em programação aplicada, como aprendizagem de máquina, visualização de dados, web scraping e análise de dados.			
Bibliografia Básica: DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java: como programar . 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados . Rio de Janeiro, Campus, 2004. KLOSTETRMAN, Stephen. Projetos de ciência de dados com Python : Abordagem de estudo de caso para a criação de projetos de ciência de dados bem-sucedidos usando Python, pandas e scikit-learn. Brasil, Novatec Editora, 2020.			

Bibliografia Complementar:

- PHILIPS, Dusty. Python 3 Object Oriented Programming, Packt Publishing, Limited, 2010. ProQuest Ebook Central, Disponível em: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/ifba-ebooks/detail.action?docID=944028>.
- LOTT, Steven F.. Mastering Object-Oriented Python, Packt Publishing, Limited, 2014. ProQuest Ebook Central, Disponível em <http://ebookcentral.proquest.com/lib/ifba-ebooks/detail.action?docID=1674864>.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- MARCONDES, Guilherme A. Barucke. Matemática com Python: Um Guia Prático. Brasil, Novatec Editora, 2018.
- MILOVANOVIC, Igor. Python Data Visualization Cookbook, Packt Publishing, Limited, 2013. ProQuest Ebook Central, Disponível em: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/ifbaebooks/detail.action?docID=1572893>.

Nome: Química Geral			
Código: QUG001	Carga horária (h): 90	Teórica (h): 90	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 108		
Período Letivo: 1º semestre	Créditos: 06		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Compreender fundamentos básicos da Química Geral e relacionar conceitos e conhecimentos químicos.			
Ementa: Noções gerais de teoria atômica. Propriedades periódicas. Ligações químicas. Geometria Molecular. Reações químicas. Estequiometria. Soluções. Funções químicas inorgânicas. Noções básicas dos grupos funcionais orgânicos. Cinética química. Equilíbrio químico. Equilíbrio ácido-base e cálculo de pH.			
Bibliografia básica: - BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. xxv, 1188 p. ISBN 9788543005652. - ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 922 p. ISBN 9788540700383. - MCMURRY, John. Química orgânica: v.1 e 2:combo. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 1268 p. ISBN 9788522125869.			
Bibliografia Complementar: - BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage Learning, c2016. 628 p. ISBN 9788522118205. - RUSSELL, John Blair. Química geral: volume 1. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. xl, 621 p., 2 v. ISBN 9788534601924. - KOTZ, John C. Química geral e reações químicas/ volume 1 e 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 922 p. 590 p. ISBN 9788522118274. - MISSLER, Gary L.; TARR, Donald A; FISCHER, Paul J. Química inorgânica. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. - ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 515 p. ISBN 9788521634225.			

Nome: Química Geral Experimental			
Código: QGE001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): ---	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: 1º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---	Correquisito: QUG001		
Objetivos: Identificar e manusear os materiais básicos de segurança em um laboratório químico. Conhecer as etapas de uma análise Química (qualitativa e quantitativa) com base no método científico. Realizar atividades práticas envolvendo conceitos básicos de química. Elaborar relatórios de atividades práticas.			
Ementa: Segurança em laboratório químico. Introdução ao método científico. Equipamentos e materiais de laboratório. Algarismos significativos. Medidas e erros. Métodos físico-químicos de separação. Soluções. Estequiometria. Reações Químicas. Titulações.			
Bibliografia básica: ▪ BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. ▪ ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ▪ HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.			
Bibliografia Complementar: ▪ VOGEL, Arthur I. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. ▪ BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2016. ▪ SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 9. ed., atual. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ▪ KOTZ, John C. Química geral e reações químicas/ volume 1. 2 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. ▪ CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química. AMGH, 2013.			

Nome: Redação Técnica			
Código: RET001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 15	Prática (h): 15
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: 1º semestre	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Ler criticamente e perceber as várias possibilidades de leitura de um texto; perceber e aplicar os mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão textuais; utilizar coerentemente os articuladores argumentativos; compreender os mecanismos da produção textual; produzir textos técnicos e científicos.			
Ementa: Leitura crítica de textos argumentativos, informativos e técnicos, com vistas à produção de textos. Paragrafação, ordenação das ideias no texto, coesão e coerência textual. Produção de textos técnicos e científicos: Tipos de resumo, relatório técnico e artigo científico.			
Bibliografia Básica: - FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes universitários. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022. - GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 14ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1988. - KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2011.			
Bibliografia Complementar: - BLIKSTEIN, I Técnicas de comunicação escrita. 23 ed. São Paulo; Ática, 2022. - CUNHA, Celso; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. - FIORIN, José L. & SAVIOLLI, Francisco P. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2001. - MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. - PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a Construção do Conhecimento Científico: do planejamento aos textos, da escola à academia. 2 ed. São Paulo: Rêspel, 2003.			

Nome: Resistência dos Materiais			
Código: RDM001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 4º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: MEG001			
Objetivos: A disciplina visa proporcionar o desenvolvimento da habilidade do acadêmico na análise crítica e resolução de problemas concretos, integrando conhecimentos multidisciplinares e viabilizando o estudo de modelos abstratos e sua extensão genérica a novos padrões e técnicas de solução.			
Ementa: Objetivos fundamentais da Resistência dos Materiais. Hipóteses fundamentais. Sistema real e esquema de análise. Forças Internas. Conceito de Tensão e de Deformação. Tração-Compressão. Critérios de Resistência e Rigidez. Sistemas Isostáticos. Sistemas Estaticamente Indeterminados. Teoria do Cisalhamento Puro. Critérios de Cálculo. Rebites. Juntas Soldadas. Torção. Critérios de Resistência e Rigidez. Torção em elementos de seção circular. Torção em elementos de seção não circular. Flexão. Critério de Resistência em Flexão. Deslocamentos em Flexão Critério de Rigidez. Caso geral de tensões. Conceito de Tensão Equivalente. Introdução às Teorias de Resistência. Flexo-Tração/Compressão. Flexo-Torção. Flambagem elástica. Formulação de Euler.			
Bibliografia Básica: ▪ HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018. ▪ ARRIVABENE, Vladimir. Resistência dos materiais. São Paulo: Makron Books, 1994. ▪ MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19.ed. São Paulo:Érica, 2010.			
Bibliografia Complementar: ▪ BEER, Ferdinand P; JOHNSTON, E. Russell; DEWOLF, John T.; MAZUREK, David F. Estática e mecânica dos materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. ▪ GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos materiais. 8.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. ▪ ASKELAND, Donald R.WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos materiais. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. xvii, 648. ▪ YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física I: mecânica. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. ▪ NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica: mecânica. Volume 1. 4.ed. São Paulo: Blucher, 2013. 328 p.			

Nome: Segurança, Meio Ambiente e Saúde			
Código: SMS001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: 9º semestre	Créditos: 02		
Pré-Requisito: IAM001			
Objetivos: Estudar os elementos e fundamentos de higiene e segurança no trabalho, riscos e medidas de proteção, para empregá-los nos diversos ambientes da engenharia de minas.			
Ementa: Introdução à Segurança no Trabalho; acidentes e doenças do trabalho: conceitos, causas e custos; riscos Ambientais; medidas de proteção individual e coletiva; prevenção e combate a incêndios; NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto; NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; NR-35 - Trabalho em Altura e suas NRM (Normas Reguladoras de Mineração) equivalentes.			
Bibliografia Básica: ▪ GONÇALVES, Isabelle Carvalho; GONÇALVES, Danielle Carvalho; GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 7ª ed. São Paulo, SP: Editora LTr, 2018. ▪ MATTOS, Ubirajara Aluizio de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares (Org.). Higiene e Segurança do Trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2019. ▪ SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 8ª ed. São Paulo, SP: Editora LTr, 2018.			
Bibliografia Complementar: ▪ AYRES, Dennis de Oliveira; CORRÊA, José Aldo Peixoto. Manual de prevenção de acidentes do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. ▪ BARSANO, Paulo Roberto. Higiene e segurança do trabalho. 2ª Ed. Editora Érica. 2018. 144 p. ▪ BRISTOT, Vilson Menegon. Introdução à engenharia de segurança do trabalho. Criciúma, SC : UNESC, 2019. Disponível em: http://repositorio.unesc.net/handle/1/6948. ▪ SANTOS, Rosângela Helena Pereira dos; BARROS, Benjamim Ferreira de; RODRIGUES, José Eduardo. NR-33: Guia prático de análise e aplicações: NR de segurança em espaços confinados. 1ª Ed. Editora Érica. 2012. ▪ TANIMOTO, Armando Hirohumi; SOUZA, Claudio Reynaldo Barbosa de; WANDERLEY, Rafael Gomes (org.). Estudos em segurança, meio ambiente e saúde. Salvador: IFBA, 2012.			

Nome: Separação Sólido-Líquido			
Código: SSL001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 7º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: MDF001			
Objetivos: Apresentar mecanismos de separação envolvendo suspensões, principais equipamentos, dimensionamento e conceitos operacionais.			
Ementa: Sedimentação (clarificação e espessamento); Centrifugação; Hidrociclones; Filtração Elutriadores.			
Bibliografia básica: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 6 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Teoria e prática do tratamento de minérios: desaguamento, espessamento e filtragem, v.2. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Signus, 2010. ▪ FOUST, Alan S. Princípios das operações unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.			
Bibliografia Complementar: ▪ CHAVES, Arthur Pinto; CHAVES FILHO, Rotênio Castelo. Separação densitária. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 5. ed. Rio de Janeiro: CETEM /MCT, 2010. ▪ MIERZWA, José Carlos; HESPANHOL, Ivanildo. Água na indústria: uso racional e reúso. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. ▪ CHAVES. A.P. A Flotação No Brasil: Teoria E Prática Do Tratamento De Minérios 4. Signet. 2013. ▪ BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016.			

Nome: Sociologia do Trabalho			
Código: SDT001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: 2º semestre	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Conduzir o estudante à compreensão e produção crítica de novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e reflexões realizadas, do estudo de autores clássicos e contemporâneos, ampliando assim sua “visão de mundo”, em torno do trabalho e das demais relações interpessoais.			
Ementa: Surgimento e Formação da Sociologia. Os clássicos da Sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber – Conceitos fundamentais (fato social, classe social, infraestrutura e superestrutura, o papel das instituições, contradições do capitalismo). O conceito de trabalho e definição de objeto da sociologia do trabalho. Sistema de Relações de Produção e de Distribuição. Sistemas de poder. O Trabalho assalariado nos diversos setores da produção. Industrialização. Modernização, Emprego e Desemprego. Teorias do Desenvolvimento. Atividade mineradora e Políticas de Desenvolvimento no Brasil. Sindicatos e Sindicalismo. Relações Políticas entre Estado, capital e trabalho. Relações étnico-raciais, Relações de Gênero e inclusão no mundo do trabalho. Direitos Humanos.			
Bibliografia Básica: ▪ ANTUNES, Ricardo. “Adeus ao trabalho?” Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16ª ED.: São Paulo: Cortez, 2015. ▪ MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia – 38ª ed.: São Paulo: Brasiliense, 1994. ▪ QUINTANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª ed.: Belo Horizonte: Editora UFMG, 1990.			
Bibliografia Complementar: ▪ ALMEIDA, Sílvia Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5465054/mod_resource/content/1/ALMEIDA_2019._O_QUE_E_RACISMO_ESTRUTURAL.pdf> Acesso em 04/08/2023. ▪ CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez357.periodicos.capes.gov.br/index.php/busca-dor-primo.html> Acesso em : 04/08/2023. ▪ DAFLON, Verônica Toste; SORJ, Bila. Clássicas do pensamento social: mulheres e feminismos no século XIX. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 2021. Disponível em: <http://labgen.uff.br/wp-			

content/uploads/sites/77/2022/08/PIONEIRAS-DA-SOCIOLOGIA_ebook.pdf > Acesso em: 04/08/2023.

- FURTADO, Celso. (1961) Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura. Nova edição: Centro Internacional Celso Furtado/Contraponto, 2009. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1621/S33098N962Av1_pt.pdf> Acesso em: 04/08/2023.
- GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. 6 ed. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997 Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Sociologia.pdf> Acesso em 04/08/2023.

Nome: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)			
Código: TCC001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: 9º semestre	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Desenvolver trabalho de pesquisa e ou trabalho técnico-profissional na área de Engenharia de Minas, segundo as normas vigentes, visando a finalização e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.			
Ementa: Elaboração do Trabalho de conclusão de curso pautado nas Normas aprovadas pelo Colegiado do Curso e documentos devidos, utilizando conhecimentos teóricos, metodológicos e éticos sob orientação docente. Compreensão dos procedimentos científicos a partir de um estudo de um problema de mineração e/ou áreas afins; desenvolvimento de habilidades relativas às diferentes etapas do processo de pesquisa; aplicação de um protocolo de pesquisa; elaboração e apresentação do trabalho.			
Bibliografia Básica: ▪ LÜDORF, S. M. A. Metodologia da Pesquisa: do projeto ao trabalho de conclusão de curso. Appris. 2017. ISBN 9788574525211. Disponível em: https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=d5022ea0-4cad-4296-a865-bacff16e72e0%40redis. ▪ OTANI, Nilo; FIALHO, Francisco Antonio Pereira. TCC: métodos e técnicas. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2011. ▪ MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. São Paulo: Atlas, 2002.			
Bibliografia Complementar: ▪ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR14724. Informação e Documentação - Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/resultado_avancado.asp. ▪ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023. Informação e Documentação - Referências - Elaboração Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/resultado_avancado.asp. ▪ CRUZ, Vilma Aparecida Gimenes da. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Pearson, 2009. 182 p. ▪ SILVA, D.F. FOGGIATO, A.A. NETO, J.L.T. PARREIRAS, S.O. O manual prático para elaboração de trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Edgard Blücher, 2020. Disponível em: https://pdf.blucher.com.br/openaccess/9786555500028/completo.pdf. ▪ NASCIMENTO, Luiz Paulo D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. Disponível em: Biblioteca Virtual da Cengage Brasil, Cengage Learning Brasil, 2016. https://cengagebrasil-ip.vitalsource.com/reader/books/9788522126293/pageid/0.			

Nome: Topografia			
Código: TOP001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Obrigatória	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: 2º semestre	Créditos: 04		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Compreender a importância da topografia de forma a conduzir o estudante que irá realizar levantamentos topográficos expeditos e de precisão. Capacitar o aluno no uso de técnicas de levantamento topográfico planialtimétrico e na execução de suas representações gráficas em projetos, bem como interpretar e realizar a locação de obras e acompanhamento de serviços topográficos. Interpretar e representar a superfície topográfica, respeitando as normas técnicas, legislações vigentes. Descrever o estudo da fotogrametria e do sensoriamento remoto. Compreender a execução de locações de malhas de pesquisa mineral. Descrever o cálculo de áreas e volumes de pilhas de minério e rejeito. Identificar ferramentas básicas de softwares de topografia em geral.			
Ementa: Topografia: definição, objetivos. Operação com os equipamentos topográficos básicos: teodolitos e níveis; Métodos de levantamentos topográficos planimétricos: irradiação e caminhamento; Métodos de levantamentos topográficos altimétricos: taqueométricos e geométricos. Posicionamento geográfico: Coordenadas UTM; cartas topográficas, cartografia básica; Navegação com bússola e GPS. Operação com equipamentos topográficos eletrônicos: estação total e GPS topográfico, Levantamentos topográficos planialtimétricos com estação total; Uso do software topográfico para cálculo de áreas e volumes; Uso do software para correção diferencial de posição obtida por GPS.			
Bibliografia Básica: - TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2014. - CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. Rio de Janeiro: LTC, 2011. - SILVA, Irineu da.; SEGANTINE, Paulo Cesar Lima. Topografia para engenharia/ teoria e prática de geomática. 2. ed. São Paulo: LTC, 2023. 331 p. ISBN 9788595159204.			

Bibliografia Complementar:

- COSTA, Aluizio Alves da. **Topografia**. Curitiba: Livro Técnico, 2011.
- MCCORMAC, Jack; SARASUA, Wayne; DAVIS, William. **Topografia**. 6. ed. São Paulo: LTC, 2017.
- BORGES, Alberto de Campos. **Exercícios de topografia**. 3.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1975.
- Botelho, Manoel Henrique Campos, Francischi, Jarbas Prado de, Silva de Paula, Lyrio. **ABC da topografia para: tecnólogos, arquitetos e engenheiros**. São Paulo [Brazil]: Blucher. 2018. Disponível em: <https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=f27fba97-9e9d-4b50-92d181cefb5c185d%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2125233&db=nlebk>.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR13133- Execução de levantamento topográfico- Procedimento**. 2021.

Apêndice B – Ementas das disciplinas optativas

Nome: Cartografia			
Código: CAR001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 20	Prática (h): 10
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-requisito: ---			
Objetivos: Compreender as diferentes representações da superfície da Terra e os aspectos de orientação. Manipular, analisar, extrair informações e elaborar documentos cartográficos. Interpretar aspectos da linguagem cartográfica e caracterizar os sistemas de posicionamento. Uso de softwares para Geoprocessamento.			
Ementa: Estudo da Cartografia, suas características e instrumentos. Representação da Terra com base na leitura e interpretações de mapas planialtimétricos. Conceitos básicos (Histórico; Diferença entre Cartografia, Cartografia Digital, SIG e topografia; Sistema GNSS; Classificação dos produtos cartográficos), Elementos de Geodésia (Forma da Terra; Representações cartográficas; Superfícies de referência; Superfícies de projeção), Bases de dados georeferenciados. Noções de sensoriamento remoto. Elaboração de mapas de localização e geológicos. Cartografia aplicada ao ensino. Atividades práticas e de campo.			
Bibliografia Básica: - FITZ, Paulo Roberto- Geoprocessamento sem complicação -1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. - TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2014. xvi, 308 p. (Série Tekne). - NOVO, Evlyn M.L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.			
Bibliografia Complementar: - CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. Rio de Janeiro: LTC, 2011. - SILVA, Irineu da.; SEGANTINE, Paulo Cesar Lima. Topografia para engenharia/ teoria e prática de geomática. 2. ed. São Paulo: LTC, 2023. 331 p. ISBN 9788595159204. - COSTA, Aluízio Alves da. Topografia. Curitiba: Livro Técnico, 2011. - MCCORMAC, Jack; SARASUA, Wayne; DAVIS, William. Topografia. 6. ed. São Paulo: LTC, 2017. - BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. 3.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1975.			

Nome: Desenho Assistido por Computador			
Código: DAC001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): ---	Prática (h): 60
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: DET001			
Objetivos: Desenvolver competências e habilidades na utilização de um software CAD para desenvolver desenhos de acordo com as normas técnicas vigentes; Planejar e executar desenhos de projetos do campo da Engenharia de Minas utilizando uma ferramenta CAD e/ou outros programas computacionais.			
Ementa: Aplicação dos conhecimentos das normativas de desenho técnico na utilização de um software CAD; Utilização de recursos computacionais (software de desenho assistido por computador) como ferramenta de auxílio na construção de desenhos de projetos do campo da Engenharia de Minas: plantas mineiras, planejamento de minas a céu-aberto e subterrâneas, entre outros; topografia e modelagem digital de terrenos; modelagem de corpos e blocos de minério em duas e três dimensões; planejamento de lavra (perfuração e desmonte) com auxílio de um software CAD;			
Bibliografia Básica: - BALDAM, Roquemar de Lima. AutoCAD® 2014: utilizando totalmente. São Paulo: Editora Érica, 2013. - RIBEIRO, Claudia Pimentel Bueno do Valle; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para engenharias. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2008. - LIMA, Cláudia Campos Netto Alves de. Estudo dirigido de AutoCAD 2018. São Paulo: Editora Érica, 2018.			
Bibliografia Complementar: - PEREIRA, Nicole de Castro. Desenho técnico. Curitiba: Livro Técnico, 2012. 128p. - CAVASSANI, Glauber. SketchUP Pro 2013: ensino prático e didático. São Paulo: Érica, 2014. - SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luís. Desenho técnico moderno. 4.ed. Rio de Janeiro: L.T.C., 2006. - CURI, Adilson. Lavra de minas. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. - CURI, Adilson. Minas a céu aberto: planejamento de lavra. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.			

Nome: Educação Física			
Código: EDF001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 10	Prática (h): 20
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Proporcionar ao estudante conhecimentos referentes a noções básicas de primeiros socorros, atividade física, saúde e exercício físico. Possibilitar aos estudantes vivências práticas dos esportes de quadra (vôlei, futsal, basquete e handebol).			
Ementa: Primeiros socorros: Ações e procedimentos que podem contribuir no ambiente residencial, no ambiente de trabalho e no dia a dia dos estudantes: Elementos comuns em qualquer acidente; Formas de acionamento; Passos a serem seguidos; Proteção e sinalização; Avaliação inicial da vítima. Atividade física, saúde e exercício físico: Reflexões e vivências sobre a prática da atividade física e exercícios físico e seus benefícios para a saúde do trabalhador: Atividade física e saúde; Exercício físico; Saúde e qualidade de vida; Cálculo de parâmetros de saúde; Esportes de quadra: Possibilitar aos estudantes vivências teórico-práticas sobre os esportes de quadra: Dimensões sociais do esporte; vivências teórico prática do vôlei; vivências teórico prática do basquete; vivências teórico prática do handebol; vivências teórico prática do futsal.			
Bibliografia Básica: ▪ KUNZ, E. Transformação Didático-pedagógica do Esporte. 9.ed. Ijuí, RS: Unijuí, 2006. Disponível em: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/relatos/transformacao_elenor_kunz.pdf ▪ NAHAS, M. V. Atividade física - Saúde e qualidade de vida. 6.ed. Florianópolis, SC: Midiograf, 2013 Disponível em: https://sbafs.org.br/admin/files/papers/file_lIduWnhVZnP7.pdf. ▪ VOLPATO, A, C, D.; SILVA, E, S. Primeiros Socorros. Tatuapé, SP: Marinari, 2017.			
Bibliografia Complementar: ▪ COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo, SP: Cortez,1992. ▪ QUEIROZ, C. O.; SANTOS, C, P. Atividade Física na Saúde da Mulher. Salvador, BA: CVR, 2021. ▪ REVERDITO, R. S.; SCAGLIA , A. J. Pedagogia do esporte. Jogos Coletivos de Invasão. São Paulo, SP: Phorte Editora,2000. ▪ SENAC SÃO PAULO. Primeiros Socorros: Como agir em Situações de Emergência. São Paulo, SP: SENAC, 2018. ▪ VIEIRA, A. A. U. Exercícios Físicos e seus Benefícios no tratamento de doenças. São Paulo, SP: Editora Atheneu, 2015.			

Nome: Escavação de Obra Subterrânea			
Código: EOS001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: LMS001			
Objetivos: Apresentar os métodos de escavação subterrâneas e contenção de realces. Demonstrar os princípios e aplicações para abertura de túneis e poços.			
Ementa: Escavações subterrâneas autoportantes, suportadas e escoradas. Construção de túneis. Realces. Dimensionamento e análise de estabilidade de escavações em mineração: galerias em minas subterrâneas, escavações de lavra. Dimensionamento de shaft e outras estruturas de operação e produção subterrânea. Dimensionamento de pilares e estabilização de escavações.			
Bibliografia Básica: ▪ CURI, A. Lavra de Minas. 1 ed Oficina de Textos. São Paulo. 2017. ▪ CURI, Adilson. Minas a céu aberto: planejamento de lavra. Ed: Oficina de Textos, São Paulo 2014. ▪ SILVA, Valdir Costa e. Desmonte de rochas. São Paulo: Oficina de texto, 2019.			
Bibliografia Complementar: ▪ NIEBLE, CARLOS MANOEL. Desmontes Cuidadosos Com Explosivos - Aspectos de Engenharia e Ambientais. Editora: Oficina de Textos. ▪ BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. 2. ed. Blucher, São Paulo: 2016. ▪ GERALDI, José Lúcio Pinheiro. O ABC das escavações de rocha. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. ▪ DARLING, Peter; SME Mining Engineering Handbook; Publisher: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration; 3 edition , 2011. ▪ MCPHERSON, M.J. Subsurface ventilation and environmental engineering. India: Springer Science Business Media, 1993.			

Nome: Espanhol para fins específicos			
Código: ESP001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Desenvolver habilidades de leitura funcional em língua espanhola, além de fortalecer as competências comunicativas orais e escritas para fins específicos, com foco na área acadêmica em questão, a partir dos estudos em níveis estruturais de gramática e vocabulário da língua.			
Ementa: Estratégias de leitura, tradução e produção de gêneros textuais escritos em língua espanhola; produções orais com fins específicos; Estudo de aspectos linguísticos (estruturas gramaticais iniciais e de vocabulário) com foco na área acadêmica.			
Bibliografia Básica: ▪ Nuevo Prisma Fusion Niveles A1+A2. Libro del alumno. Ed. Edinumen, 2018, 1ª Edição. Equipo Nuevo Prisma. ▪ FANJUL, Adrián. Gramática y Práctica de Español para Brasileños. Santillana Español. Editora. Moderna, 2013, 3º edição. ▪ VENIER, Leandro. La Expresion Escrita, Los Generos Textuales y El Portafolio: El desarrollo de la expresión escrita a través de diferentes géneros textuales y mediante el uso del portafolio. Ed. Académica Española, 2012.			
Bibliografia Complementar: ▪ Dicionário Larousse. Espanhol-Português/Português-Espanhol. Editora Lafonte, 2º edição, 2005. ▪ Passaporte - guia de conversação – espanhol. 1º Ed. WMF Martins Fontes, 2009. ▪ BALDERRAMA, Aleida Rojas. Análisis Contrastivo a nivel morfosintáctico y léxico-semántico: Aplicación de las técnicas de traducción. Ed. Académica Española, 2020. ▪ BREMON, Ana. 15 Minutos Espanhol: Aprenda o Idioma com Apenas 15 Minutos de Prática Diária. Ed. Publifolha, 3 ed. ▪ Diccionario esencial de la lengua española. 1º Ed. WMF Martins Fontes, 2010.			

Nome: Geoprocessamento			
Código: GPT001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: TOP001			
Objetivos: Fornecer aos alunos conhecimentos básicos que envolvem a teoria e a prática de Processamento Digital de Imagens, Geoprocessamento, além de aprender a gerenciar e trabalhar com banco de dados em ambiente SIG. Entender os fundamentos básicos do Geoprocessamento e Processamento Digital de Imagens; utilizar na prática os comandos para manuseio de softwares livres, tendo em vista a capacitação do futuro profissional para atuar na área de Engenharia de Minas.			
Ementa: Introdução ao Geoprocessamento: Conceitos básicos. Histórico. Componentes de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Sistema de coleta de dados. Tratamento dos dados. Imagens de Satélite: Estrutura da imagem. Interpretação de imagens de satélite: visual, computador e método híbrido. Utilização prática de softwares livres, com funções de: processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais.			
Bibliografia Básica: ▪ COSTA, Aluizio Alves da. Topografia. Curitiba: Livro Técnico, 2011. ▪ FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. 1.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. ▪ MENDES, C. A. B.; CIRILO, J. A. Geoprocessamento em recursos hídricos: princípios, integração e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2013.			
Bibliografia Complementar: ▪ BLASCHKE, Thomas (Org.). Sensoriamento remoto e SIG avançados: novos sistemas sensores, métodos inovadoras. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. DUARTE, P.A. Fundamentos de cartografia. 1.ed. Florianópolis, SC: Ed. Da UFSC. 2008. ▪ FLORENZANO, T.G. Iniciação em Sensoriamento Remoto. 1.ed. São Paulo: Oficina de Textos. 2007. ▪ GUERINO, Luiza Angélica; NARDINO, Caroline (ilust.). Geografia, 3: a dinâmica do espaço brasileiro. Curitiba: Positivo, 2010. ▪ PEREIRA, R. M. Fundamentos de Prospeção Mineral. 2.ed. Editora Interciência, 2012.			

Nome: Gerenciamento de Rejeitos			
Código: GDR 001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: PFB001			
Objetivos: Conhecer métodos de disposição de rejeitos de minérios de lavra em operação; conhecer os fenômenos físicos e químicos em barragens de rejeito mineral; elaborar projeto de gerenciamento de disposição de rejeitos de minérios.			
Ementa: Plano diretor de mina para rejeitos e estéreis. Estéreis de mineração: caracterização geotécnica. Disposição de estéril em pilhas. Elementos de projeto de pilhas: estabilidade; drenagem; construção. Rejeitos de mineração: caracterização geotécnica. Disposição de rejeitos: fenômenos físicos; Métodos de disposição: convencionais e técnicas atuais.			
Bibliografia Básica: ▪ TELLES, Dirceu D'Alkmin (Coord.); COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reúso da água: conceitos, teorias e práticas. São Paulo: E. Blücher, 2007. ▪ SOARES, L. Barragem de Rejeitos. CETEM - Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/769/1/CCL00410010.pdf ▪ IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Gestão para a sustentabilidade na mineração. Brasília, 2013. Repositório IBRAM. Disponível em: https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/00004089.pdf			
Bibliografia Complementar: ▪ BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Centro de Tecnologia Mineral. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Editor Maria Laura Barreto. Rio de Janeiro: CETEM; MCT, 2001. 216 p., il. (Ebook disponível em: http://livroaberto.ibict.br/handle/1/922). ▪ PHILIPPI JUNIOR, Arlindo (coord); ROMÉRIO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet (ed.). Curso de gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2014. ▪ SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental, 2ª Ed, São Paulo, Oficina de Textos, 2013. ▪ SANCHEZ, L.E. Guia para o planejamento do fechamento de mina. Brasília: IBRAM, 2013. 224 p. ISBN: 978-85-61993-3-0. Disponível em: https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/00004091.pdf. ▪ DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.			

Nome: Inglês Instrumental 1			
Código: ING001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Propiciar ao aluno o desenvolvimento da capacidade de compreensão de textos em língua inglesa, através do desenvolvimento de estratégias de leitura e apreensão de estruturas textuais, com ênfase na leitura de textos técnicos e científicos.			
Ementa: Aspectos lexicais e estruturais do inglês. Objetivos de leitura e níveis de compreensão. Aspectos gráficos e lexicais como forma de predição do tema central do texto. Skimming e Scanning. Tópicos frasais e elementos de conexão contextual.			
Bibliografia Básica: - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura: Módulo I São Paulo: Textonovo: Centro Paula Souza, 2004. 2 v. - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura: Módulo II. São Paulo: Textonovo: Centro Paula Souza, 2004. 2 v. DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2007. 757 p. + CD-ROM.			
Bibliografia Complementar - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. - DICIONÁRIO Collins: inglês-português, português-inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004. - MARTINS, Elisabeth Prescher; AMOS, Eduardo; PASQUALIN, Ernesto. Graded english/ volume único. São Paulo: Moderna, 1995. - LONGMAN dicionário escolar: inglês-português - português-inglês. São Paulo: Longman, 2004. - MURPHY, Reymond. English Grammar in Use: a self -study reference and practice book for intermediate students. 4. Ed. Cambridge University, 2015.			

Nome: Inglês Instrumental 2			
Código: ING002	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo:	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ING001			
Objetivos: Fomentar a utilização de estratégias de leitura e compreensão de textos acadêmicos, científicos e de interesse geral de complexidade gradativamente maior, ampliando os conhecimentos lexicais e estruturais e o pensamento crítico-reflexivo do aluno, através do estudo de novos aspectos da língua inglesa não tratados na disciplina ING001- Inglês Instrumental I.			
Ementa: Aperfeiçoa a habilidade de leitura de textos de diversos gêneros escritos em língua inglesa. Visa automatizar o uso das estratégias de leitura para uma compreensão mais rápida e eficiente dos textos; promove o desenvolvimento de aspectos discursivos e linguísticos pertinentes a compreensão de textos escritos de forma ativa e fomenta o pensamento crítico via leitura de textos em língua inglesa.			
Bibliografia Básica: - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura: Módulo I São Paulo: Textonovo: Centro Paula Souza, 2004. 2 v. - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura: Módulo II. São Paulo: Textonovo: Centro Paula Souza, 2004. 2 v. DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2007. 757 p. + CD-ROM .			
Bibliografia Complementar - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. - DICIONÁRIO Collins: inglês-português, português-inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004. - MARTINS, Elisabeth Prescher; AMOS, Eduardo; PASQUALIN, Ernesto. Graded english/ volume único. São Paulo: Moderna, 1995. - LONGMAN dicionário escolar: inglês-português - português-inglês. São Paulo: Longman, 2004. - MURPHY, Reymond. English Grammar in Use: a self -study reference and practice book for intermediate students. 4. Ed. Cambridge University, 2015.			

Nome: Instrumentação e Controle de Processos			
Código: ICP001	Carga Horária (h): 60	Teórica (h): 30	Prática (h): 30
Tipo: Optativa	Carga Horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: CAN001 CAL004 FTC001			
Objetivos: Apresentar uma visão geral dos conteúdos que fundamentam a instrumentação Industrial visando um melhor controle de processos por malhas e sistemas combinados de controle.			
Ementa Introdução à instrumentação e controle de processos industriais. Elementos sensores, transdutores e transmissores de sinais de variáveis de processos. Válvula de controle. Controladores simples e multimalhas. Estratégias de controle e combinadas. Sistemas de controle multivariáveis. Aplicações simuladas de sistemas de controle a processos e operações unitárias na mineração.			
Bibliografia básica: ▪ ALVES, J. L. L., Instrumentação, Controle e Automação de Processos, 2ª Edição, Editora LTC, 2010. ▪ CAMPOS, M. C. M. M. , Controles Típicos de Equipamentos e Processos Industriais, 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2010. ▪ DUNN, W. C., Fundamentos de Instrumentação Industrial e Controle de Processos, 2013.			
Bibliografia Complementar: ▪ CAMPOS, Mário Massa de; SAITO, Kaku. Sistemas inteligentes em controle e automação de processos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna , 2004. 235 p. ▪ FIALHO, A. B., Instrumentação Industrial: Conceitos, Aplicações e Análises, 3ª Edição, Editora Érica, 2005. ▪ NISE, NORMAN S., Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 2002. ▪ RABELO, Giovanni Francisco; BRAGA Júnior, Roberto Alves. Automação de processos e uso da racional da energia . Lavras : UFLA , 2001. 113 p. (Textos acadêmicos). ▪ SMITH, C. A , and CORRIPIO, A B., Princípios e Prática do Controle Automático de Processo, LTC, 2009.			

Nome: Língua Brasileira de Sinais			
Código: LBS001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 20	Prática (h): 40
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Conhecer a diferença entre surdez e deficiência auditiva; Compreender o sujeito Surdo como um ser social e cultural; Aprofundar na estrutura gramatical da Libras; Permitir que o aluno tenha conhecimentos básicos da Libras; Desenvolver habilidades de comunicação; Entender o papel da Inclusão Social em relação ao surdo.			
Ementa: Diversidade e Inclusão; Libras – Língua ou Linguagem; Cultura e Identidade Surda; Saudações; Pronome; Advérbios de tempo; Verbos e suas variações; Adjetivos; Sinais diversos; Higiene pessoal; Meios de comunicação; Meios de transporte; Estrutura das frases na Libras; Classificadores e marcadores; Cores; Alimentos; Vestuário, Grupo de Sinais de Mineração, Inclusão e Direitos Humanos.			
Bibliografia Básica: - CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; TEMOTEO, Janice Gonçalves; MARTINS, Antonielle Cantarelli. Dicionário da língua de sinais do Brasil: a libra em suas mãos. v.1. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017. - QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. - SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações linguísticas. São Paulo: Plexus, 2007.			
Bibliografia Complementar: - SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998. - SILVA, Ivani Rodrigues; KAUCHAKJE, Samira; GESUELI, Zilda Maria (org.). Cidadania, surdez e linguagem: desafios e realidades. 4. ed. São Paulo: PLEXUS, 2003. 247 p. ISBN 9788585689735. - GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. - FALCÃO, Luiz Albérico. Educação de surdos: comportamentos, escolarização e o mercado de trabalho. 2 ed. rev. e ampl. Recife: Ed. do autor, 2015. - VIEIRA, Claudia Regina. Bilinguismo e inclusão: problematizando a questão. Curitiba: Appris, 2014.			

Nome: Pesquisa Operacional			
Código: PEO001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 30	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: CAT001			
Objetivos: Conhecer técnicas de pesquisa operacional e modelagem em pesquisa operacional aplicada à mineração. Criar gráficos de resultados otimizados em pesquisa operacional. Compreender programação matemática linear e inteira. Otimizar distribuição de equipamentos em operações de lavra e beneficiamento.			
Ementa: Histórico, significado e técnicas de pesquisa operacional, modelagem em pesquisa operacional. Gráficos de programação matemática (linear e inteira). Método simplex. Problemas de transporte. Alguns problemas clássicos de P.O. Uso de técnicas de P.O. no planejamento de lavra de mina e no gerenciamento das operações mineiras.			
Bibliografia Básica: ▪ PRADO, Darci Santos do. Teoria das Filas e da Simulação. Nova Lima (MG): INDG, 2006. ▪ HILLIER, F; LIEBERMAN, G. Introdução à Pesquisa Operacional 9.ed; Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. ▪ ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.			
Bibliografia Complementar: ▪ LACHTERMARCHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões 4.ed; São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2009. ▪ CURI, A. Minas a Céu Aberto: Planejamento de lavra. 1 ed Oficina de Textos. São Paulo. 2014. ▪ LANTON, Howard; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ▪ BOLDRINI, José L.; COSTA, Sueli I. R.; FIGUEIREDO, Vera Lúcia; WETZLER, Henry G. Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986. ▪ LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Álgebra linear. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.,			

Nome: Petrofísica			
Código: PTF001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: PET002			
Objetivos: O objetivo da disciplina é apresentar as propriedades físicas do espaço poroso das rochas (porosidade, permeabilidade e superfície interna específica) relacionadas com as propriedades geofísicas das rochas ou com os parâmetros geofísicos (elétricas, acústicas, magnéticas, entre outras).			
Ementa: Introdução a petrofísica. Densidade, porosidade e velocidade de propagação de ondas sísmicas. Porosidade e saturação de fluidos. Efeitos mecânicos sobre a rocha. Permeabilidade absoluta: experimento de Darcy; determinação de tipos de fluxos. Propriedades elétricas. Capilaridade. Permeabilidade efetiva e relativa. Propriedades Magnéticas, e Propriedades Radioativas.			
Bibliografia Básica: - SILVA, Valdir Costa e. Desmonte de rochas. São Paulo: Oficina de texto, 2019. - SGARBI, Geraldo Norberto Chaves. Petrografia macrocópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2 ed. rev.ampl. Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2012. - SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Blucher, 2003.			
Bibliografia Complementar: - CHAVES, Arthur. Pinto. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. 4ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, 2012. - KEAREY, P.; BROOKS, M.; Hill, I. Geofísica de exploração. Tradução Maria Cristina Moreira Coelho. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. - HALLIDAY, David. RESNICK, Robert. WALKER, Jearl. Combo - Fundamentos de Física: Eletromagnetismo - Física Experimental. Vol. 3. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. - MELCONIAN Sarkis; Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, São Paulo, Erica, 2014. - SAD, J. H. G. Fundamentos sobre a variabilidade dos depósitos minerais. Brasília, DNPM/CPRM/GEOSOL, 1986.			

Nome: Prospecção Geofísica			
Código: PGF001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 15	Prática (h): 15
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: CAN001 PET002			
Objetivos: Fornecer aos alunos conhecimentos básicos que envolvem a teoria e a prática de métodos geofísicos aplicados à prospecção de recursos minerais e a modelagem geológica.			
Ementa: Geofísica de prospecção e geofísica ambiental. Tipos de levantamento. Prospecção e pesquisa de depósitos minerais. Bases cartográficas e mapas geológicos. Uso de fotografias aéreas e sensoriamento remoto. Interpretação integrada de dados geofísicos e geológicos. Aplicações dos métodos geofísicos em pesquisa mineral, geotecnia, hidrogeologia e meio ambiente. Interpretação de mapas geofísicos.			
Bibliografia Básica: ▪ BIONDI, J. C. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ▪ BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral; SCHOBENHAUS, Carlos; QUEIROZ, Emanuel Teixeira de; COELHO, Carlos Eduardo Silva (coord.); COMPANHIA VALE DO RIO DOCE; . BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Principais depósitos minerais do Brasil: gemas e rochas ornamentais, v.4, parte A. Brasília: CPRM/Serviço de Edições Técnicas, 1991. ▪ KEAREY, P.; BROOKS, M.; Hill, I. Geofísica de exploração. Tradução Maria Cristina Moreira Coelho. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.			
Bibliografia Complementar: ▪ CHAVES, Arthur. Pinto. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. 4ª Ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, vol. 1, 304 p., 2012. ▪ GUERINO, Luiza Angélica; NARDINO, Caroline (ilust.). Geografia, 3: a dinâmica do espaço brasileiro. Curitiba: Positivo, 2010. ▪ MENDES, C. A. B.; CIRILO, J. A. Geoprocessamento em recursos hídricos: princípios, integração e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2013. 572 p. v.1 ▪ PEREIRA, R. M. Fundamentos de Prospecção Mineral. 2.ed. Editora Interciência, 2012. ▪ THOMAS, José Eduardo (org.). Fundamentos de engenharia de Petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência; Petrobrás, 2004.			

Nome: Química Analítica			
Código: QUA001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 45	Prática (h): 15
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 40		
Pré-Requisito: QUG001			
Objetivos: Apresentar ao aluno, técnicas capazes de desenvolver e efetuar procedimentos de análises qualitativas e quantitativas de forma exata e precisa de amostras.			
Ementa: Equilíbrio Químico (iônico, ácido-base, óxido-redução, íons complexos). Técnicas de separação e classificação de cátions e ânions. Formas de amostragem. Estimativa de quantificação de erros. Tratamentos de dados analíticos. Gravimetria. Volumetria de precipitação, neutralização, de óxido-redução e de complexometria. Métodos de análise instrumental e do uso de curva de calibração em métodos químicos de análise (espectroscopia e cromatografia).			
Bibliografia Básica: ▪ SKOOG, Douglas A.[et.al]. Fundamentos de química analítica. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ▪ VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. ▪ HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.			
Bibliografia Complementar: ▪ BACCAN, N; ALEIXO, L. M.; STEIN, E.; GODINHO, O. E. S. Introdução à Semimicroanálise Qualitativa. 7. ed. São Paulo: Editora da Unicamp, 1997. ▪ BELLATO, Carlos Roberto, [et al.]. Laboratório de química analítica. Viçosa, MG: UFV, 2012. ▪ HARRIS, Daniel C.,Análise química quantitativa . 9. Rio de Janeiro: LTC, 2017. ▪ LEITE, F. Práticas de Química Analítica. 3. ed. Campinas: Editora Átomo e Alínea, 2008. ▪ ATKINS, P. W; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 515 p. ISBN 9788521634225.			

Nome: Rochas Ornamentais			
Código: ROO001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: LMC001			
Objetivos: Analisar as especificidades da lavra e o comportamento das rochas ornamentais quando submetidas aos esforços e intempéries.			
Ementa: Métodos de lavra de rochas ornamentais, contínua e cíclica. Métodos de beneficiamento, laminação, polimento, resina e acabamento. Ensaio tecnológicos de rochas ornamentais. Interpretação dos resultados dos ensaios tecnológicos. Avaliação do ambiente de aplicabilidade das rochas ornamentais, relação social e do trabalho nas regiões de extração.			
Bibliografia Básica: ▪ ALENCAR, C. R. A. Manual de caracterização, aplicação, uso e manutenção das principais rochas comerciais no Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim: IEL, 2013. 242 p. Disponível em: https://www.sindirochas.com/arquivos/manual-rochas.pdf ▪ VIDAL, F. W. H. AZEVEDO, H. C. A. CASTRO, N.F. Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. 700 p. disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960 ▪ CURI, A. – Lavra de Minas. 1 ed . Oficina de Textos. São Paulo, 2017. 462p.			
Bibliografia Complementar: ▪ SILVA, Valdir Costa e. Desmonte de rochas. São Paulo: Oficina de texto, 2019. ▪ SGARBI, Geraldo Norberto Chaves. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2 ed. rev.ampl. Belo Horizonte: Editora Ufm, 2012. ▪ HARTMAN, H. L. MUTMANSKY, J. M. Introductory Mining Engineering. 2002. ▪ CASTRO, N. F. FRASCÁ, M.H.B.O. Anais do VI Congresso Internacional de Rochas Ornamentais - Global Stone 2018. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2018. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2195 ▪ VIDAL, F.W.H. CASTRO, N.F. Anais IX Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2016. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1985			

Nome: Seminários			
Código: SEM001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 10	Prática (h): 20
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Proporcionar a prática de elaboração e apresentação de seminários sobre temas da mineração e áreas afins; dialogar sobre temas de pesquisas atuais sobre mineração.			
Ementa: Temas e conhecimentos da mineração e áreas afins. Estruturação/elaboração e apresentação de seminários.			
Bibliografia Básica: A bibliografia estará relacionada aos temas e pesquisas selecionados para os seminários que serão elaborados e apresentados pelos discentes.			
Bibliografia Complementar: A bibliografia estará relacionada aos temas e pesquisas selecionados para os seminários que serão elaborados e apresentados pelos discentes.			

Nome: Sociedade, Mineração e Desenvolvimento			
Código: SMD001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 50	Prática (h): 10
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: ---			
Objetivos: Proporcionar espaços de discussão acerca das relações que envolvem a sociedade, a mineração e o contexto de desenvolvimento.			
Ementa: Sociedade. Industrialização. Modernização, Emprego e Desemprego. Teorias do Desenvolvimento. Economia Política. Atividade mineradora e Políticas de Desenvolvimento no Brasil. Relações Políticas entre Estado, capital e trabalho. Relações étnico-raciais, Relações de Gênero e inclusão no mundo do trabalho. Direitos Humanos.			
Bibliografia Básica: ▪ ANTUNES, Ricardo. “Adeus ao trabalho?” Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16ª ED.: São Paulo: Cortez, 2015. ▪ MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia – 38ª ed.: São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção primeiros passos – 57). ▪ QUINTANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª ed.: Belo Horizonte: Editora UFMG, 1990.			
Bibliografia Complementar: ▪ ALMEIDA, Sílvia Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018. Disponível em: <https://edisiplinas.usp.br/pluginfile.php/5465054/mod_resource/content/1/ALMEIDA_2019._O_QUE_E_RACISMO_ESTRUTURAL.pdf > Acesso em 04/08/2023. ▪ CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez357.periodicos.capes.gov.br/index.php/buscaador-primo.html > Acesso em : 04/08/2023. ▪ DAFLON, Verônica Toste; SORJ, Bila. Clássicas do pensamento social: mulheres e feminismos no século XIX. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 2021. Disponível em: <http://labgen.uff.br/wp-content/uploads/sites/77/2022/08/PIONEIRAS-DA-SOCIOLOGIA_ebook.pdf > Acesso em: 04/08/2023. ▪ FURTADO, Celso. (1961) Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura. Nova edição: Centro Internacional Celso Furtado/Contraponto, 2009. Diponível em: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1621/S33098N962Av1_pt.pdf > Acesso em: 04/08/2023. ▪ GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6 ed. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997 Disponível em: <https://edisiplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Sociologia.pdf > Acesso em 04/08/2023			

Nome: Tópicos Especiais em Beneficiamento Mineral			
Código: TEB001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 48	Prática (h): 12
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: CDM001 PFB001			
Objetivos: Apresentar aplicações específicas do beneficiamento mineral. Técnicas, e tecnologias empregadas em usinas de tratamento de minério.			
Ementa: Estudo da dinâmica de usinas de beneficiamento de minérios. Definição de objetivos de controle visando à otimização. Seleção de instrumentação: medidores e reguladores. Modelamento, Simulação e Controle de Processo. Compartilhamento de práticas e cases. Vivências e desafios do beneficiamento mineral.			
Bibliografia Básica: ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de minérios. 6 ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. Teoria e prática do tratamento de minérios/ bombeamento de polpa e classificação. 4 ed. rev. apr. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. ▪ CHAVES, Arthur Pinto. A flotação no Brasil. 3 ed. rev. ampl. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.			
Bibliografia Complementar: ▪ SAMPAIO, J. A., et al. Tratamento de minérios: práticas laboratoriais, Rio de Janeiro, CETEM/MCT, 2007. ▪ SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 9. ed., atual. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ▪ VALADÃO George Eduardo Sales (Editor); ARAUJO Armando Corrêa de (Editor). Introdução ao Tratamento de Minérios. 1ª Ed., Editora UFMG;, 2007. ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Manual de agregados para a construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. ▪ FOUST, Alan S. PRINCÍPIOS das operações unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.			

Nome: Tópicos Especiais em Lavra			
Código: TEL001	Carga Horária (h): 60	Teórica (h): 60	Prática (h): ---
Tipo: Optativa	Carga Horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: LMC001 LMS001			
Objetivos: Proporcionar ao aluno uma visão sobre os aspectos e atualidades da mineração com relação a métodos de lavra, suas influências na produção, segurança, meio ambiente e qualidade.			
Ementa: Conceitos atuais de lavra de minas. Fases de um projeto de mineração. Novas tecnologias em: desenvolvimento, desmonte de rochas, lavra a céu aberto e lavra subterrânea, mecânica das rochas e estabilidade de taludes, projeto de mineração e fechamento de mina. Correlacionar o uso de software específico com todos os processos envolvendo Lavra.			
Bibliografia Básica: ▪ CURI, Adilson. Minas a Céu Aberto: Planejamento de Lavra. 2ª Ed Oficina de textos. São Paulo, 2014. ▪ CURI, Adilson. – Lavra de Minas. 1 ed. Oficina de Textos. São Paulo. 2017. ▪ SILVA, VALDIR. Desmonte de Rochas. Editora: Oficina de Textos, 2019.			
Bibliografia Complementar: ▪ VIDAL, F. W. H. AZEVEDO, H. C. A. CASTRO, N.F. Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. 700 p. ISBN: 987-85-8261-005-3 disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960 ▪ LUZ, Adão Benvindo da. Manual de agregados para a construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2043 ▪ CATALANI, Guilherme. Manual Prático de Escavação - Terraplenagem e Escavação de Rocha. 3a Edição - Editora PINI, 2007. ▪ HARTMAN, H.L. MUTMANSKY, J. M. Introductory Mining Engineering. 2 ed. India, John Wille e SONS, 2002. ▪ FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 352 p. ISBN 9788502229440.			

Nome: Tópicos Especiais em Geologia			
Código: TEG001	Carga horária (h): 30	Teórica (h): 15	Prática (h): 15
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 36		
Período Letivo: ---	Créditos: 02		
Pré-Requisito: DEM001			
Objetivos: Fornecer subsídios para que o discente possa compreender as particularidades dos diferentes depósitos minerais com base nos aspectos petrogenéticos e estruturais dos mesmos			
Ementa: Estudos específicos sobre os diferentes depósitos minerais tanto magmáticos, metamórficos, sedimentares e supergênicos a depender do foco dos discentes, buscando uma melhor compreensão dos aspectos estruturais e petrogenéticos que condicionam as mineralizações.			
Bibliografia Básica: ▪ BIONDI, J. C. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 552 p.:il. ISBN 9788579751684. ▪ CBPM . Mapa metalogenético digital do Estado da Bahia e principais províncias minerais / Coordenação e organização Aroldo Misi, João Batista Guimarães Teixeira, José Haroldo da Silva Sá. - Salvador : CBPM, 2012. 244 p. : il. color. + 1 CD-ROM. - (Série publicações especiais ; 11). http://www.cbpm.ba.gov.br/book/mapa-metalogenetico/ ▪ SILVA FILHO, Rubens Antonio da. História geológica da Bahia. Salvador: CPRM-Serviços geológicos do Brasil, 2010. http://www.cbpm.ba.gov.br/book/o-livro-a-historia-geologica-da-bahia-do-autor-e-geologo-rubens-antonio/			
Bibliografia Complementar: ▪ BARBOSA, J. S. F. (I); L.R (II), C F, B. E. da (III); S. J. (IV); A. M. V de.; (V); M, J. F (in memoriam) (VI); VII. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral–CBPM. VIII. Serviço Geológico do Brasil – CPRM. IX. Título. Mapa Tectônico-Geocronológico do Estado da Bahia: implicações metalogenéticas/Salvador : CPRM; CBPM, 2021. 1 Recurso eletrônico: PDF. (Série publicações especiais, 24). ▪ BARBOSA, Johildo Salomão Figueirêdo. Geologia da Bahia: pesquisa e atualização. Salvador: CBPM, 2012. 559 p. (Série publicações especiais,13).https://www.researchgate.net/publication/312591507_Geologia_da_Bahia_Pesquisa_e_Atualizacao_v1/link/5897e1b14585158bf6f59df6/download ▪ GROTZINGER, John; JORDAN, Thomas H. Para entender a terra. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2023. 756 p. ISBN 9788582605929. ▪ PEREIRA, R. M. Fundamentos de Prospecção Mineral. 2.ed. Editora Interciência, 2012. ▪ SGARBI, Geraldo Norberto Chaves. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 2 ed. rev.ampl. Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2012.			

Nome: Tratamento e Reaproveitamento de Recursos Hídricos			
Código: TRH001	Carga horária (h): 60	Teórica (h): 40	Prática (h): 20
Tipo: Optativa	Carga horária (h/a): 72		
Período Letivo: ---	Créditos: 04		
Pré-Requisito: SSL001			
Objetivos: Apresentar conceitos relativos aos sistemas de tratamento de águas residuais, com ênfase em mineração, incluindo fundamentos dos processos, operações e dimensionamento básico das ETAs (Estação de Tratamento de Águas).			
Ementa: Caracterização e Classificação dos efluentes líquidos industriais da mineração. Caracterização de Efluentes. Metodologia de Captura e Tratamento de Efluentes. Tratamento primário: Remoção de sólidos totais (suspensos e dissolvidos), remoção de óleos, remoção de metais pesados. Tratamento Secundário: processos biológicos aeróbios e anaeróbios. Tratamento terciário: desinfecção; reuso de efluentes industriais.			
Bibliografia Básica: ▪ MENDES, Carlos André Bulhões; CIRILO, José Almir. Geoprocessamento em recursos hídricos: princípios, integração e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2013. ▪ PHILIPPI JUNIOR, Arlindo (coord); ROMÉRIO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet (ed.). Curso de gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2014. ▪ VON SPERLING, Marcos. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais, 1996.			
Bibliografia Complementar: ▪ DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ▪ MIERZWA, José Carlos; HESPANHOL, Ivanildo. Água na indústria: uso racional e reúso. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. ▪ TELLES, Dirceu D'Alkmin (Coord.); COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reúso da água: conceitos, teorias e prática. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 408 p. ISBN 978-85-212-0536-4. ▪ SANTOS, DELFRAN BATISTA DOS et al; Captação, manejo e uso de água de chuva. Campina Grande: INSA, 2015. file:///D:/Users/IFBA/Downloads/2016-130.pdf ▪ THOMPSON JÚNIOR, José Pedro. Passando a limpo: a flotação por ar dissolvido no tratamento de efluentes industriais. São Paulo: Paco Editorial, 2015.			

